

Fundamentos

Alexander Kahleul

15 de agosto de 2026

Sumário

I	Teoria dos Conjuntos	5
1	Os Axiomas	6
1.1	Primeiros Axiomas	6
1.1.1	O Axioma da Extensão	6
1.1.2	O Axioma do Vazio	6
1.1.3	O Axioma do Par	7
1.1.4	O Axioma da União	7
1.1.5	O Axioma das Partes	8
1.1.6	O Esquema de Axiomas da Separação	8
1.1.7	Propriedades Algébricas	10
1.2	Relações e Funções	11
1.2.1	Produto Cartesiano	11
1.2.2	Relações	12
1.2.3	Funções	15
1.2.4	Funções Injetivas	17
1.2.5	Funções Sobrejetivas	18
1.2.6	Funções Bijetivas	20
1.2.7	Funções Inversas	20
1.2.8	Relações de Ordem	22
1.3	O Axioma do Infinito e os Números Naturais	27
1.3.1	Sistemas de Peano	27
1.3.2	Aritmética em Sistemas de Peano	29
1.3.2.1	Adição	31

<i>SUMÁRIO</i>	3
1.3.2.2 Multiplicação	34
1.3.2.3 Ordem	36
1.3.3 O Axioma do Infinito	43
1.3.3.1 A Existência de um Sistema de Peano	44
1.3.4 Os Teoremas da Recursão	46
1.3.5 Produto Cartesiano Generalizado	49
2 Equipotência	50
2.1 Os Teoremas de Cantor	50
II Lógica	55
3 Lógica Proposicional	56
3.1 Sintaxe	56
3.2 Semântica	59
3.3 Completude	61
4 Teorias de Primeira Ordem	66
4.1 Sintaxe	66
4.1.1 Provas	69
III Cálculo I	71
5 Limites e Continuidade	72
5.1 Sequências	72
5.1.1 Subsequências	76
5.2 Séries	76
5.3 Topologia da Reta	76
5.4 Limites	77
5.4.1 Limites Laterais	83

<i>SUMÁRIO</i>	4
IV Álgebra Linear	87
6 Espaços Vetoriais	88
6.1 Espaços e Subespaços Vetoriais	88
6.2 Combinações Lineares e Geradores	89
6.3 Dependência e Independência Linear	89
6.4 Base e Dimensão	90
6.5 Produto Interno	90
7 Transformações Lineares	91
8 Matrizes e Sistemas Lineares	92
8.1 Operações e Matrizes Elementares	94
8.2 Eliminação Gaussiana e Decomposição LU	96
8.3 Sistemas Lineares	98
V Cálculo II	101
9 Limites e Continuidade	102
9.1 Topologia do Espaço Euclidiano	102
VI Espaços Métricos	104
10 Espaços Métricos	105
Bibliografia	106

Parte I

Teoria dos Conjuntos

Capítulo 1

Os Axiomas

1.1 Primeiros Axiomas

1.1.1 O Axioma da Extensão

Axioma 1.1.1 (da Extensão). Se dois conjuntos têm os mesmos elementos, então eles são iguais.

$$\boxed{\forall x \forall y (\forall z ((z \in x) \leftrightarrow (z \in y)) \rightarrow (x = y))}$$

Observação 1.1.1. Com a definição de $\subseteq$, o axioma da extensão pode ser enunciado como

$$\forall x \forall y (((x \subseteq y) \wedge (y \subseteq x)) \rightarrow (x = y)).$$

Corolário 1.1.1.

- (a) $\forall x (x \subseteq x)$.
- (b) $\forall x \forall y ((x \subseteq y) \wedge (y \subseteq x) \rightarrow (x = y))$.
- (c) $\forall x \forall y \forall z (((x \subseteq y) \wedge (y \subseteq z)) \rightarrow (x \subseteq z))$.

Prova. ■

1.1.2 O Axioma do Vazio

Definição 1.1.1. Um conjunto x é *vazio* se $\forall y (y \notin x)$.

Axioma 1.1.2 (do Vazio). Existe um conjunto vazio.

$$\boxed{\exists x \forall y (y \notin x)}$$

Proposição 1.1.1. Quaisquer dois conjuntos vazios são iguais.

$$\forall x_1 \forall x_2 ((\forall y (y \notin x_1) \wedge \forall y (y \notin x_2)) \rightarrow (x_1 = x_2)).$$

Prova. Se $x_1 \neq x_2$, então ou existe $z \in x_1$ tal que $z \notin x_2$, ou existe $z \in x_2$ tal que $z \notin x_1$. No primeiro caso, x_1 não é vazio, e, no segundo caso, x_2 não é vazio. Em ambos os casos, temos uma contradição. Logo $x_1 = x_2$. ■

Observação 1.1.2. O axioma do vazio, junto com a proposição 1.1.1, nos permite estabelecer que existe um único conjunto vazio:

$$\exists x(\forall y(y \notin x) \wedge \forall z(\forall y(y \notin z) \rightarrow (z = x))).$$

Podemos então falar *do* conjunto vazio (em vez de *de um*). Ele é denotado por $\emptyset$.

Proposição 1.1.2. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto:

$$\forall x(\emptyset \subseteq x).$$

Prova. Se existisse x tal que $\emptyset \not\subseteq x$, então existiria $y \in \emptyset$ tal que $y \notin x$, uma contradição pois $\forall y(y \notin \emptyset)$. Logo, $\forall x(\emptyset \subseteq x)$. ■

1.1.3 O Axioma do Par

Axioma 1.1.3 (do Par). Para quaisquer conjuntos x e y , existe um conjunto cujos elementos são x e y .

$$\boxed{\forall x \forall y \exists z \forall w ((w \in z) \leftrightarrow ((w = x) \vee (w = y)))}$$

Proposição 1.1.3. O conjunto z do axioma do par é único. Ele é denotado por $\{x, y\}$.

Prova. Se $\forall w((w \in z') \leftrightarrow ((w = x) \vee (w = y)))$, então, como $\forall w((w \in z) \leftrightarrow ((w = x) \vee (w = y)))$, temos $\forall w((w \in z') \leftrightarrow (w \in z))$, de modo que, pelo axioma da extensão, $z' = z$. ■

Proposição 1.1.4. $\forall x \forall y ((x \in y) \leftrightarrow \{x\} \subseteq y)$.

Prova. Por um lado ($\Rightarrow$), suponha que $x \in y$. Se $z \in \{x\}$, então $z = x$. Como, por hipótese, $x \in y$, de $z = x$ vem $z \in y$. Logo $\{x\} \subseteq y$. Por outro lado ($\Leftarrow$), suponha que $\{x\} \subseteq y$. Temos $x \in \{x\}$, e como $\{x\} \subseteq y$, temos $x \in y$. ■

1.1.4 O Axioma da União

Axioma 1.1.4 (da União). Para todo conjunto x existe o conjunto de todos os conjuntos que pertencem a algum elemento de x .

$$\boxed{\forall x \exists y \forall z ((z \in y) \leftrightarrow \exists w ((z \in w) \wedge (w \in x)))}$$

Proposição 1.1.5. O conjunto y do axioma da união é único. Ele é denotado por $\bigcup x$.

Prova. Se $\forall z((z \in y') \leftrightarrow \exists w((z \in w) \wedge (w \in x)))$, então, como $\forall z((z \in y) \leftrightarrow \exists w((z \in w) \wedge (w \in x)))$, temos $\forall z((z \in y') \leftrightarrow (z \in y))$, de modo que, pelo axioma da extensão, $y' = y$. ■

Teorema 1.1.1. Para quaisquer conjuntos x e y , existe o conjunto dos conjuntos que pertencem a x ou a y .

$$\forall x \forall y \exists z \forall w ((w \in z) \leftrightarrow ((w \in x) \vee (w \in y)))$$

Ademais, esse conjunto é único, sendo denotado por $x \cup y$.

Prova. Provemos que $z := \bigcup \{x, y\}$, que existe pelos axiomas do par e da união, funciona. De fato, para todo w , temos $w \in z$ se, e somente se, existe $u \in \{x, y\}$ tal que $w \in u$. Como $u \in \{x, y\}$ se, e somente se, $u = x$ ou $u = y$, temos $w \in x$ ou $w \in y$. A unicidade de z segue do axioma da extensão, de modo que podemos denotar $x \cup y := z$. ■

1.1.5 O Axioma das Partes

Axioma 1.1.5 (das Partes). Para todo conjunto x , existe o conjunto dos subconjuntos de x .

$$\boxed{\forall x \exists y \forall z ((z \in y) \leftrightarrow (z \subseteq x))}$$

Proposição 1.1.6. O conjunto y do axioma das partes é único. Ele é denotado por $\mathcal{P}(x)$.

Prova. Pelo axioma das partes, temos $\forall z ((z \in y) \leftrightarrow (z \subseteq x))$. Seja y' tal que $\forall z ((z \in y') \leftrightarrow (z \subseteq x))$. Logo, $\forall z ((z \in y') \leftrightarrow (z \in y))$, de modo que, pelo axioma da extensão, $y' = y$. ■

1.1.6 O Esquema de Axiomas da Separação

Axioma 1.1.6 (da Separação). Para toda fórmula P em que z não ocorre livre, a fórmula

$$\boxed{\forall y \exists z \forall x ((x \in z) \leftrightarrow ((x \in y) \wedge P))}$$

é um axioma.

Observação 1.1.3. O axioma da separação também é chamado de axioma da compreensão ou axioma da especificação. O conjunto y é chamado de “universo” da discussão.

Proposição 1.1.7. O conjunto z do axioma da separação é único. Ele é denotado por $\{x \in y : P(x)\}$.

Prova. Segue do axioma da extensão. ■

Teorema 1.1.2 (Paradoxo de Russell). Não existe o conjunto de todos os conjuntos.

$$\forall x \exists y (y \notin x)$$

Prova. Suponha, por absurdo, que $\exists x \forall y (y \in x)$. Pelo axioma da separação em x com a fórmula $y \notin y$, existe z tal que $\forall y ((y \in z) \leftrightarrow ((y \in x) \wedge (y \notin y)))$ (note que z não ocorre livre em $y \notin y$). Como $\forall y (y \in x)$, temos $\forall y ((y \in z) \leftrightarrow (y \notin y))$. Particularmente para $y = z$, temos $((z \in z) \leftrightarrow (z \notin z))$, uma contradição. Logo $\forall x \exists y (y \notin x)$. ■

Teorema 1.1.3. Para todo conjunto $x \neq \emptyset$ existe o conjunto de todos os conjuntos que pertencem simultaneamente a todos os elementos de x .

$$\forall x((x \neq \emptyset) \rightarrow \exists y \forall z((z \in y) \leftrightarrow \forall w((w \in x) \rightarrow (z \in w))))$$

Ademais, esse conjunto é único, sendo denotado por $\bigcap x$.

Prova. Precisamos provar que existe y tal que

$$\forall z((z \in y) \leftrightarrow \forall w((w \in x) \rightarrow (z \in w))).$$

Como $x \neq \emptyset$, tome $v \in x$. Pelo axioma da separação com universo v e a fórmula $\forall w((w \in x) \rightarrow (z \in w))$, onde y não ocorre livre, existe y tal que

$$\forall z((z \in y) \leftrightarrow ((z \in v) \wedge (\forall w((w \in x) \rightarrow (z \in w))))),$$

isto é, existe

$$y := \{z \in v : \forall w((w \in x) \rightarrow (z \in w))\}.$$

Afirmamos que esse y funciona. De fato, por um lado ($\Rightarrow$), se $z \in y$, então, trivialmente, $\forall w((w \in x) \rightarrow (z \in w))$. Por outro lado ($\Leftarrow$), se z é tal que $\forall w((w \in x) \rightarrow (z \in w))$, então, particularmente para $w = v$, temos $v \in x \rightarrow z \in v$, e como $v \in x$, temos $z \in v$. Como $z \in v$ e $\forall w((w \in x) \rightarrow (z \in w))$, temos que $z \in y$. Isso completa a prova da existência. A unicidade de y segue do axioma da extensão, de modo que podemos denotar $\bigcap x := y$. ■

Definição 1.1.2. Sejam x e y conjuntos.

(a) A interseção entre x e y é definida como

$$x \cap y := \{z \in x : z \in y\}.$$

Dizemos que x e y são *disjuntos* se $x \cap y = \emptyset$.

(b) A diferença entre x e y é definida como

$$x \setminus y := \{z \in x : z \notin y\}.$$

Dizemos que $x \setminus y$ é o *complementar* de y relativo a x se $y \subseteq x$. Isso é denotado por $y^C := x \setminus y$.

(c) A diferença simétrica entre x e y é definida como

$$x \Delta y := \{z \in x \cup y : z \notin x \cap y\}.$$

Observação 1.1.4. A boa definição da definição 1.1.2 segue do axioma 1.1.6 da separação. Vejamos como isso é feito, por exemplo, na definição de $x \cap y$. Sendo x o universo, o axioma da separação é a fórmula $\forall x \exists w \forall z((z \in w) \leftrightarrow ((z \in x) \wedge P))$, onde P é uma fórmula em que w não ocorre livre. Se P é a fórmula $z \in y$, então existe w que cumpre $\forall z((z \in w) \leftrightarrow (z \in x) \wedge (z \in y))$, isto é, $w = \{z \in x : z \in y\}$. Denotamos esse w por $x \cap y$.

1.1.7 Propriedades Algébricas

Apresentamos a seguir algumas propriedades algébricas de algumas operações com conjuntos, como união e interseção. Por serem simples e de caráter operacional, omitimos as suas demonstrações.

Proposição 1.1.8 (Propriedades da União).

- (a) $\forall x(x \cup x = x)$.
- (b) $\forall x(x \cup \emptyset = x)$.
- (c) $\forall x \forall y(x \cup y = y \cup x)$.
- (d) $\forall x \forall y \forall z(x \cup (y \cup z) = (x \cup y) \cup z)$.
- (e) $\forall x \forall y(x \cup y = y \leftrightarrow x \subseteq y)$.
- (f) $\forall x \forall y((x \subseteq x \cup y) \wedge (y \subseteq x \cup y))$.
- (g) $\forall x \forall y \forall z(x \subseteq y \rightarrow x \cup z \subseteq y \cup z)$.
- (h) $\forall x \forall y(x \subseteq y \rightarrow \bigcup x \subseteq \bigcup y)$.

Proposição 1.1.9 (Propriedades da Interseção).

- (a) $\forall x(x \cap x = x)$.
- (b) $\forall x(x \cap \emptyset = \emptyset)$.
- (c) $\forall x \forall y(x \cap y = y \cap x)$.
- (d) $\forall x \forall y \forall z(x \cap (y \cap z) = (x \cap y) \cap z)$.
- (e) $\forall x \forall y(x \cap y = x \leftrightarrow x \subseteq y)$.
- (f) $\forall x \forall y((x \cap y \subseteq x) \wedge (x \cap y \subseteq y))$.
- (g) $\forall x \forall y \forall z(x \subseteq y \rightarrow x \cap z \subseteq y \cap z)$.
- (h) $\forall x \forall y(x \subseteq y \wedge x \neq \emptyset \rightarrow \bigcap y \subseteq \bigcap x)$.

Proposição 1.1.10 (Distributividade).

- (a) $\forall x \forall y \forall z(x \cap (y \cup z) = (x \cap y) \cup (x \cap z))$.
- (b) $\forall x \forall y \forall z(x \cup (y \cap z) = (x \cup y) \cap (x \cup z))$.

Proposição 1.1.11 (Propriedades da Diferença).

- (a) (Imediatas).
 - i. $\forall x(x \setminus \emptyset = x)$.
 - ii. $\forall x(x \setminus x = \emptyset)$.
 - iii. $\forall x(\emptyset \setminus x = \emptyset)$.
- (b)
 - i. $\forall x \forall y(x \setminus y = x \leftrightarrow x \cap y = \emptyset)$.
 - ii. $\forall x \forall y(x \setminus y = \emptyset \leftrightarrow x \subseteq y)$.
- (c) (Leis de De Morgan).

- i. $\forall x \forall y \forall z (x \setminus (y \cup z) = (x \setminus y) \cap (x \setminus z)).$
- ii. $\forall x \forall y \forall z (x \setminus (y \cap z) = (x \setminus y) \cup (x \setminus z)).$
- (d) $\forall x \forall y \forall z (x \setminus (y \setminus z) = (x \setminus y) \cup (x \cap z)).$
- (e) (Diferenças entre interseções).
 - i. $\forall x \forall y \forall z (x \cap (y \setminus z) = (x \cap y) \setminus (x \cap z)).$
 - ii. $\forall x \forall y \forall z ((x \setminus y) \cap z = (x \cap z) \setminus y).$
- (f) (Monotonocidade da diferença).
 - i. $\forall x \forall y \forall z (x \subseteq y \rightarrow x \setminus z \subseteq y \setminus z).$
 - ii. $\forall x \forall y \forall z (y \subseteq z \rightarrow x \setminus z \subseteq x \setminus y).$

Proposição 1.1.12 (Propriedades do Complemento Relativo).

- (a) $\forall x \forall y (y \subseteq x \rightarrow (y^C)^C = y).$
- (b) $\forall x \forall y (y \subseteq x \rightarrow (y \cup y^C = x) \wedge (y \cap y^C = \emptyset)).$
- (c) $\forall x \forall y \forall z (z \subseteq y \subseteq x \rightarrow y^C \subseteq z^C).$
- (d) $\forall x \forall y \forall z (y \subseteq x \wedge z \subseteq x \rightarrow y \setminus z = y \cap z^C).$
- (e) (Leis de De Morgan para complementos).
 - i. $\forall x \forall y \forall z (y \subseteq x \wedge z \subseteq x \rightarrow (y \cup z)^C = y^C \cap z^C).$
 - ii. $\forall x \forall y \forall z (y \subseteq x \wedge z \subseteq x \rightarrow (y \cap z)^C = y^C \cup z^C).$

Proposição 1.1.13 (Variadas).

- (a) $\forall x \forall y \forall z (((x \in y) \wedge (y \in z)) \rightarrow ((x \in \bigcup z) \wedge (y \subseteq \bigcup z))).$
- (b) $\forall A (\bigcup \mathcal{P}(A) = A).$

1.2 Relações e Funções

1.2.1 Produto Cartesiano

Definição 1.2.1 (Par ordenado). Sejam a e b conjuntos. O *par ordenado* (a, b) é definido como o conjunto $\{\{a\}, \{a, b\}\}$, isto é,

$$(a, b) := \{\{a\}, \{a, b\}\}.$$

Proposição 1.2.1. Dois pares ordenados (a, b) e (c, d) são iguais se, e somente se, $a = c$ e $b = d$.

$$\forall a \forall b \forall c \forall d (((a, b) = (c, d)) \leftrightarrow ((a = c) \wedge (b = d)))$$

Prova. Ver [7], teorema 4.2, página 95. Ver [16], teorema 1.2, página 18. ■

Teorema 1.2.1. Para quaisquer conjuntos A e B , existe um conjunto com todos os pares ordenados (a, b) tais que $a \in A$ e $b \in B$.

$$\forall A \forall B \exists C \forall x (x \in C \leftrightarrow \exists a \exists b (a \in A \wedge b \in B \wedge x = (a, b)))$$

Ademais, esse conjunto é único, sendo denotado por $A \times B$.

Prova. Defina

$$C := \{x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B)) : \exists a \exists b (a \in A \wedge b \in B \wedge x = (a, b))\}.$$

Afirmamos que C funciona. ■

Definição 1.2.2. O *produto cartesiano* dos conjuntos A e B é definido como $A \times B$.

Proposição 1.2.2.

- (a) Para quaisquer A e B , temos $A \times B = \emptyset$ se, e somente se, $A = \emptyset$ ou $B = \emptyset$.
- (b) Para quaisquer A, B e C ,
 - i. $(A \cup B) \times C = A \times C \cup B \times C$.
 - ii. $A \times (B \cup C) = A \times B \cup A \times C$.
- (c) Para quaisquer A, B e C ,
 - i. $(A \cap B) \times C = A \times C \cap B \times C$.
 - ii. $A \times (B \cap C) = A \times B \cap A \times C$.
- (d) Para quaisquer A, B e C ,
 - i. $(A \setminus B) \times C = A \times C \setminus B \times C$.
 - ii. $A \times (B \setminus C) = A \times B \setminus A \times C$.

Prova. ■

1.2.2 Relações

Definição 1.2.3. Uma *relação binária*, ou, simplesmente, uma *relação*, é um conjunto de pares ordenados.

- (a) Dizemos que R é uma relação de A em B se $R \subseteq A \times B$. Dizemos que R é uma relação em A se $R \subseteq A \times A$. Denotamos $(a, b) \in R$ por aRb .

Teorema 1.2.2. R é uma relação se, e somente se, existem A e B tais que $R \subseteq A \times B$.

Prova.

($\Rightarrow$) Seja R uma relação. Defina

$$A := \left\{a \in \bigcup \bigcup R : \exists b \left(b \in \bigcup \bigcup R \wedge aRb\right)\right\}$$

$$B := \left\{b \in \bigcup \bigcup R : \exists a \left(a \in \bigcup \bigcup R \wedge aRb\right)\right\}$$

Seja $x \in R$. Então existem a e b tais que $x = (a, b)$. Se $\{\{a\}, \{a, b\}\} \in R$, então $\{\{a\}, \{a, b\}\} \subseteq \bigcup R$, donde $\{a, b\} \in \bigcup R$, donde $\{a, b\} \subseteq \bigcup \bigcup R$, donde $a, b \in \bigcup \bigcup R$. Como aRb , pelas definições de A e B , temos $a \in A$ e $b \in B$. Como $x = (a, b)$ e $a \in A$ e $b \in B$, pelo teorema 1.2.1 temos $x \in A \times B$, donde, por fim, segue que $R \subseteq A \times B$.

($\Leftarrow$) Os elementos de $A \times B$ são pares ordenados; logo, qualquer subconjunto de $A \times B$ terá pares ordenados como elementos. ■

Definição 1.2.4. Seja R uma relação.

(a) O domínio de R é definido como

$$\text{Dom } R := \left\{ a \in \bigcup \bigcup R : \exists b((a, b) \in R) \right\}.$$

(b) A imagem de R é definida como

$$\text{Im } R := \left\{ b \in \bigcup \bigcup R : \exists a((a, b) \in R) \right\}.$$

(c) A relação inversa de R é definida como

$$R^{-1} := \{(b, a) \in \text{Im } R \times \text{Dom } R : (a, b) \in R\}.$$

(d) A imagem de um conjunto X por R é definida como

$$R[X] := \{b \in \bigcup \bigcup R : \exists a(a \in X \wedge (a, b) \in R)\}.$$

(e) A imagem inversa de um conjunto Y por R é definida como

$$R^{-1}[Y] := \left\{ a \in \bigcup \bigcup R : \exists b(b \in Y \wedge (a, b) \in R) \right\}$$

Equivalentemente, $R^{-1}[Y]$ é a imagem de Y pela relação R^{-1} .

(f) A restrição de R a X é definida como

$$R \upharpoonright_X := \{(a, b) \in R : a \in X\}.$$

(g) A composição de R e S é definida como

$$S \circ R := \{(a, c) \in \text{Dom } R \times \text{Im } S : \exists b(b \in \text{Im } R \cap \text{Dom } S \wedge (aRb \wedge bSc))\}.$$

Proposição 1.2.3. Sejam R e S relações e A, B, C e D tais que $R \subseteq A \times B$ e $S \subseteq C \times D$.

(a) $\text{Dom } R = R^{-1}[B] = \{x \in A : \exists y(y \in B \wedge xRy)\}.$

(b) $\text{Im } R = R[A] = \{y \in B : \exists x(x \in A \wedge xRy)\}.$

(c) $S \circ R \subseteq A \times D.$

Prova.

(a) Se $x \in \text{Dom } R$, então existe $y \in \text{Im } R$ tal que $(x, y) \in R$. Como $R \subseteq A \times B$, temos $(x, y) \in A \times B$, donde $x \in A$ e $y \in B$. Assim, $x \in A$ e existe $y \in B$ tal que xRy , o que prova a inclusão $\subseteq$. Reciprocamente, se $x \in A$ e existe $y \in B$ tal que $(x, y) \in R$, então $x \in \text{Dom } R$, o que prova a inclusão $\supseteq$. ■

- (b) Se $y \in \text{Im } R$, então existe $x \in \text{Dom } R$ tal que $(x, y) \in R$. Como $R \subseteq A \times B$, temos $(x, y) \in A \times B$, donde $x \in A$ e $y \in B$. Assim, $y \in B$ e existe $x \in A$ tal que xRy , o que prova a inclusão $\subseteq$. Reciprocamente, se $y \in B$ e existe $x \in A$ tal que $(x, y) \in R$, então $y \in \text{Im } R$, o que prova a inclusão $\supseteq$. ■
- (c) Se $(x, z) \in S \circ R$, então $x \in \text{Dom } R$ e $z \in \text{Im } S$. Como $\text{Dom } R \subseteq A$ (primeiro item) e $\text{Im } S \subseteq D$ (segundo item), temos $x \in A$ e $z \in D$, de modo que $(x, z) \in A \times D$. Com isso, $S \circ R \subseteq A \times D$. ■

Proposição 1.2.4. Sejam R, S e T relações.

- (a) i. $(R^{-1})^{-1} = R$.
 ii. $\text{Dom } R^{-1} = \text{Im } R$.
 iii. $\text{Im } R^{-1} = \text{Dom } R$.
 iv. $\text{Id}_{\text{Dom } R} \subseteq R^{-1} \circ R$.
 v. $\text{Id}_{\text{Im } R} \subseteq R \circ R^{-1}$.
- (b) i. Se $a \notin \text{Dom } R$, então $R[\{a\}] = \emptyset$.
 ii. Se $b \notin \text{Im } R$, então $R^{-1}[\{b\}] = \emptyset$.
- (c) Para quaisquer X e Y ,
 i. $R[X \cup Y] = R[X] \cup R[Y]$ e $R^{-1}[X \cup Y] = R^{-1}[X] \cup R^{-1}[Y]$.
 ii. $R[X \cap Y] \subseteq R[X] \cap R[Y]$ e $R^{-1}[X \cap Y] \subseteq R^{-1}[X] \cap R^{-1}[Y]$.
 iii. $R[X \setminus Y] \supseteq R[X] \setminus R[Y]$ e $R^{-1}[X \setminus Y] \supseteq R^{-1}[X] \setminus R^{-1}[Y]$.
- (d) $T \circ (S \circ R) = (T \circ S) \circ R$.
- (e) $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$.
- (f) Se $\text{Im } R \subseteq \text{Dom } S$, então $\text{Dom } (S \circ R) = \text{Dom } R$.
- (g) Se $\text{Dom } S \subseteq \text{Im } R$, então $\text{Im } (S \circ R) = \text{Im } S$.

Prova.

- (a) i. Temos $(a, b) \in R$ se, e somente se, $(b, a) \in R^{-1}$, o que é equivalente a $(a, b) \in (R^{-1})^{-1}$. Logo, $R = (R^{-1})^{-1}$.
 ii.
 iii.
 iv.
 v.
- (b) i.
 ii.
- (c) i.
 ii.
 iii.
- (d) Por um lado ($\subseteq$), se $(a, d) \in T \circ (S \circ R)$, então $a \in \text{Dom } (S \circ R)$, $d \in \text{Im } T$ e existe $c \in \text{Im } (S \circ R) \cap \text{Dom } T$ tal que $(a, c) \in S \circ R$ e $(c, d) \in T$. De $(a, c) \in S \circ R$ segue que $a \in \text{Dom } R$, $c \in \text{Im } S$ e existe $b \in \text{Im } R \cap \text{Dom } S$ tal que $(a, b) \in R$ e

$(b, c) \in S$. Como $b \in \text{Dom } S$, $d \in \text{Im } T$ e existe $c \in \text{Dom } T \cap \text{Im } S$ tal que $(b, c) \in S$ e $(c, d) \in T$, temos que $(b, d) \in T \circ S$. Com isso, $b \in \text{Dom } (T \circ S)$ e $d \in \text{Im } (T \circ S)$. Como $a \in \text{Dom } R$, $d \in \text{Im } (T \circ S)$ e existe $b \in \text{Dom } (T \circ S) \cap \text{Im } R$ tal que $(a, b) \in R$ e $(b, d) \in T \circ S$, temos que $(a, d) \in (T \circ S) \circ R$. Com isso, $T \circ (S \circ R) \subseteq (T \circ S) \circ R$. A prova de que $(T \circ S) \circ R \subseteq T \circ (S \circ R)$ é completamente análoga. Logo, $T \circ (S \circ R) = (T \circ S) \circ R$. ■

- (e) Por um lado ($\subseteq$), se $(c, a) \in (S \circ R)^{-1}$, então $(a, c) \in S \circ R$, $a \in \text{Dom } R$, $c \in \text{Im } S$ e existe $b \in \text{Im } R \cap \text{Dom } S$ tal que $(a, b) \in R$ e $(b, c) \in S$ isto é, $(c, b) \in S^{-1}$, $(b, a) \in R^{-1}$, com $c \in \text{Dom } S^{-1}$, $a \in \text{Im } R^{-1}$ e $b \in \text{Im } S^{-1} \cap \text{Dom } R^{-1}$. Com isso, $(c, a) \in R^{-1} \circ S^{-1}$, de modo que $(S \circ R)^{-1} \subseteq R^{-1} \circ S^{-1}$. Por outro lado ($\supseteq$), a prova de que $R^{-1} \circ S^{-1} \subseteq (S \circ R)^{-1}$ é completamente análoga. Logo, $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$. ■
- (f) Se $a \in \text{Dom } R$, então existe $b \in \text{Im } R$ tal que $(a, b) \in R$. Se $\text{Im } R \subseteq \text{Dom } S$, então $b \in \text{Dom } S$, de modo que existe $c \in \text{Im } S$ tal que $(b, c) \in S$. Assim, $(a, c) \in S \circ R$, de modo que $a \in \text{Dom } (S \circ R)$. Com isso, $\text{Dom } R \subseteq \text{Dom } (S \circ R)$. Agora, se $a \in \text{Dom } (S \circ R)$, então existe $c \in \text{Im } (S \circ R)$ tal que $(a, c) \in S \circ R$, donde $a \in \text{Dom } R$ e $\text{Dom } (S \circ R) \subseteq \text{Dom } R$. Com isso, $\text{Dom } R = \text{Dom } (S \circ R)$. ■
- (g) Se $c \in \text{Im } S$, então existe $b \in \text{Dom } S$ tal que $(b, c) \in S$. Se $\text{Dom } S \subseteq \text{Im } R$, então $b \in \text{Im } R$, de modo que existe $a \in \text{Dom } R$ tal que $(a, b) \in R$. Assim, $(a, c) \in S \circ R$, de modo que $c \in \text{Im } (S \circ R)$. Com isso, $\text{Im } S \subseteq \text{Im } (S \circ R)$. Agora, se $c \in \text{Im } (S \circ R)$, então existe $a \in \text{Dom } (S \circ R)$ tal que $(a, c) \in S \circ R$, donde $c \in \text{Im } S$ e $\text{Im } (S \circ R) \subseteq \text{Im } S$. Com isso, $\text{Im } S = \text{Im } (S \circ R)$. ■

Definição 1.2.5.

- (a) A *relação de identidade* em um conjunto A é definida como

$$\text{Id}_A := \{(a, b) \in A \times A : a = b\}.$$

- (b) A *relação de pertencimento* em um conjunto A é definida como

$$\in_A := \{(a, b) \in A \times A : a \in b\}.$$

- (c) A *relação de subconjunto* em um conjunto A é definida como

$$\subseteq_A := \{(a, b) \in A \times A : a \subseteq b\}.$$

- (d) A *relação de subconjunto próprio* em um conjunto A é definida como

$$\subsetneq_A := \{(a, b) \in A \times A : a \subsetneq b\}.$$

1.2.3 Funções

Definição 1.2.6 (Função).

(a) Uma relação f é uma *função* se

$$\forall a \forall b \forall c ((a, b) \in f \wedge (a, c) \in f \rightarrow b = c).$$

A *imagem* de $a \in \text{Dom } f$ por f é denotada por $f(a)$.

(b) Uma *função parcial de A em B* é uma função f tal que $\text{Dom } f \subseteq A$ e $\text{Im } f \subseteq B$.

(c) Uma *função total de A em B* é uma função f tal que $\text{Dom } f = A$ e $\text{Im } f \subseteq B$. Isso é denotado por $f : A \rightarrow B$.

(d) O conjunto de todas as funções totais de A em B é denotado por B^A , isto é,

$$B^A := \{f \in \mathcal{P}(A \times B) : \forall a \forall b \forall c ((a, b) \in f \wedge (a, c) \in f \rightarrow b = c) \\ \wedge \forall x (x \in A \rightarrow \exists y ((x, y) \in f))\}.$$

Definição 1.2.7. A *função identidade* de um conjunto A é a função $\text{Id}_A : A \rightarrow A$ definida por $\text{Id}_A(x) = x$ para todo $x \in A$.

Proposição 1.2.5. Seja $f : A \rightarrow B$. Então $\text{Id}_B \circ f = B$ e $f \circ \text{Id}_A = A$.

Prova. ■

Proposição 1.2.6. Sejam f e g funções.

(a) $f|_X$ é uma função, com $\text{Dom } f|_X = \text{Dom } f \cap X$.

(b) $g \circ f$ é uma função, com $\text{Dom } (g \circ f) = \text{Dom } f \cap f^{-1}[\text{Dom } g]$.

Prova.

(a) Por definição, $f|_X = \{(a, b) \in f : a \in X\}$, isto é, $f|_X$ é um conjunto de pares ordenados e, portanto, uma relação. Se $(a, b) \in f|_X$ e $(a, c) \in f|_X$, então, pela definição de $f|_X$, $(a, b) \in f$, $(a, c) \in f$ e $a \in X$; como f é função, $b = c$, de modo que $f|_X$ é também uma função. Provemos, por fim, que $\text{Dom } f|_X = \text{Dom } f \cap X$.

($\subseteq$) Se $a \in \text{Dom } f|_X$, então existe $b \in \text{Im } f|_X$ tal que $(a, b) \in f|_X$; pela definição de $f|_X$, vem $(a, b) \in f$ e $a \in X$, e de $(a, b) \in f$ vem $a \in \text{Dom } f$. Com isso, $a \in \text{Dom } f \cap X$, de modo que $\text{Dom } f|_X \subseteq \text{Dom } f \cap X$.

($\supseteq$) Se $a \in \text{Dom } f \cap X$, então de $a \in \text{Dom } f$ segue que existe $b \in \text{Im } f$ tal que $(a, b) \in f$, e como $a \in X$, vem $(a, b) \in f|_X$, de modo que $\text{Dom } f \cap X \subseteq \text{Dom } f|_X$.

Logo, $\text{Dom } f|_X = \text{Dom } f \cap X$. Em particular, temos $f|_X = f|_{\text{Dom } f \cap X}$. ■

(b) Se $(a, x) \in g \circ f$ e $(a, y) \in g \circ f$, então existe $b \in \text{Im } f \cap \text{Dom } g$ tal que $(a, b) \in f$ e $(b, x) \in g$ e existe $c \in \text{Im } f \cap \text{Dom } g$ tal que $(a, c) \in f$ e $(c, y) \in g$. Como f é função, vem $b = c$; daí, vem $(b, x) \in g$ e $(b, y) \in g$, e como g é função, vem $x = y$.

($\subseteq$) Se $a \in \text{Dom } (g \circ f)$, então existe $c \in \text{Im } (g \circ f)$ tal que $(a, c) \in g \circ f$, e então existe $b \in \text{Im } f \cap \text{Dom } g$ tal que $(a, b) \in f$ e $(b, c) \in g$. De $(a, b) \in f$ segue que $a \in \text{Dom } f$, e de $b \in \text{Dom } g$ com $(a, b) \in f$ segue que $a \in f^{-1}[\text{Dom } g]$. Com isso, $a \in \text{Dom } f \cap f^{-1}[\text{Dom } g]$, de modo que $\text{Dom } (g \circ f) \subseteq \text{Dom } f \cap f^{-1}[\text{Dom } g]$.

($\supseteq$) Se $a \in \text{Dom } f \cap f^{-1}[\text{Dom } g]$, então de $a \in \text{Dom } f$ segue que existe $b \in \text{Im } f$ tal que $(a, b) \in f$, e de $a \in f^{-1}[\text{Dom } g]$ segue que existe $b' \in \text{Dom } g$ tal que $(a, b') \in f$. Como f é função, temos $b = b'$, de modo que $b \in \text{Dom } g$ e existe $c \in \text{Im } g$ tal que $(b, c) \in g$, de modo que $(a, c) \in g \circ f$. Com isso, $a \in \text{Dom } (g \circ f)$, de modo que $\text{Dom } f \cap f^{-1}[\text{Dom } g] \subseteq \text{Dom } (g \circ f)$.

Logo, $\text{Dom } (g \circ f) = \text{Dom } f \cap f^{-1}[\text{Dom } g]$. ■

Definição 1.2.8.

- (a) Duas funções f e g são *compatíveis* se $f(x) = g(x)$ para todo $x \in \text{Dom } f \cap \text{Dom } g$.
- (b) Um *sistema de funções compatíveis* é um conjunto F de funções duas a duas compatíveis.

Fonte: [16, p. 26]

Proposição 1.2.7.

- (a) Sejam f e g funções. As seguintes afirmações são equivalentes.
 - i. f e g são compatíveis.
 - ii. $f \cup g$ é uma função.
 - iii. $f \upharpoonright_{\text{Dom } f \cap \text{Dom } g} = g \upharpoonright_{\text{Dom } f \cap \text{Dom } g}$.
- (b) Se F é um sistema de funções compatíveis, então $\bigcup F$ é uma função e

$$\text{Dom } \left(\bigcup F \right) = \bigcup \{ \text{Dom } f : f \in F \}.$$

Prova.

- (a)
- (b) Observe inicialmente que

$$\{ \text{Dom } f : f \in F \} = \left\{ z \in \mathcal{P} \left(\bigcup \bigcup \bigcup F \right) : \exists f (f \in F \wedge z = \text{Dom } f) \right\}.$$

1.2.4 Funções Injetivas

Definição 1.2.9. Uma função f é *injetiva* se

$$\forall x \forall y (x, y \in \text{Dom } f \rightarrow (x \neq y \rightarrow f(x) \neq f(y))).$$

Proposição 1.2.8. Sejam f e g funções.

- (a) Se f e g são injetivas, então $g \circ f$ é injetiva.
- (b) Se $g \circ f$ é injetiva e $\text{Im } f \subseteq \text{Dom } g$, então f é injetiva.

Prova.

- (a) Sejam $x, y \in \text{Dom } (g \circ f)$. Se $g(f(x)) = g(f(y))$, então, pela injetividade de g , temos $f(x) = f(y)$. Se $f(x) = f(y)$, então, pela injetividade de f , temos $x = y$. Logo, $g \circ f$ é injetiva. ■

- (b) Sejam $x, y \in \text{Dom } f$. Se $f(x) = f(y)$, então, como $\text{Im } f \subseteq \text{Dom } g$, temos $g(f(x)) = g(f(y))$. Daí, como $\text{Dom } f = \text{Dom } (g \circ f)$ (proposição 1.2.4) e $g \circ f$ é injetiva, temos $x = y$. Logo, f é injetiva. ■

Teorema 1.2.3. Seja f uma função.

- (a) Se a relação f^{-1} é uma função, então f^{-1} é injetiva.
 (b) A relação f^{-1} é uma função se, e somente se,
 i. f é injetiva.
 ii. $f^{-1} \circ f = \text{Id}_{\text{Dom } f}$.

Prova.

- (a) Se $(y, x) \in f^{-1}$ e $(z, x) \in f^{-1}$, então $(x, y) \in f$ e $(x, z) \in f$, e como f é função, temos $y = z$. Logo, f^{-1} é uma função injetiva. ■
 (b) A equivalência mais importante é com f ser injetiva.
 i. Por um lado ($\Rightarrow$), sejam $(y, x) \in f$ e $(z, x) \in f$. Então, $(x, y) \in f^{-1}$ e $(x, z) \in f^{-1}$. Como f^{-1} é uma função, temos $y = z$. Logo, f é injetiva. Por outro lado ($\Leftarrow$), sejam $(x, y) \in f^{-1}$ e $(x, z) \in f^{-1}$. Então, $(y, x) \in f$ e $(z, x) \in f$. Como f é injetiva, temos $y = z$. Logo, f^{-1} é uma função.

Provemos que f é injetiva se, e somente se, $f^{-1} \circ f = \text{Id}_{\text{Dom } f}$.

- ii. Por um lado ($\Rightarrow$), se $(x, z) \in f^{-1} \circ f$, então existe $y \in \text{Im } f \cap \text{Dom } f^{-1}$ tal que $(x, y) \in f$ e $(y, z) \in f^{-1}$. Com isso, $(z, y) \in f$, e como f é injetiva, temos $z = x$, de modo que $(x, x) \in \text{Id}_{\text{Dom } f}$, isto é, $f^{-1} \circ f \subseteq \text{Id}_{\text{Dom } f}$. Agora, se $(x, x) \in \text{Id}_{\text{Dom } f}$, então existe $y \in \text{Im } f$ tal que $(x, y) \in f$, isto é, $(y, x) \in f^{-1}$. Com isso, $(x, x) \in f^{-1} \circ f$, e então $\text{Id}_{\text{Dom } f} \subseteq f^{-1} \circ f$. Logo, $f^{-1} \circ f = \text{Id}_{\text{Dom } f}$. Por outro lado ($\Leftarrow$), sendo $(x, y) \in f$ e $(z, y) \in f$, temos $(y, x) \in f^{-1}$, de modo que $(z, x) \in f^{-1} \circ f$, e como $f^{-1} \circ f = \text{Id}_{\text{Dom } f}$, temos $x = z$. Logo, f é injetiva.

Com isso, todas as equivalências foram provadas. ■

1.2.5 Funções Sobrejetivas

Definição 1.2.10. Uma função $f : A \rightarrow B$ é *sobrejetiva em B* se $\text{Im } f = B$.

Proposição 1.2.9. Uma função $f : A \rightarrow B$ é sobrejetiva em B se, e somente se, para todo $y \in B$ existe $x \in A$ tal que $(x, y) \in f$.

Prova. Segue da proposição 1.2.3. ■

Lema 1.2.1. Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : C \rightarrow D$ funções.

- (a) $\text{Dom } (g \circ f) = \{x \in A : f(x) \in C\}$.
 (b) $\text{Dom } (g \circ f) = A$ se, e somente se, $f(A) \subseteq C$.

Prova.

(a) Pela proposição 1.2.3, temos

$$\text{Dom}(g \circ f) = \{x \in A : \exists y(y \in D \wedge (x, y) \in g \circ f)\}.$$

($\subseteq$) Se $x \in \text{Dom}(g \circ f)$, então existe $y \in D$ tal que $(x, y) \in g \circ f$. Logo, existe $z \in \text{Im } f \cap \text{Dom } g \subseteq B \cap C$ tal que $(x, z) \in f$ e $(z, y) \in g$, isto é, $z = f(x)$ e $y = g(z)$. Com isso, temos $x \in A$ e $f(x) \in C$, de modo que $x \in \{x \in A : f(x) \in C\}$, isto é, $\text{Dom}(g \circ f) \subseteq \{x \in A : f(x) \in C\}$.

($\supseteq$) Se $x \in \{x \in A : f(x) \in C\}$, então $x \in A$ e $f(x) \in C$, isto é, existe (um único) $z \in C$ tal que $(x, z) \in f$. Como $z \in C$, existe $y \in \text{Im } g \subseteq D$ tal que $(z, y) \in g$. Com isso, $x \in A$ e existe $y \in D$ tal que $(x, y) \in g \circ f$, de modo que $x \in \text{Dom}(g \circ f)$, isto é, $\{x \in A : f(x) \in C\} \subseteq \text{Dom}(g \circ f)$.

Logo, $\text{Dom}(g \circ f) = \{x \in A : f(x) \in C\}$. ■

(b) A volta ($\Leftarrow$) já foi provada (proposição 1.2.4). Por outro lado ($\Rightarrow$), se $y \in f(A)$, então existe $x \in A$ tal que $y = f(x)$, e como $A = \text{Dom}(g \circ f)$, temos $f(x) \in C$, isto é, $y \in C$. Logo, $f(A) \subseteq C$. ■

Proposição 1.2.10. Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : C \rightarrow D$ funções.

(a) Se f e g são sobrejetivas e $B = C$, então $g \circ f$ é sobrejetiva.

(b) Se $g \circ f$ é sobrejetiva e $f(A) \subseteq C$, então g é sobrejetiva.

Prova.

(a) Se $B = C$, então $\text{Dom}(g \circ f) = A$ pelo lema 1.2.1. Se g é sobrejetiva, então para todo $z \in D$ existe $y \in C = B$ tal que $(y, z) \in g$. Se f é sobrejetiva, então para esse $y \in B$ existe $x \in A$ tal que $(x, y) \in f$. Com isso, para todo $z \in D$ existe $x \in A$ tal que $(x, z) \in g \circ f$, o que prova a sobrejetividade de $g \circ f$. ■

(b) Se $f(A) \subseteq C$, então $\text{Dom}(g \circ f) = A$ pelo lema 1.2.1. Se $g \circ f$ é sobrejetiva, então para todo $z \in D$ existe $x \in A$ tal que $(x, z) \in g \circ f$. Com isso, existe $y \in f(A) \cap C = C$ tal que $(x, y) \in f$ e $(y, z) \in g$. o que prova a sobrejetividade de g . ■

Lema 1.2.2. Para qualquer função f , tem-se $f \circ f^{-1} = \text{Id}_{\text{Im } f}$.

Prova. Por um lado ($\subseteq$), $(y, z) \in f \circ f^{-1}$, então existe $x \in \text{Dom } f \cap \text{Im } f^{-1}$ tal que $(y, x) \in f^{-1}$ e $(x, z) \in f$. Daí, $(x, y) \in f$, e como f é uma função, temos $y = z$. Logo $f \circ f^{-1} \subseteq \text{Id}_{\text{Im } f}$. Por outro lado ($\supseteq$), se $(y, y) \in \text{Id}_{\text{Im } f}$, então existe $x \in \text{Dom } f$ tal que $(x, y) \in f$. Logo $(y, x) \in f^{-1}$, de modo que $(y, y) \in f \circ f^{-1}$, isto é, $f \circ f^{-1} \supseteq \text{Id}_{\text{Im } f}$. Logo, vem $f \circ f^{-1} = \text{Id}_{\text{Im } f}$. ■

Teorema 1.2.4. Uma função $f : A \rightarrow B$ é sobrejetiva em B se, e somente se, $f \circ f^{-1} = \text{Id}_B$.

Prova.

($\Rightarrow$) Se f é sobrejetiva em B , então $\text{Im } f = B$, de modo que, pelo lema 1.2.2, $f \circ f^{-1} = \text{Id}_B$.

($\Leftarrow$) Se $f \circ f^{-1} = \text{Id}_B$, então f é sobrejetiva em B porque, como também $f \circ f^{-1} = \text{Id}_{\text{Im } f}$ (lema 1.2.2), temos $\text{Im } f = B$.

■

1.2.6 Funções Bijetivas

Definição 1.2.11. Uma função $f : A \rightarrow B$ é *bijetiva em relação a B* se é injetiva e sobrejetiva em B .

Proposição 1.2.11. Uma função $f : A \rightarrow B$ é bijetiva em B se, e somente se, para todo $y \in B$ existe um único $x \in A$ tal que $(x, y) \in f$.

Prova. Segue imediatamente da definição. ■

Proposição 1.2.12. Se $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ são funções bijetivas, então a função $g \circ f : A \rightarrow C$ é uma função bijetiva.

Prova. Segue como corolário imediato das proposições 1.2.8 e 1.2.10. ■

Teorema 1.2.5. Seja $f : A \rightarrow B$ uma função.

- (a) Se a relação f^{-1} é uma função de B em A , então f^{-1} é bijetiva em A .
- (b) A relação f^{-1} é uma função de B em A se, e somente se,
 - i. f é bijetiva em B .
 - ii. $f^{-1} \circ f = \text{Id}_A$ e $f \circ f^{-1} = \text{Id}_B$.

Prova.

- (a) Como f é função, para todo $x \in A$ existe um único $y \in B$ tal que $(x, y) \in f$, isto é, $(y, x) \in f^{-1}$. Logo, pela proposição 1.2.11, f^{-1} é bijetiva em A . ■
- (b) A equivalência que mais importa é com f ser bijetiva em B .
 - i. Por um lado ($\Rightarrow$), se $f^{-1} \subseteq B \times A$ é uma função com $\text{Dom } f^{-1} = B$, então para todo $y \in B$ existe um único $x \in A$ tal que $(y, x) \in f^{-1}$, isto é, $(x, y) \in f$. Logo, pela proposição 1.2.11, f é bijetiva. Por outro lado ($\Leftarrow$), se f é bijetiva, então, pela proposição 1.2.11, para todo $y \in B$ existe um único $x \in A$ tal que $(x, y) \in f$, isto é, $(y, x) \in f^{-1}$. Daí, pela definição de função, f^{-1} é uma função de B em A . ■

Provemos que f é bijetiva em B se, e somente se, $f^{-1} \circ f = \text{Id}_A$ e $f \circ f^{-1} = \text{Id}_B$.

- ii. Por um lado ($\Rightarrow$), se f é bijetiva em B , então f é injetiva e sobrejetiva em B , de modo que, pelos teoremas 1.2.3 e 1.2.4, temos $f^{-1} \circ f = \text{Id}_A$ e $f \circ f^{-1} = \text{Id}_B$, respectivamente. Agora, se $f^{-1} \circ f = \text{Id}_A$ e $f \circ f^{-1} = \text{Id}_B$, então pelos mesmos teoremas f é injetiva e sobrejetiva em B , isto é, f é bijetiva em B . ■

Com isso, todas as equivalências foram provadas. ■

1.2.7 Funções Inversas

Definição 1.2.12.

- (a) Uma função f é *invertível à esquerda* se existe uma função g tal que $g \circ f = \text{Id}_{\text{Dom } f}$. Dizemos, nesse caso, que g é uma *inversa à esquerda* de f .
- (b) Uma função $f : A \rightarrow B$ é *invertível à esquerda* se existe uma função $g : B \rightarrow A$ tal que $g \circ f = \text{Id}_A$. Dizemos, nesse caso, que g é uma *inversa à esquerda* de f .

Teorema 1.2.6.

- (a) Uma função f é invertível à esquerda se, e somente se, f é injetiva.
- (b) Uma função $f : A \rightarrow B$ é invertível à esquerda se, e somente se, f é injetiva.

Prova.

- (a) Por um lado ($\Rightarrow$), se f é injetiva, então, pelo teorema 1.2.3, f^{-1} é função e $f^{-1} \circ f = \text{Id}_{\text{Dom } f}$. Logo, f é invertível à esquerda. Por outro lado ($\Leftarrow$), sejam $(x, y) \in f$ e $(z, y) \in f$. Como f é invertível à esquerda, existe uma função g tal que $g \circ f = \text{Id}_{\text{Dom } f}$. Como $(x, y) \in f$, existe $w \in \text{Im } f \cap \text{Dom } g$ tal que $(x, w) \in f$ e $(w, y) \in g$. Como f é função, temos $w = y$, de modo que $(y, x) \in g$. Analogamente, temos $(y, z) \in g$, e como g é função, temos $x = z$. Logo, f é injetiva. ■

(b)

Definição 1.2.13. Uma função $f : A \rightarrow B$ é *invertível à direita* se existe uma função $g : B \rightarrow A$ tal que $f \circ g = \text{Id}_B$. Dizemos, nesse caso, que g é uma *inversa à direita* de f .

Teorema 1.2.7. Uma função $f : A \rightarrow B$ é invertível à direita se, e somente se, f é sobrejetiva em B .

Observação 1.2.1. A prova da volta ($\Leftarrow$) deste teorema depende do axioma da escolha. Mais precisamente, de um enunciado equivalente ao axioma da escolha: para toda relação R existe uma função $f \subseteq R$ tal que $\text{Dom } f = \text{Dom } R$. Ainda assim, enunciamos este resultado aqui por uma questão de organização didática.

Prova. ■

Definição 1.2.14. Uma função $f : A \rightarrow B$ é *invertível* se existe uma função $g : B \rightarrow A$ tal que $g \circ f = \text{Id}_A$ e $f \circ g = \text{Id}_B$. Dizemos, nesse caso, que g é a *inversa* de f .

Lema 1.2.3. As inversas laterais de uma função invertível à esquerda e à direita coincidem.

Prova. Seja $f : A \rightarrow B$ invertível à esquerda e à direita. Sejam $g_1 : B \rightarrow A$ a inversa à esquerda de f e $g_2 : B \rightarrow A$ a inversa à direita de f . Temos

$$g_1 = g_1 \circ \text{Id}_B = g_1 \circ (f \circ g_2) = (g_1 \circ f) \circ g_2 = \text{Id}_A \circ g_2 = g_2.$$

Logo, as inversas à esquerda e à direita de f são iguais. ■

Proposição 1.2.13.

- (a) Uma função invertível tem uma única inversa.¹
- (b) Uma função é invertível se, e somente se, é invertível à esquerda e à direita.

Prova.

¹Note que é esta proposição que nos permite dizer “a função inversa” em vez de “uma função inversa”.

- (a) Seja $f : A \rightarrow B$ invertível. Sejam $g_1, g_2 : B \rightarrow A$ inversas de f . Provemos que $g_1 = g_2$. De fato,

$$g_1 = g_1 \circ \text{Id}_B = g_1 \circ (f \circ g_2) = (g_1 \circ f) \circ g_2 = \text{Id}_A \circ g_2 = g_2.$$

Logo, a função inversa da função $f : A \rightarrow B$, quando existe, é única. ■

- (b) A ida ($\Rightarrow$) segue imediatamente das definições. A volta ($\Leftarrow$) também, considerando o lema 1.2.3. ■

Teorema 1.2.8. Seja $f : A \rightarrow B$.

- (a) f é invertível se, e somente se, f é bijetiva.
 (b) Se f é invertível, então a função inversa de f é a relação inversa f^{-1} .

Prova.

- (a) Por um lado ($\Rightarrow$), se f é invertível, então existe $g : B \rightarrow A$ tal que $g \circ f = \text{Id}_A$ e $f \circ g = \text{Id}_B$. Logo, f é invertível à esquerda e à direita, isto é, f é injetiva (teorema 1.2.6) e sobrejetiva em B (teorema 1.2.7), isto é, f é bijetiva em B . Por outro lado ($\Leftarrow$), se f é bijetiva em B , então, pelo teorema 1.2.5, sua relação inversa $f^{-1} \subseteq B \times A$ é uma função de B em A e, mais ainda, satisfaz $f^{-1} \circ f = \text{Id}_A$ e $f \circ f^{-1} = \text{Id}_B$. Logo, f é invertível. ■
 (b) Segue imediatamente do primeiro item. ■

1.2.8 Relações de Ordem

Definição 1.2.15. Seja R uma relação em X .

- (a) Dizemos que R é *reflexiva* se

$$\forall x(x \in X \rightarrow (x, x) \in R).$$

- (b) Dizemos que R é *irreflexiva* se

$$\forall x(x \in X \rightarrow (x, x) \notin R).$$

- (c) Dizemos que R é *simétrica* se

$$\forall x \forall y(x, y \in X \rightarrow ((x, y) \in R \rightarrow (y, x) \in R)).$$

- (d) Dizemos que R é *antissimétrica* se

$$\forall x \forall y(x, y \in X \rightarrow ((x, y) \in R \wedge (y, x) \in R \rightarrow x = y)).$$

- (e) Dizemos que R é *assimétrica* se

$$\forall x \forall y(x, y \in X \rightarrow ((x, y) \in R \rightarrow (y, x) \notin R)).$$

(f) Dizemos que R é *transitiva* se

$$\forall x \forall y \forall z (x, y, z \in X \rightarrow ((x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \rightarrow (x, z) \in R)).$$

Definição 1.2.16 (Ordem Parcial).

(a) Uma *relação de ordem parcial* em X é uma relação $\leq \subseteq X \times X$ que tem as seguintes propriedades.

- i. Reflexividade: $\forall x (x \in X \rightarrow (x, x) \in \leq)$.
- ii. Antissimetria: $\forall x \forall y (x, y \in X \rightarrow (x \leq y \wedge y \leq x \rightarrow x = y))$.
- iii. Transitividade: $\forall x \forall y \forall z (x, y, z \in X \rightarrow (x \leq y \wedge y \leq z \rightarrow x \leq z))$.

Dizemos que X é o *domínio* de $\leq$.

(b) Um *conjunto parcialmente ordenado* é um par $(X, \leq)$, onde $\leq \subseteq X \times X$ é uma relação de ordem parcial.

Exemplo 1.2.1. Para todo X , a relação $\subseteq_X$ é uma ordem parcial em X .

Definição 1.2.17 (Ordem Estrita).

(a) Uma *relação de ordem estrita* em X é uma relação $< \subseteq X \times X$ que tem as seguintes propriedades.

- i. Assimetria: $\forall x \forall y (x, y \in X \rightarrow ((x, y) \in < \rightarrow (y, x) \notin <))$.
- ii. Transitividade: $\forall x \forall y \forall z (x, y, z \in X \rightarrow ((x, y) \in < \wedge (y, z) \in < \rightarrow (x, z) \in <))$.

Dizemos que X é o *domínio* de $<$.

(b) Um *conjunto estritamente ordenado* é um par $(X, <)$, onde $< \subseteq X \times X$ é uma relação de ordem estrita.

Exemplo 1.2.2. Para todo X , a relação $\subsetneq_X$ é uma ordem estrita em X .

Proposição 1.2.14.

(a) Seja $\leq$ uma ordem parcial em X . A relação

$$< := \{(x, y) \in X \times X : x \leq y \wedge x \neq y\}$$

é uma ordem estrita em X .

(b) Seja $<$ uma ordem estrita em X . A relação

$$\leq := \{(x, y) \in X \times X : x < y \vee x = y\}$$

é uma ordem parcial em X .

Prova.

(a)

Definição 1.2.18. Sejam $(X, \leq)$ parcialmente ordenado e $S \in \mathcal{P}(X)_{\neq \emptyset}$.

(a) Dizemos que $M \in X$ é

- i. uma *cota superior* de S se

$$\forall x(x \in S \rightarrow x \leq M).$$

Dizemos, nesse caso, que S é *limitado superiormente* em X .

- ii. o *elemento máximo* de S se

$$\forall x(x \in S \rightarrow x \leq M) \wedge M \in S,$$

isto é, se M é uma cota superior de S e $M \in S$. Isso é denotado por $\max S := M$.

- iii. o *supremo* de S se

$$\forall x(x \in S \rightarrow x \leq M) \wedge \forall y(y \in X \wedge \forall x(x \in S \rightarrow x \leq y) \rightarrow M \leq y),$$

isto é, se M é a menor cota superior de S . Isso é denotado por $\sup S := M$.

- (b) Dizemos que $m \in X$ é

- i. uma *cota inferior* de S se

$$\forall x(x \in S \rightarrow m \leq x).$$

Dizemos, nesse caso, que S é *limitado inferiormente* em X .

- ii. o *elemento mínimo* de S se

$$\forall x(x \in S \rightarrow m \leq x) \wedge m \in S,$$

isto é, se m é uma cota inferior de S e $m \in S$. Isso é denotado por $\min S := m$.

- iii. o *ínfimo* de S se

$$\forall x(x \in S \rightarrow m \leq x) \wedge \forall y(y \in X \wedge \forall x(x \in S \rightarrow y \leq x) \rightarrow y \leq m),$$

isto é, se m é a maior cota inferior de S . Isso é denotado por $\inf S := m$.

Observação 1.2.2. É fácil ver que o máximo de S , quando existe, é único. De fato, se $x, y \in S$ são máximos de S , então $x \leq y$ e $y \leq x$, de modo que $x = y$. Essa unicidade também vale para o supremo, o mínimo e o ínfimo de S , quando existem. Isso justifica o uso do artigo “o” (em *o* máximo, em vez de *um* máximo, por exemplo) e nos permite denotar esses elementos por $\max S$, $\sup S$, $\min S$ e $\inf S$, respectivamente.

Definição 1.2.19. Seja $(X, \leq)$ parcialmente ordenado.

- (a) Dizemos que $x, y \in X$ são *comparáveis* se $x \leq y$ ou $y \leq x$.
 (b) Dizemos que $\leq$ é uma relação de ordem *total*², e que o par $(X, \leq)$ é um *conjunto totalmente ordenado*, se quaisquer dois elementos de X são comparáveis, isto é, se

$$\forall x \forall y(x, y \in X \rightarrow (x \leq y \vee y \leq x)).$$

²O termo *ordem linear* também costuma ser usado. Dizemos, nesse caso, que o par $(X, \leq)$ é um *conjunto linearmente ordenado*.

Definição 1.2.20. Seja $(X, \leq)$ parcialmente ordenado.

- (a) Dizemos que $\leq$ é uma *boa ordem* em X , e que o par $(X, \leq)$ é um *conjunto bem-ordenado*, se todo subconjunto não vazio de X possui um elemento mínimo.
- (b) Dizemos que $\leq$ é um *reticulado* se para quaisquer $x, y \in X$, o conjunto $\{x, y\}$ possui supremo e ínfimo.
- (c) Dizemos que $\leq$ é uma *árvore* se, para todo $x \in X$, o conjunto $S = \{y \in X : y \leq x\}$ é tal que $(S, \leq \cap S^2)$ é um conjunto bem-ordenado.

Proposição 1.2.15.

- (a) Toda boa ordem é uma ordem total.
- (b) Toda boa ordem é uma árvore.
- (c) Toda ordem total é um reticulado.

Prova.

- (a) Sejam $x, y \in X$. Como $\leq$ é uma boa ordem, todo subconjunto não vazio de X possui elemento mínimo. Assim, o conjunto $\{x, y\} \subseteq X$ possui um elemento mínimo. Se $\min\{x, y\} = x$, então $x \leq y$. Se $\min\{x, y\} = y$, então $y \leq x$. Em qualquer caso, vale $x \leq y$ ou $y \leq x$, de modo que a ordem $\leq$ é total. ■
- (b) Pela definição de árvore, precisamos mostrar que, para todo $x \in X$, o conjunto $S = \{y \in X : y \leq x\}$ é bem-ordenado pela ordem induzida. Seja $A \subseteq S$ um subconjunto não vazio. Como $S \subseteq X$, temos que $A \subseteq X$. Como X é bem-ordenado, A possui um elemento mínimo. Com isso, todo subconjunto não vazio de S possui um elemento mínimo, isto é, S é bem-ordenado. ■
- (c) Sejam $x, y \in X$. Como a ordem $\leq$ é total, temos $x \leq y$ ou $y \leq x$. Suponha, sem perda de generalidade, que $x \leq y$. Como $x \leq x$ e $x \leq y$, temos que x é uma cota inferior de $\{x, y\}$. Se z uma cota inferior qualquer de $\{x, y\}$, então, em particular, $z \leq x$. Logo, x é a maior das cotas inferiores, isto é, $x = \inf\{x, y\}$. Como $y \geq x$ e $y \geq y$, temos que y é uma cota superior de $\{x, y\}$. Se w uma cota superior qualquer de $\{x, y\}$, então, em particular, $w \geq y$. Logo, y é a menor das cotas superiores, isto é, $y = \sup\{x, y\}$. Portanto, $\{x, y\}$ possui supremo e ínfimo. ■

Proposição 1.2.16. Se $(X, \leq)$ é parcialmente ordenado e $Y \subseteq X$, então $(Y, \leq \cap Y^2)$ é parcialmente ordenado.

Prova. Defina $\leq_Y := \leq \cap Y^2$.

- i. (Reflexividade) Dado $y \in Y$, como $Y \subseteq X$, temos $y \in X$, donde $y \leq y$. Como $y \in Y$, vem $(y, y) \in \leq_Y$.
- ii. (Antissimetria) Sejam $x, y \in Y$ tais que $(x, y) \in \leq_Y$ e $(y, x) \in \leq_Y$. Então $x \leq y$ e $y \leq x$. Pela antissimetria de $\leq$, vem $x = y$.
- iii. (Transitividade) Sejam $x, y, z \in Y$ tais que $(x, y) \in \leq_Y$ e $(y, z) \in \leq_Y$. Então $x \leq y$ e $y \leq z$. Pela transitividade de $\leq$, vem $x \leq z$. Como $x, z \in Y$, vem $(x, z) \in \leq_Y$.

Com isso, $\leq_Y := \leq \cap Y^2$ é uma ordem. ■

Definição 1.2.21. Sejam $(X, \leq)$ parcialmente ordenado e $Y \subseteq X$.

- (a) Dizemos que $\leq_Y := \leq \cap Y^2$ é uma *subordem* de $\leq$.
- (b) Dizemos que $(Y, \leq_Y)$ é um *subconjunto parcialmente ordenado* de $(X, \leq)$. Isso é denotado por $(Y, \leq)$.

Proposição 1.2.17. Sejam $(X, \leq)$ parcialmente ordenado e $Y \subseteq X$.

- (a) Se $\leq$ é uma ordem total, então $\leq_Y$ é uma ordem total.
- (b) Se $\leq$ é uma boa ordem, então $\leq_Y$ é uma boa ordem.
- (c) Se $\leq$ é uma árvore, então $\leq_Y$ é uma árvore.

Prova.

- (a) Sejam $x, y \in Y$. Como $Y \subseteq X$, temos $x, y \in X$, e como $\leq$ é total em X , temos $x \leq y$ ou $y \leq x$, de modo que $x \leq_Y y$ ou $y \leq_Y x$. ■
- (b) Seja $A \in \mathcal{P}(Y)_{\neq \emptyset}$. Como $Y \subseteq X$, temos $A \subseteq X$, e como $\leq$ é uma boa ordem em X , existe $\min A \in A$. Como para todo $z \in A \subseteq Y$ temos $\min A \leq z$, segue que $\min A$ é o mínimo de A com relação a $\leq_Y$. ■
- (c) Sendo $x \in Y$ e $S := \{y \in Y : y \leq_Y x\}$, provemos que $(S, \leq_Y \cap S^2)$ é bem ordenado. Pondo $T := \{y \in X : y \leq x\}$, temos $S = T \cap Y$, e como $x \in X$ e $\leq$ é uma árvore, temos que $(T, \leq \cap T^2)$ é bem ordenado. Como $S \subseteq T$, temos que $(S, (\leq \cap T^2) \cap S^2)$ é também uma boa ordem. Observando que

$$\begin{aligned} \leq_Y \cap S^2 &= (\leq \cap Y^2) \cap (T \cap Y)^2 \\ &= \leq \cap Y^2 \cap T^2 \\ &= (\leq \cap T^2) \cap (T^2 \cap Y^2) \\ &= (\leq \cap T^2) \cap S^2, \end{aligned}$$

segue que $(S, \leq_Y \cap S^2)$ é bem ordenado. ■

Definição 1.2.22. Dois conjuntos parcialmente ordenados $(X_1, \leq_1)$ e $(X_2, \leq_2)$ são *ordem-isomorfos* se existe uma bijeção $f : X_1 \rightarrow X_2$ tal que

$$\forall x \forall y (x, y \in X_1 \rightarrow (x \leq_1 y \leftrightarrow f(x) \leq_2 f(y))).$$

Dizemos, nesse caso, que f é um *isomorfismo de ordens parciais*.

Teorema 1.2.9. Se $(X, \leq)$ é um conjunto ordenado, então existe um conjunto ordenado $(Y, \preceq)$ ordem-isomorfo a $(X, \leq)$ tal que

$$\preceq = \{(x, y) \in Y \times Y : x \subseteq y\}.$$

Prova. Definindo $f : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$ por $f(x) := \{y \in X : y \leq x\}$, temos que f é bijetiva em relação a $Y := \text{Im}(f)$. De fato, se $f(x) = f(y)$, então $x \in f(y)$ e $y \in f(x)$ já que $x \in f(x)$ e $y \in f(y)$; daí, pela definição de f , vem $x \leq y$ e $y \leq x$, de modo que $x = y$ e f é injetiva. Provemos então que $x \leq y$ se, e somente se, $f(x) \subseteq f(y)$, para quaisquer $x, y \in X$. Se $z \in f(x)$, então $z \leq x$, e se $x \leq y$, então $z \leq y$, de modo que $z \in f(y)$ e $f(x) \subseteq f(y)$. Agora, se $x \in f(x) \subseteq f(y)$, então $x \in f(y)$, donde $x \leq y$. Com isso, $(X, \leq)$ é ordem-isomorfo a $(Y, \subseteq)$, como havíamos afirmado. ■

1.3 O Axioma do Infinito e os Números Naturais

1.3.1 Sistemas de Peano

Definição 1.3.1. Um *sistema de Peano* é uma tripla (N, s, a) com as seguintes propriedades.

- i. $s : N \rightarrow N$ é uma função injetiva.
- ii. $a \in N \setminus s[N]$.
- iii. Para todo $A \subseteq N$, se $a \in A$ e $s(x) \in A$ sempre que $x \in A$, então $A = N$.

Exemplo 1.3.1. Seja (N, s, a) um sistema de Peano.

- (a) Para todo $n \in N$, $s(n) \neq n$.
- (b) Para todo $n \in N_{\neq a}$ existe um único $k \in N$ tal que $n = s(k)$.

Prova.

- (a) Defina $A := \{n \in N : s(n) \neq n\}$. Como $a \notin s[N]$ e $s(a) \in s[N]$, temos $s(a) \neq a$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $s(s(n)) = s(n)$, então, como s é injetiva, teríamos $s(n) = n$, uma contradição, pois $n \in A$. Logo, $s(s(n)) \neq s(n)$, isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, $s(n) \neq n$, para todo $n \in N$. ■

- (b) Defina

$$A := \{n \in N : n = a \text{ ou existe } k \in N \text{ tal que } n = s(k)\}.$$

Como $a = a$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. De fato, tomando $k = n$, temos $s(n) = s(k)$, de modo que $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Assim, se $n \in N_{\neq a}$, então $n \neq a$, e como $n \in A$, existe $k \in N$ tal que $n = s(k)$. Ademais, se $k, l \in N$ são tais que $n = s(k)$ e $n = s(l)$, então $s(k) = s(l)$; como s é injetiva, temos $k = l$. Logo, para todo $n \in N_{\neq a}$ existe um único $k \in N$ tal que $n = s(k)$. ■

Teorema 1.3.1 (Recursão). Seja (N, s, a) um sistema de Peano. Sejam $X \neq \emptyset$, $x_0 \in X$ e $f : X \rightarrow X$. Existe uma única $\varphi : N \rightarrow X$ tal que

- $\varphi(a) = x_0$;
- $\varphi(s(n)) = f(\varphi(n))$, para todo $n \in N$.

Fonte: [7, p. 113]

Prova. A ideia é considerar todas as relações de N em X que têm as propriedades desejadas e provar que a interseção de todas elas resulta em uma única função de domínio N . Defina

$$\mathcal{C} := \{R \subseteq N \times X : (a, x_0) \in R \wedge \forall n \forall x ((n, x) \in R \rightarrow (s(n), f(x)) \in R)\}.$$

Temos $N \times X \in \mathcal{C}$; logo, $\mathcal{C} \neq \emptyset$, e então existe $\varphi := \bigcap \mathcal{C}$. Essa é a função procurada. Provemos isso.

Afirmção 1. $\varphi \in \mathcal{C}$.

Prova. Como $(a, x_0) \in R$ para toda $R \in \mathcal{C}$, temos $(a, x_0) \in \varphi$. Analogamente, se $(n, x) \in \varphi$, então $(n, x) \in R$ para toda $R \in \mathcal{C}$, de modo que $(s(n), f(x)) \in R$ para toda $R \in \mathcal{C}$, isto é, $(s(n), f(x)) \in \varphi$. Logo, $\varphi \in \mathcal{C}$. $\square$

Afirmção 2. $\text{Dom } \varphi = N$.

Prova. Por indução. Temos $\text{Dom } \varphi \subseteq N$. Como $(a, x_0) \in \varphi$, temos $a \in \text{Dom } \varphi$. Agora, se $n \in \text{Dom } \varphi$, então existe $x \in X$ tal que $(n, x) \in \varphi$. Com isso, vem $(s(n), f(x)) \in \varphi$, donde $s(n) \in \text{Dom } \varphi$. Logo, pelo princípio de indução, temos $\text{Dom } \varphi = N$. $\square$

Afirmção 3. A relação $\varphi \subseteq N \times X$ é uma função.

Prova. Por indução. Seja

$$A := \{n \in N : \forall x \forall y ((n, x) \in \varphi \wedge (n, y) \in \varphi \rightarrow x = y)\}.$$

Temos $(a, x_0) \in \varphi$. Suponha, por absurdo, que existe $y \in X \setminus \{x_0\}$ tal que $(a, y) \in \varphi$. Então $(a, x_0) \in \varphi \setminus \{(a, y)\}$, e se $(m, z) \in \varphi \setminus \{(a, y)\}$, então $(s(m), f(z)) \in \varphi$, e como $s(m) \neq a$ para todo $m \in N$ pois $a \in N \setminus s[N]$, temos $(s(m), f(z)) \in \varphi \setminus \{(a, y)\}$, de modo que $\varphi \setminus \{(a, y)\} \in \mathcal{C}$, uma contradição. De fato, teríamos $\varphi \subseteq \varphi \setminus \{(a, y)\}$, e como $\varphi \setminus \{(a, y)\} \subseteq \varphi$, teríamos $\varphi \setminus \{(a, y)\} = \varphi$, donde $(a, y) \notin \varphi$, o que contraria $(a, y) \in \varphi$. Logo, se $(a, y) \in \varphi$, então $y = x_0$, isto é, $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in \text{Dom } \varphi$, então existe $x \in X$ tal que $(n, x) \in \varphi$. De $(n, x) \in \varphi$, vem $(s(n), f(x)) \in \varphi$. Pela hipótese de indução, se $(n, y) \in \varphi$, então $y = x$; provemos que, se $(s(n), y) \in \varphi$, então $y = f(x)$. Suponha, por absurdo, que existe $y \in X \setminus \{f(x)\}$ tal que $(s(n), y) \in \varphi$. Como $s(n) \neq a$, temos $(a, x_0) \in \varphi \setminus \{(s(n), y)\}$. Se $(m, z) \in \varphi \setminus \{(s(n), y)\}$, então $(s(m), f(z)) \in \varphi$. Se $s(m) \neq s(n)$, então $(s(m), f(z)) \in \varphi \setminus \{(s(n), y)\}$. Se $s(m) = s(n)$, então, pela injetividade de s , temos $m = n$, e pela hipótese de indução, temos $z = x$, de modo que $f(z) = f(x) \neq y$, o que implica $(s(m), f(z)) \in \varphi \setminus \{(s(n), y)\}$. Em qualquer caso, temos $\varphi \setminus \{(s(n), y)\} \in \mathcal{C}$, uma contradição (pelo mesmo motivo visto na base de indução). Logo, se $(s(n), y) \in \varphi$, então $y = f(x)$, isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$, de modo que φ é uma função. $\square$

Como $\text{Dom } \varphi = N$ e φ é uma função, existe $\varphi : N \rightarrow X$ com as propriedades desejadas. Provemos, por fim, sua unicidade.

Afirmção 4. A função $\varphi : N \rightarrow X$ é única.

Prova. Por indução. Seja $\Phi : N \rightarrow X$ tal que $\Phi(a) = x_0$ e $\Phi(s(n)) = f(\Phi(n))$ para todo $n \in N$, e seja $A := \{n \in N : \Phi(n) = \varphi(n)\}$. Como $\Phi(a) = \varphi(a)$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\Phi(n) = \varphi(n)$, de modo que

$$\Phi(s(n)) = f(\Phi(n)) = f(\varphi(n)) = \varphi(s(n)),$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. $\square$

Logo, existe uma única função $\varphi : N \rightarrow X$ tal que $\varphi(a) = x_0$ e $\varphi(s(n)) = f(\varphi(n))$ para todo $n \in N$. $\blacksquare$

Teorema 1.3.2. Sejam (N, s, a) e (M, t, b) sistemas de Peano. Existe uma única bijeção $\varphi : N \rightarrow M$ tal que

- $\varphi(a) = b$.
- $\varphi(s(n)) = t(\varphi(n))$ para todo $n \in N$.

Fonte: [22, p. 52]

Prova. Pelo teorema da recursão, existe uma única função $\varphi : N \rightarrow M$ tal que $\varphi(a) = b$ e $\varphi(s(n)) = t(\varphi(n))$ para todo $n \in N$. Resta provar que φ é uma bijeção.

Afirmção 1. $\text{Im } \varphi = M$.

Prova. Por indução. Temos $\text{Im } \varphi \subseteq M$. Como $\varphi(a) = b$, temos $b \in \text{Im } \varphi$. Agora, supondo que $m \in \text{Im } \varphi$, provemos que $t(m) \in \text{Im } \varphi$. Se $m \in \text{Im } \varphi$, então existe $n \in N$ tal que $\varphi(n) = m$. Logo, $\varphi(s(n)) = t(\varphi(n)) = t(m)$, de modo que $t(m) \in \text{Im } \varphi$. Pelo princípio de indução, temos $\text{Im } \varphi = M$. $\square$

Afirmção 2. φ é injetiva.

Prova. Por indução. Seja

$$A := \{n \in N : \forall m(m \in N \rightarrow (\varphi(m) = \varphi(n) \rightarrow m = n))\}.$$

Seja $m \in N$ tal que $\varphi(m) = \varphi(a) = b$ e suponha, por absurdo, que $m \neq a$. Então existe $k \in N$ tal que $m = s(k)$, de modo que

$$b = \varphi(m) = \varphi(s(k)) = t(\varphi(k)) \in t(M),$$

o que contradiz $b \notin t[M]$. Logo, $m = a$, isto é, $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, $\varphi(m) = \varphi(n)$ implica $m = n$; provemos que $\varphi(m) = \varphi(s(n))$ implica $m = s(n)$. Se $m = a$, então

$$b = \varphi(a) = \varphi(s(n)) = t(\varphi(n)) \in t(M),$$

o que contradiz $b \notin t[M]$. Logo, $m \neq a$, e então existe $k \in N$ tal que $m = s(k)$. Com isso,

$$t(\varphi(k)) = \varphi(s(k)) = \varphi(m) = \varphi(s(n)) = t(\varphi(n)),$$

e então $\varphi(k) = \varphi(n)$ pela injetividade de t . Pela hipótese de indução, temos $k = n$, de modo que $m = s(k) = s(n)$, isto é, $s(n) \in A$. Pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, φ é injetiva. $\square$

Logo, $\varphi : N \rightarrow M$ é uma bijeção. $\blacksquare$

1.3.2 Aritmética em Sistemas de Peano

Fonte: [16, p. 47]

Teorema 1.3.3 (Recursão com parâmetro). Seja (N, s, a) um sistema de Peano. Sejam $X \neq \emptyset$, $x_0 \in X$ e $f : X \times N \rightarrow X$. Existe uma única função $\varphi : N \rightarrow X$ com as seguintes propriedades.

- $\varphi(a) = x_0$.
- $\varphi(s(n)) = f(\varphi(n), n)$, para todo $n \in N$.

Fonte: [7, p. 115]

Prova. Defina $g : X \times N \rightarrow X \times N$ por $g(y, n) = (f(y, n), s(n))$. Pelo teorema 1.3.1, existe uma única função $\psi : N \rightarrow X \times N$ tal que $\psi(a) = (x_0, a)$ e $\psi(s(n)) = g(\psi(n))$ para todo $n \in N$.

Afirmção 1. $\pi_2(\psi(n)) = n$ para todo $n \in N$.

Prova. Por indução. Seja $A := \{n \in N : \pi_2(\psi(n)) = n\}$. Como $\pi_2(\psi(a)) = \pi_2(x_0, a) = a$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\pi_2(\psi(n)) = n$, de modo que

$$\begin{aligned}\pi_2(\psi(s(n))) &= \pi_2(g(\psi(n))) \\ &= \pi_2(g(\pi_1(\psi(n)), \pi_2(\psi(n)))) \\ &= \pi_2(g(\pi_1(\psi(n)), n)) \\ &= \pi_2(f(\pi_1(\psi(n)), n), s(n)) \\ &= s(n),\end{aligned}$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, $\pi_2(\psi(n)) = n$ para todo $n \in N$. □

Agora, defina $\varphi := \pi_1 \circ \psi : N \rightarrow X$, isto é, $\varphi(n) = \pi_1(\psi(n))$ para todo $n \in N$. Essa é a função procurada. Provemos isso.

Afirmção 2. $\varphi(a) = x_0$ e, para todo $n \in N$, $\varphi(s(n)) = f(\varphi(n), n)$.

Prova. Como $\psi(a) = (x_0, a)$, temos $\varphi(a) = \pi_1(x_0, a) = x_0$. Como $\psi(n) = (\varphi(n), n)$, para todo $n \in N$, temos

$$\psi(s(n)) = g(\psi(n)) = g(\varphi(n), n) = (f(\varphi(n), n), s(n)),$$

para todo $n \in N$. Logo,

$$\varphi(s(n)) = \pi_1(\psi(s(n))) = \pi_1(f(\varphi(n), n), s(n)) = f(\varphi(n), n)$$

para todo $n \in N$. □

Logo, existe $\varphi : N \rightarrow X$ com as propriedades desejadas. Provemos, por fim, sua unicidade.

Afirmção 3. A função $\varphi : N \rightarrow X$ é única.

Prova. Por indução. Seja $\Phi : N \rightarrow X$ tal que $\Phi(a) = x_0$ e $\Phi(s(n)) = f(\Phi(n), n)$ para todo $n \in N$, e seja $A := \{n \in N : \Phi(n) = \varphi(n)\}$. Como $\Phi(a) = \varphi(a)$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\Phi(n) = \varphi(n)$, de modo que

$$\Phi(s(n)) = f(\Phi(n), n) = f(\varphi(n), n) = \varphi(s(n)),$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. □

Logo, existe uma única função $\varphi : N \rightarrow X$ tal que $\varphi(a) = x_0$ e $\varphi(s(n)) = f(\varphi(n), n)$ para todo $n \in N$. ■

Fonte: [16, p. 51]

Teorema 1.3.4. Seja (N, s, a) um sistema de Peano. Sejam $f : X \rightarrow Y$ e $g : X \times Y \times N \rightarrow Y$. Existe uma única função $\varphi : X \times N \rightarrow Y$ com as seguintes propriedades.

- $\varphi(x, a) = f(x)$ para todo $x \in X$.
- $\varphi(x, s(n)) = g(x, \varphi(x, n), n)$ para quaisquer $x \in X$ e $n \in N$.

Fonte: [16, p. 51]

Prova. Defina $G : Y^X \times N \rightarrow Y^X$ de modo que $G(h, n)(x) := g(x, h(x), n)$ para quaisquer $h \in Y^X, n \in N$ e $x \in X$.

Afirmção 1. A função G está bem definida.

Prova. Defina

$$G := \{((h, n), F) \in (Y^X \times N) \times Y^X : F = \{(x, y) \in X \times Y : y = g(x, h(x), n)\}\}.$$

Sejam $h \in Y^X$ e $n \in N$. Para todo $x \in X$, como $h : X \rightarrow Y$, temos $h(x) \in Y$, de modo que $(x, h(x), n) \in X \times Y \times N$. Com isso, existe um único $y \in Y$ tal que $y = g(x, h(x), n)$, donde

$$\{(x, y) \in X \times Y : y = g(x, h(x), n)\} \in Y^X.$$

Logo, G é uma função de $Y^X \times N$ em Y^X . □

Pelo teorema 1.3.3 da recursão, defina $\psi : N \rightarrow Y^X$ por $\psi(a) = f$ e $\psi(s(n)) = G(\psi(n), n)$ para todo $n \in N$. Por fim, defina $\varphi : X \times N \rightarrow Y$ por $\varphi(x, n) := \psi(n)(x)$, para quaisquer $x \in X$ e $n \in N$. Para todo $x \in X$, temos $\varphi(x, a) = \psi(a)(x) = f(x)$. Para todo $x \in X$ e todo $n \in N$, temos

$$\begin{aligned} \varphi(x, s(n)) &= \psi(s(n))(x) \\ &= G(\psi(n), n)(x) \\ &= g(x, \psi(n)(x), n) \\ &= g(x, \varphi(x, n), n). \end{aligned}$$

Logo, existe $\varphi : X \times N \rightarrow Y$ com as propriedades desejadas. Provemos, por fim, sua unicidade.

Afirmção 2. A função $\varphi : X \times N \rightarrow Y$ é única.

Prova. Por indução. Seja $\Phi : X \times N \rightarrow Y$ tal que $\Phi(x, a) = f(x)$ para todo $x \in X$ e $\Phi(x, s(n)) = g(x, \Phi(x, n), n)$ para quaisquer $x \in X$ e $n \in N$, e seja $A := \{n \in N : \forall x(x \in X \rightarrow \Phi(x, n) = \varphi(x, n))\}$. Como $\Phi(x, a) = \varphi(x, a)$ para todo $x \in X$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\Phi(x, n) = \varphi(x, n)$ para todo $x \in X$, de modo que

$$\Phi(x, s(n)) = g(x, \Phi(x, n), n) = g(x, \varphi(x, n), n) = \varphi(x, s(n)),$$

para todo $x \in X$, isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. □

Logo, existe uma única função $\varphi : X \times N \rightarrow Y$ tal que $\varphi(x, a) = f(x)$ para todo $x \in X$ e $\varphi(x, s(n)) = g(x, \varphi(x, n), n)$ para quaisquer $x \in X$ e $n \in N$. ■

1.3.2.1 Adição

Corolário 1.3.1. Seja (N, s, a) um sistema de Peano. Existe uma única função $+_N : N \times N \rightarrow N$ com as seguintes propriedades.

- $+_N(m, a) = m$ para todo $m \in N$.

- $+_N(m, s(n)) = s(+_N(m, n))$ para quaisquer $m, n \in N$.

Fonte: [16, p. 52]

Prova. Defina $f : N \rightarrow N$ por $f(m) = m$ para todo $m \in N$, e $g : N \times N \times N \rightarrow N$ por $g(m, x, n) = s(x)$ para quaisquer $m, x, n \in N$. Pelo teorema 1.3.4, existe uma única função $+_N : N \times N \rightarrow N$ tal que $+_N(m, a) = f(m) = m$ para todo $m \in N$, e $+_N(m, s(n)) = g(m, +_N(m, n), n) = s(+_N(m, n))$ para quaisquer $m, n \in N$. ■

Lema 1.3.1. Seja (N, s, a) um sistema de Peano.

- (a) $+_N(a, n) = n$, para todo $n \in N$.
- (b) $+_N(s(m), n) = +_N(m, s(n))$, para quaisquer $m, n \in N$.

Prova.

- (a) Defina $A := \{n \in N : +_N(a, n) = n\}$. Como $+_N(a, a) = a$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $+_N(a, n) = n$, de modo que

$$+_N(a, s(n)) = s(+_N(a, n)) = s(n),$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, $a +_N n = n$, para todo $n \in N$. ■

- (b) Fixe $m \in N$ e defina

$$A := \{n \in N : +_N(s(m), n) = +_N(m, s(n))\}.$$

Como $+_N(s(m), a) = s(m)$ e $+_N(m, s(a)) = s(+_N(m, a)) = s(m)$, temos $+_N(s(m), a) = +_N(m, s(a))$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $+_N(s(m), n) = +_N(m, s(n))$, de modo que

$$\begin{aligned} +_N(s(m), s(n)) &= s(+_N(s(m), n)) \\ &= s(+_N(m, s(n))) \\ &= +_N(m, s(s(n))), \end{aligned}$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, $s(m) +_N n = m +_N s(n)$, para quaisquer $m, n \in N$. ■

Teorema 1.3.5. Seja (N, s, a) um sistema de Peano.

- (a) $m +_N n = n +_N m$, para quaisquer $m, n \in N$.
- (b) $m +_N (n +_N p) = (m +_N n) +_N p$, para quaisquer $m, n, p \in N$.

Prova.

- (a) Fixe $m \in N$ e defina

$$A := \{n \in N : m +_N n = n +_N m\}.$$

Pelo lema 1.3.1, temos $a +_N m = m$, e como $m +_N a = m$, temos $m +_N a = a +_N m$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $m +_N n = n +_N m$, de modo que

$$m +_N s(n) = s(m +_N n) = s(n +_N m) = n +_N s(m);$$

como, pelo lema 1.3.1, $n +_N s(m) = s(n) +_N m$, temos $m +_N s(n) = s(n) +_N m$, de modo que $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, a adição $+_N$ é comutativa. ■

(b) Fixe $m, n \in N$ e defina

$$A := \{p \in N : m +_N (n +_N p) = (m +_N n) +_N p\}.$$

Como $n +_N a = n$, temos $m +_N (n +_N a) = m +_N n$, e como $(m +_N n) +_N a = m +_N n$, temos $m +_N (n +_N a) = (m +_N n) +_N a$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $p \in A$, provemos que $s(p) \in A$. Se $p \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $m +_N (n +_N p) = (m +_N n) +_N p$, de modo que

$$\begin{aligned} m +_N (n +_N s(p)) &= m +_N s(n +_N p) \\ &= s(m +_N (n +_N p)) \\ &= s((m +_N n) +_N p) \\ &= (m +_N n) +_N s(p), \end{aligned}$$

isto é, $s(p) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, a adição $+_N$ é associativa. ■

Definição 1.3.2. Seja (N, s, a) um sistema de Peano. Definimos $1_N := s(a)$.

Proposição 1.3.1. Seja (N, s, a) um sistema de Peano. Para todo $n \in N$, temos

$$s(n) = n +_N 1_N.$$

Prova. Para todo $n \in N$, temos

$$n +_N 1_N = n +_N s(a) = s(n +_N a) = s(n),$$

isto é, $n +_N 1_N = s(n)$. ■

Proposição 1.3.2. Sejam (N, s, a) um sistema de Peano e $m, n, p \in N$.

(a) Se $m +_N n = a$, então $m = n = a$.

(b) Se $m +_N p = n +_N p$, então $m = n$.

Prova.

(a) Sejam $m, n \in N$ tais que $m +_N n = a$. Se $n \neq a$, então existiria $k \in N$ tal que $n = s(k)$, donde

$$m +_N n = m +_N s(k) = s(m +_N k) = a,$$

uma contradição pois $a \notin s[N]$. Logo, $n = a$. Com isso, como $m +_N n = a$ e $m +_N a = m$, temos $m = a$. ■

(b) Fixe $m, n \in N$ e defina

$$A := \{p \in N : m +_N p = n +_N p \Rightarrow m = n\}.$$

Como $m +_N a = m$ e $n +_N a = n$, se $m +_N a = n +_N a$, temos $m = n$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $p \in A$, provemos que $s(p) \in A$. Se $m +_N s(p) = n +_N s(p)$, então $s(m +_N p) = s(n +_N p)$, e como s é injetiva, temos $m +_N p = n +_N p$; com isso, pela hipótese de indução, temos $m = n$, de modo que $s(p) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, se $m +_N p = n +_N p$, então $m = n$. ■

1.3.2.2 Multiplicação

Corolário 1.3.2. Seja (N, s, a) um sistema de Peano. Existe uma única função $\cdot_N : N \times N \rightarrow N$ com as seguintes propriedades.

- $\cdot_N(m, a) = a$ para todo $m \in N$.
- $\cdot_N(m, s(n)) = +_N(\cdot_N(m, n), m)$ para quaisquer $m, n \in N$.

Fonte: [16, p. 52]

Prova. Defina $f : N \rightarrow N$ por $f(m) = a$ para todo $m \in N$, e $g : N \times N \times N \rightarrow N$ por $g(m, x, n) = +_N(x, m)$ para quaisquer $m, x, n \in N$. Pelo teorema 1.3.4, existe uma única função $\cdot_N : N \times N \rightarrow N$ tal que $\cdot_N(m, a) = f(m) = a$ para todo $m \in N$, e $\cdot_N(m, s(n)) = g(m, \cdot_N(m, n), n) = +_N(\cdot_N(m, n), m)$ para quaisquer $m, n \in N$. ■

Lema 1.3.2. Seja (N, s, a) um sistema de Peano.

- (a) $\cdot_N(a, n) = a$, para todo $n \in N$.
- (b) $\cdot_N(s(m), n) = +_N(\cdot_N(m, n), n)$, para quaisquer $m, n \in N$.

Prova.

- (a) Defina $A := \{n \in N : \cdot_N(a, n) = a\}$. Como $\cdot_N(a, a) = a$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\cdot_N(a, n) = a$, de modo que

$$\cdot_N(a, s(n)) = +_N(\cdot_N(a, n), a) = +_N(a, a) = a,$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, $a \cdot_N n = a$, para todo $n \in N$. ■

- (b) Fixe $m \in N$ e defina

$$A := \{n \in N : \cdot_N(s(m), n) = +_N(\cdot_N(m, n), n)\}.$$

Como $\cdot_N(s(m), a) = a$ e $+_N(\cdot_N(m, a), a) = +_N(a, a) = a$, temos $\cdot_N(s(m), a) = +_N(\cdot_N(m, a), a)$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\cdot_N(s(m), n) = +_N(\cdot_N(m, n), n)$, de modo que

$$\begin{aligned} \cdot_N(s(m), s(n)) &= +_N(\cdot_N(s(m), n), s(m)) \\ &= +_N(+_N(\cdot_N(m, n), n), s(m)) \\ &= +_N(\cdot_N(m, n), +_N(n, s(m))) \\ &= +_N(\cdot_N(m, n), +_N(s(m), n)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= +_N(\cdot_N(m, n), +_N(m, s(n))) \\
&= +_N(+_N(\cdot_N(m, n), m), s(n)) \\
&= +_N(\cdot_N(m, s(n)), s(n)),
\end{aligned}$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, $s(m) \cdot_N n = (m \cdot_N n) +_N n$, para quaisquer $m, n \in N$. ■

Proposição 1.3.3. Seja (N, s, a) um sistema de Peano. Para quaisquer $m, n, p \in N$, temos

$$m \cdot_N (n +_N p) = m \cdot_N n +_N m \cdot_N p.$$

Prova. Fixe $m, n \in N$ e defina

$$A := \{p \in N : m \cdot_N (n +_N p) = (m \cdot_N n) +_N (m \cdot_N p)\}.$$

Como $n +_N a = n$, temos $m \cdot_N (n +_N a) = m \cdot_N n$, e como $m \cdot_N a = a$, temos

$$(m \cdot_N n) +_N (m \cdot_N a) = (m \cdot_N n) +_N a = m \cdot_N n,$$

de modo que, $m \cdot_N (n +_N a) = (m \cdot_N n) +_N (m \cdot_N a)$, isto é, $a \in A$. Agora, supondo que $p \in A$, provemos que $s(p) \in A$. Se $p \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $m \cdot_N (n +_N p) = (m \cdot_N n) +_N (m \cdot_N p)$, de modo que

$$\begin{aligned}
m \cdot_N (n +_N s(p)) &= m \cdot_N s(n +_N p) \\
&= (m \cdot_N (n +_N p)) +_N m \\
&= ((m \cdot_N n) +_N (m \cdot_N p)) +_N m \\
&= (m \cdot_N n) +_N ((m \cdot_N p) +_N m) \\
&= (m \cdot_N n) +_N (m \cdot_N s(p)),
\end{aligned}$$

isto é, $s(p) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, $m \cdot_N (n +_N p) = (m \cdot_N n) +_N (m \cdot_N p)$, para quaisquer $m, n, p \in N$. ■

Teorema 1.3.6. Seja (N, s, a) um sistema de Peano.

- (a) $m \cdot_N n = n \cdot_N m$, para quaisquer $m, n \in N$.
- (b) $m \cdot_N (n \cdot_N p) = (m \cdot_N n) \cdot_N p$, para quaisquer $m, n, p \in N$.

Prova.

- (a) Fixe $m \in N$ e defina

$$A := \{n \in N : m \cdot_N n = n \cdot_N m\}.$$

Pelo lema 1.3.2, temos $a \cdot_N m = a$, e como $m \cdot_N a = a$, temos $m \cdot_N a = a \cdot_N m$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $m \cdot_N n = n \cdot_N m$, de modo que

$$m \cdot_N s(n) = (m \cdot_N n) +_N m = (n \cdot_N m) +_N m;$$

como, pelo lema 1.3.2, $(n \cdot_N m) +_N m = s(n) \cdot_N m$, temos $m \cdot_N s(n) = s(n) \cdot_N m$, de modo que $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, a multiplicação $\cdot_N$ é comutativa. ■

(b) Fixe $m, n \in N$ e defina

$$A := \{p \in N : m \cdot_N (n \cdot_N p) = (m \cdot_N n) \cdot_N p\}.$$

Como $n \cdot_N a = a$, temos $m \cdot_N (n \cdot_N a) = m \cdot_N a = a$, e como $(m \cdot_N n) \cdot_N a = a$, temos $m \cdot_N (n \cdot_N a) = (m \cdot_N n) \cdot_N a$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $p \in A$, provemos que $s(p) \in A$. Se $p \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $m \cdot_N (n \cdot_N p) = (m \cdot_N n) \cdot_N p$, de modo que

$$\begin{aligned} m \cdot_N (n \cdot_N s(p)) &= m \cdot_N ((n \cdot_N p) +_N n) \\ &= (m \cdot_N (n \cdot_N p)) +_N (m \cdot_N n) \\ &= ((m \cdot_N n) \cdot_N p) +_N (m \cdot_N n) \\ &= (m \cdot_N n) \cdot_N s(p), \end{aligned}$$

isto é, $s(p) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, a multiplicação $\cdot_N$ é associativa. ■

Proposição 1.3.4. Seja (N, s, a) um sistema de Peano. Para todo $n \in N$, temos

$$n \cdot_N 1_N = n.$$

Prova. Para todo $n \in N$, temos

$$n \cdot_N 1_N = n \cdot_N s(a) = (n \cdot_N a) +_N n = a +_N n = n,$$

isto é, $n \cdot_N 1_N = n$. ■

1.3.2.3 Ordem

Proposição 1.3.5. Seja (N, s, a) um sistema de Peano.

(a) A relação

$$\leq_N := \{(m, n) \in N \times N : \exists p(p \in N \wedge m +_N p = n)\}$$

é de ordem parcial em N .

(b) A relação

$$<_N := \{(m, n) \in N \times N : \exists p(p \in N_{\neq a} \wedge m +_N p = n)\}$$

é de ordem estrita em N .

- (c) i. $<_N = \{(m, n) \in N \times N : m \leq_N n \wedge m \neq n\}$.
 ii. $\leq_N = \{(m, n) \in N \times N : m <_N n \vee m = n\}$.

Prova.

(a)

Afirmção 1. $\leq_N$ é reflexiva.

Prova. Seja $m \in N$. Como $m +_N a = m$, temos $m \leq_N m$. Logo, $\leq_N$ é reflexiva. $\square$

Afirmção 2. $\leq_N$ é antissimétrica.

Prova. Sejam $m, n \in N$ tais que $m \leq_N n$ e $n \leq_N m$. Então, existem $p, q \in N$ tais que $m +_N p = n$ e $n +_N q = m$. Com isso,

$$m +_N (p +_N q) = (m +_N p) +_N q = n +_N q = m = m +_N a,$$

de modo que $p +_N q = a$, isto é, $p = q = a$. Logo, como $m +_N p = n$, temos $m = n$. Logo, $\leq_N$ é antissimétrica. $\square$

Afirmção 3. $\leq_N$ é transitiva.

Prova. Sejam $m, n, r \in N$ tais que $m \leq_N n$ e $n \leq_N r$. Então, existem $p, q \in N$ tais que $m +_N p = n$ e $n +_N q = r$. Com isso,

$$m +_N (p +_N q) = (m +_N p) +_N q = n +_N q = r,$$

de modo que $m \leq_N r$. Logo, $\leq_N$ é transitiva. $\square$

Logo, $\leq_N$ é uma relação de ordem parcial em N . $\blacksquare$

(b)

Afirmção 4. $<_N$ é irreflexiva.

Prova. Seja $m \in N$. Se $m <_N m$, então existiria $p \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N p = m$; como $m = m +_N a$, teríamos $m +_N p = m +_N a$, donde $p = a$, uma contradição. Logo, não ocorre $m <_N m$, para todo $m \in N$. Logo, $<_N$ é irreflexiva. $\square$

Afirmção 5. $<_N$ é transitiva.

Prova. Sejam $m, n, r \in N$ tais que $m <_N n$ e $n <_N r$. Então, existem $p, q \in N_{\neq a}$ tais que $m +_N p = n$ e $n +_N q = r$. Com isso,

$$m +_N (p +_N q) = (m +_N p) +_N q = n +_N q = r,$$

e como $p +_N q \neq a$ (pois, se fosse $p +_N q = a$, teríamos, $p = q = a$, uma contradição), existe $p +_N q \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N (p +_N q) = r$, de modo que $m <_N r$. Logo, $<_N$ é transitiva. $\square$

Logo, $<_N$ é uma relação de ordem estrita em N . $\blacksquare$

- (c)
- i. Por um lado ($\subseteq$), se $(m, n) \in <_N$, então existe $p \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N p = n$. Logo, existe $p \in N$ tal que $m +_N p = n$, de modo que $m \leq_N n$. Além disso, se fosse $m = n$, teríamos $m +_N p = m = m +_N a$, donde $p = a$, uma contradição. Logo, $m \neq n$, o que prova a inclusão $\subseteq$. Por outro lado ($\supseteq$), se $(m, n) \in N \times N$ é tal que $m \leq_N n$ e $m \neq n$, então existe $p \in N$ tal que $m +_N p = n$. Se fosse $p = a$, teríamos $n = m +_N a = m$, uma contradição. Logo, $p \in N_{\neq a}$, de modo que $m <_N n$, o que prova a inclusão $\supseteq$.
 - ii. Por um lado ($\subseteq$), se $(m, n) \in \leq_N$, então existe $p \in N$ tal que $m +_N p = n$. Se $p = a$, então $n = m +_N a = m$. Se $p \neq a$, então $p \in N_{\neq a}$, de modo que

$m <_N n$. Logo, $m <_N n$ ou $m = n$, o que prova a inclusão $\subseteq$. Por outro lado ($\supseteq$), se $(m, n) \in N \times N$ é tal que $m <_N n$ ou $m = n$, então, se $m <_N n$, existe $p \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N p = n$; em particular, existe $p \in N$ tal que $m +_N p = n$, de modo que $m \leq_N n$. Se $m = n$, então $m +_N a = n$, de modo que $m \leq_N n$. Logo, $m \leq_N n$, o que prova a inclusão $\supseteq$.

Logo, $<_N$ e $\leq_N$ se comportam como na proposição 1.2.14. ■

Proposição 1.3.6. Sejam (N, s, a) um sistema de Peano e $m, n, p \in N$.

- (a) Se $m \leq_N n$, então
- i. $m +_N p \leq_N n +_N p$.
 - ii. $m \cdot_N p \leq_N n \cdot_N p$.
- (b) Se $m <_N n$, então
- i. $m +_N p <_N n +_N p$.
 - ii. $m \cdot_N p <_N n \cdot_N p$, desde que $p \neq a$.

Prova.

- (a) Suponha que $m \leq_N n$. Então, existe $q \in N$ tal que $m +_N q = n$.

- i. Temos

$$(m +_N p) +_N q = (m +_N q) +_N p = n +_N p,$$

de modo que existe $q \in N$ tal que $(m +_N p) +_N q = n +_N p$. Logo, $m +_N p \leq_N n +_N p$.

- ii. Temos

$$\begin{aligned} (m \cdot_N p) +_N (q \cdot_N p) &= (p \cdot_N m) +_N (p \cdot_N q) \\ &= p \cdot_N (m +_N q) \\ &= p \cdot_N n \\ &= n \cdot_N p, \end{aligned}$$

de modo que existe $q \cdot_N p \in N$ tal que $(m \cdot_N p) +_N (q \cdot_N p) = n \cdot_N p$. Logo, $m \cdot_N p \leq_N n \cdot_N p$.

Logo, se $m \leq_N n$, então $m +_N p \leq_N n +_N p$ e $m \cdot_N p \leq_N n \cdot_N p$. ■

- (b) Suponha que $m <_N n$. Então, existe $q \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N q = n$.

- i. Temos

$$(m +_N p) +_N q = (m +_N q) +_N p = n +_N p,$$

de modo que existe $q \in N_{\neq a}$ tal que $(m +_N p) +_N q = n +_N p$. Logo, $m +_N p <_N n +_N p$.

- ii. Seja $p \neq a$. Como $q \neq a$ e $p \neq a$, existe $k \in N$ tal que $p = s(k)$. Com isso,

$$q \cdot_N p = q \cdot_N s(k) = (q \cdot_N k) +_N q.$$

Se fosse $q \cdot_N p = a$, teríamos $(q \cdot_N k) +_N q = a$, donde $q = a$, uma contradição. Logo, $q \cdot_N p \in N_{\neq a}$. Além disso,

$$(m \cdot_N p) +_N (q \cdot_N p) = (p \cdot_N m) +_N (p \cdot_N q)$$

$$\begin{aligned}
&= p \cdot_N (m +_N q) \\
&= p \cdot_N n \\
&= n \cdot_N p,
\end{aligned}$$

de modo que existe $q \cdot_N p \in N_{\neq a}$ tal que $(m \cdot_N p) +_N (q \cdot_N p) = n \cdot_N p$. Logo, $m \cdot_N p <_N n \cdot_N p$.

Logo, se $m <_N n$, então $m +_N p <_N n +_N p$, e se $p \neq a$, então $m \cdot_N p <_N n \cdot_N p$. ■

Proposição 1.3.7. Seja (N, s, a) um sistema de Peano.

- (a) Para todo $n \in N$, temos $n \geq_N a$.
- (b) Para todo $n \in N$, temos $s(n) >_N n$.

Prova.

- (a) Como $a +_N n = n$ para todo $n \in N$, temos $n \geq_N a$. ■
- (b) Como $s(n) = n +_N 1_N$ para todo $n \in N$, temos $s(n) >_N n$. ■

Teorema 1.3.7. Sejam (N, s, a) um sistema de Peano e $m, n \in N$.

- (a) Para quaisquer $m, n \in N$, $m \leq_N n$ ou $n \leq_N m$.
- (b) Para quaisquer $m, n \in N$, ou $m <_N n$, ou $n <_N m$, ou $m = n$.

Prova.

- (a) Fixe $m \in N$ e defina

$$A := \{n \in N : m \leq_N n \vee n \leq_N m\}.$$

Como $a \leq_N m$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, $m \leq_N n$ ou $n \leq_N m$.

- Se $m \leq_N n$, então existe $p \in N$ tal que $m +_N p = n$. Com isso, $s(n) = s(m +_N p) = m +_N s(p)$, de modo que $m \leq_N s(n)$, isto é, $s(n) \in A$.
- Se $n \leq_N m$, existe $p \in N$ tal que $n +_N p = m$. Se $p = a$, então $n = m$, e como $n <_N s(n)$, temos $m <_N s(n)$, donde $m \leq_N s(n)$, de modo que $s(n) \in A$. Por outro lado, se $p \neq a$, então existe $k \in N$ tal que $p = s(k)$, de modo que

$$m = n +_N s(k) = s(n +_N k) = s(k +_N n) = k +_N s(n) = s(n) +_N k,$$

isto é, existe $k \in N$ tal que $s(n) +_N k = m$, donde $s(n) \leq_N m$, isto é, $s(n) \in A$. Em qualquer caso, $s(n) \in A$.

Logo, pelo princípio de indução, $A = N$. Logo, a ordem $\leq_N$ é total. ■

- (b) Para quaisquer $m, n \in N$, temos $m \leq_N n$ ou $n \leq_N m$. Se $m \leq_N n$, então, se $m = n$, vale uma das condições; se $m \neq n$, então $m <_N n$ e vale uma das condições. Analogamente, se $n \leq_N m$, então, se $m = n$, vale uma das condições; se $m \neq n$, então $n <_N m$ e vale uma das condições. Logo, ao menos uma das condições das três condições deve valer. Resta provar a exclusividade. Se $m <_N n$, então $m \neq n$. Analogamente, se $n <_N m$, então $n \neq m$. Por fim, se fosse $m <_N n$ e $n <_N m$, então, como $<_N$ é transitiva, teríamos $n <_N n$, o que contradiz a irreflexividade de $<_N$. Logo, vale uma, e só uma, dessas três condições. ■

Corolário 1.3.3. Sejam (N, s, a) um sistema de Peano e $m, n, p \in N$.

- (a) Se $m \cdot_N n = a$, então $m = a$ ou $n = a$.
- (b) Se $m \cdot_N p = n \cdot_N p$ e $p \neq a$, então $m = n$.

Prova.

- (a) Se fosse $m \neq a$ e $n \neq a$, então, como $m \geq_N a$, teríamos $a <_N m$, de modo que $a \cdot_N n <_N m \cdot_N n$; como $a \cdot_N n = a$ e $m \cdot_N n = a$, teríamos $a <_N a$, uma contradição. Logo, $m = a$ ou $n = a$. ■
- (b) Pela tricotomia de $<_N$, ou $m <_N n$, ou $n <_N m$, ou $m = n$. Se fosse $m <_N n$, então, como $p \neq a$, teríamos $m \cdot_N p <_N n \cdot_N p$, e como $m \cdot_N p = n \cdot_N p$, teríamos $m \cdot_N p <_N m \cdot_N p$, uma contradição. Analogamente, se fosse $n <_N m$, então, como $p \neq a$, teríamos $n \cdot_N p <_N m \cdot_N p$, donde $n \cdot_N p <_N n \cdot_N p$, uma contradição. Logo, $m = n$. ■

Proposição 1.3.8. Sejam (N, s, a) um sistema de Peano e $m, n \in N$.

- (a) $m \leq_N n$ se, e somente se, $m <_N s(n)$.
- (b) $m <_N n$ se, e somente se, $s(m) \leq_N n$.

Prova.

- (a) $(\Rightarrow)$ Se $m \leq_N n$, então existe $p \in N$ tal que $m +_N p = n$. Com isso, $m +_N s(p) = s(m +_N p) = s(n)$, e como $s(p) \in N_{\neq a}$, temos $m <_N s(n)$. ■
 $(\Leftarrow)$ Se $m <_N s(n)$, então existe $p \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N p = s(n)$. Como $p \neq a$, existe $k \in N$ tal que $p = s(k)$. Com isso, $s(m +_N k) = m +_N s(k) = m +_N p = s(n)$, e como s é injetiva, temos $m +_N k = n$, de modo que $m \leq_N n$. ■

Logo, $m \leq_N n \Leftrightarrow m <_N s(n)$. ■

- (b) $(\Rightarrow)$ Se $m <_N n$, então existe $p \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N p = n$. Como $p \neq a$, existe $k \in N$ tal que $p = s(k)$. Com isso, $s(m) +_N k = m +_N s(k) = m +_N p = n$, de modo que $s(m) \leq_N n$. ■
 $(\Leftarrow)$ Se $s(m) \leq_N n$, então existe $p \in N$ tal que $s(m) +_N p = n$. Com isso, $m +_N s(p) = s(m) +_N p = n$, e como $s(p) \in N_{\neq a}$, temos $m <_N n$. ■

Logo, $m <_N n \Leftrightarrow s(m) \leq_N n$. ■

Teorema 1.3.8. Seja (N, s, a) um sistema de Peano.

- (a) Seja $A \subseteq N$ tal que, para todo $n \in N$, se $m \in A$ para todo $m \in N$ tal que $m <_N n$, então $n \in A$. Então, $A = N$.
- (b) Para todo $A \in \mathcal{P}(N)_{\neq \emptyset}$ existe $b \in A$ tal que $b \leq_N x$ para todo $x \in A$.
- (c) As afirmações acima são equivalentes.

Prova.

- (a) Defina

$$B := \{n \in N : \forall m (m \in N \wedge m <_N n \rightarrow m \in A)\}.$$

Provemos por indução que $B = N$.

Afirmção 1. $a \in B$.

Prova. Seja $m \in N$ tal que $m \leq_N a$. Então existe $p \in N$ tal que $m +_N p = a$, de modo que $m = p = a$. Como para todo $k \in N$ tal que $k <_N a$ temos $k \in A$ (por vacuidade, já que não existe um tal k), temos $a \in A$. Logo, temos $m \in A$, de modo que $a \in B$. $\square$

Afirmção 2. Para todo $n \in N$, se $n \in B$, então $s(n) \in B$.

Prova. Suponha, por hipótese de indução, que $n \in B$. Então, para todo $m \in N$, se $m \leq_N n$, então $m \in A$. Provemos que, para todo $m \in N$, se $m \leq_N s(n)$, então $m \in A$. Seja $m \in N$ tal que $m \leq_N s(n)$. Então $m <_N s(n)$ ou $m = s(n)$.

- Se $m <_N s(n)$, então $m \leq_N n$, de modo que, pela hipótese de indução, $m \in A$.
- Se $m = s(n)$, então, se $k \in N$ é tal que $k <_N s(n)$, então $k \leq_N n$; com isso, pela hipótese de indução, temos $k \in A$, de modo que, pela hipótese sobre A , temos $s(n) \in A$, isto é, $m \in A$.

Logo, em qualquer caso, temos $m \in A$, de modo que $s(n) \in B$. $\square$

Logo, pelo princípio de indução, temos $B = N$. Por fim, seja $n \in N$. Como $n \in B$, para todo $m \in N$, se $m \leq_N n$, então $m \in A$, e como $n \leq_N n$, temos $n \in A$, de modo que $B = N \subseteq A$. Como $A \subseteq N$, temos $A = N$. $\blacksquare$

- (b) Seja $A \subseteq N$ tal que $A \neq \emptyset$. Suponha, por absurdo, que A não tenha elemento mínimo. Então, para todo $b \in A$, existe $x \in A$ tal que $x < b$. Defina

$$B := \{n \in N : \forall m(m \in N \wedge m \leq_N n \rightarrow m \notin A)\}.$$

Provemos por indução que $B = N$.

Afirmção 3. $a \in B$.

Prova. Como a é o elemento mínimo de N e $A \subseteq N$ não tem elemento mínimo, temos $a \notin A$. Seja $m \in N$ tal que $m \leq_N a$. Como $a \leq_N m$, temos $m = a$, e como $a \notin A$, temos $m \notin A$. Logo, $a \in B$. $\square$

Afirmção 4. Para todo $n \in N$, se $n \in B$, então $s(n) \in B$.

Prova. Suponha, por hipótese de indução, que $n \in B$. Então, para todo $m \in N$, se $m \leq_N n$, então $m \notin A$. Provemos que, para todo $m \in N$, se $m \leq_N s(n)$, então $m \notin A$. Seja $m \in N$ tal que $m \leq_N s(n)$. Então $m <_N s(n)$ ou $m = s(n)$.

- Se $m <_N s(n)$, então $m \leq_N n$, de modo que, pela hipótese de indução, $m \notin A$.
- Se $m = s(n)$, então, se $s(n) \in A$, então existiria $k \in A$ tal que $k <_N s(n)$, isto é, $k \leq_N n$; com isso, pela hipótese de indução, teríamos $k \notin A$, uma contradição. Logo, $s(n) \notin A$, isto é, $m \notin A$.

Logo, em qualquer caso, temos $m \notin A$, de modo que $s(n) \in B$. $\square$

Logo, pelo princípio de indução, temos $B = N$. Por fim, como $A \neq \emptyset$, existe $n \in A$, e como $n \in N$, temos $n \in B$, de modo que, para todo $m \in N$, se $m \leq_N n$, então $m \notin A$. Como $n \leq_N n$, temos $n \notin A$, uma contradição. Logo, A tem elemento mínimo. $\blacksquare$

- (c) $(\Rightarrow)$ Seja $A \subseteq N$ tal que $A \neq \emptyset$. Suponha, por absurdo, que A não tenha elemento mínimo. Defina $B := N \setminus A$. Seja $n \in N$ tal que, para todo $m \in N$, se $m <_N n$, então $m \in B$, isto é, $m \notin A$. Se fosse $n \notin B$, teríamos $n \in A$, e como para todo $x \in A$ não se tem $x <_N n$, pois $m \notin A$ para todo $m \in N$ tal que $m <_N n$, teríamos $n \leq_N x$ para todo $x \in A$, de modo que $n = \min A$, uma contradição; logo, $n \in B$. Logo, pelo princípio de indução forte, temos $B = N$, e como $B = N \setminus A$, temos $A = \emptyset$, uma contradição. Logo, A tem elemento mínimo.
- $(\Leftarrow)$ Seja $A \subseteq N$ tal que, para todo $n \in N$, se $m \in A$ para todo $m \in N$ tal que $m <_N n$, então $n \in A$. Suponha, por absurdo, que $A \neq N$. Defina $B := N \setminus A$. Como $A \neq N$, temos $B \neq \emptyset$. Logo, pelo princípio da boa ordem, existe $b := \min B$. Como $b \in B$, temos $b \notin A$. Agora, para todo $m \in N$ tal que $m <_N b$, temos $m \notin B$ (pois $b \leq_N x$ para todo $x \in B$), isto é, $m \in A$, de modo que $b \in A$, uma contradição. Logo, $A = N$.

Logo, o princípio de indução forte é equivalente ao princípio da boa ordem. $\blacksquare$

Teorema 1.3.9. Sejam (N, s, a) e (M, t, b) sistemas de Peano. Existe uma única bijeção $\varphi : N \rightarrow M$ tal que, para quaisquer $m, n \in N$,

- i. $\varphi(m +_N n) = \varphi(m) +_M \varphi(n)$.
- ii. $\varphi(m \cdot_N n) = \varphi(m) \cdot_M \varphi(n)$.
- iii. $m \leq_N n \Leftrightarrow \varphi(m) \leq_M \varphi(n)$.

Prova. Pelo teorema 1.3.2, existe uma única bijeção $\varphi : N \rightarrow M$ tal que $\varphi(a) = b$ e $\varphi(s(n)) = t(\varphi(n))$ para todo $n \in N$.

- i. Fixe $m \in N$ e defina $A := \{n \in N : \varphi(m +_N n) = \varphi(m) +_M \varphi(n)\}$. Como

$$\varphi(m +_N a) = \varphi(m) = \varphi(m) +_M b = \varphi(m) +_M \varphi(a),$$

temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\varphi(m +_N n) = \varphi(m) +_M \varphi(n)$, de modo que

$$\begin{aligned} \varphi(m +_N s(n)) &= \varphi(s(m +_N n)) \\ &= t(\varphi(m +_N n)) \\ &= t(\varphi(m) +_M \varphi(n)) \\ &= \varphi(m) +_M t(\varphi(n)) \\ &= \varphi(m) +_M \varphi(s(n)), \end{aligned}$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, $A = N$, isto é, $\varphi(m +_N n) = \varphi(m) +_M \varphi(n)$, para quaisquer $m, n \in N$.

- ii. Fixe $m \in N$ e defina $A := \{n \in N : \varphi(m \cdot_N n) = \varphi(m) \cdot_M \varphi(n)\}$. Como

$$\varphi(m \cdot_N a) = \varphi(a) = b = \varphi(m) \cdot_M b = \varphi(m) \cdot_M \varphi(a),$$

temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\varphi(m \cdot_N n) = \varphi(m) \cdot_M \varphi(n)$, de modo que

$$\varphi(m \cdot_N s(n)) = \varphi((m \cdot_N n) +_N m)$$

$$\begin{aligned}
&= \varphi(m \cdot_N n) +_M \varphi(m) \\
&= (\varphi(m) \cdot_M \varphi(n)) +_M \varphi(m) \\
&= \varphi(m) \cdot_M t(\varphi(n)) \\
&= \varphi(m) \cdot_M \varphi(s(n)),
\end{aligned}$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, $A = N$, isto é, $\varphi(m \cdot_N n) = \varphi(m) \cdot_M \varphi(n)$, para quaisquer $m, n \in N$.

iii. Se $m = n$, então $\varphi(m) = \varphi(n)$, e se $\varphi(m) = \varphi(n)$, então, pela injetividade de φ , temos $m = n$.

($\Rightarrow$) Suponha que $m <_N n$. Então existe $k \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N k = n$. Logo, $\varphi(m) +_M \varphi(k) = \varphi(n)$, e como $\varphi(k) \neq b$, temos $\varphi(m) <_M \varphi(n)$.

($\Leftarrow$) Suponha que $\varphi(m) <_M \varphi(n)$. Se $m \geq_N n$, então $\varphi(m) \geq_M \varphi(n)$, uma contradição. Logo, $m <_N n$.

Logo, $m \leq_N n \Leftrightarrow \varphi(m) \leq_M \varphi(n)$.

Logo, φ também traduz a adição, a multiplicação e a ordem entre os sistemas de Peano (N, s, a) e (M, t, b) . ■

1.3.3 O Axioma do Infinito

Definição 1.3.3. O *sucessor* de um conjunto x é definido como $x^+ := x \cup \{x\}$.

Proposição 1.3.9.

(a) $\forall x \forall y ((y \in x^+) \Leftrightarrow ((y \in x) \vee (y = x)))$.

(b) $\forall x (x \in x^+)$.

(c) $\forall x (x \subseteq x^+)$.

Prova.

(a) Pela definição de sucessor, $x^+ = x \cup \{x\}$. Como $y \in x \cup \{x\}$ equivale a $y \in x$ ou $y \in \{x\}$, e como $y \in \{x\}$ equivale a $y = x$, temos $y \in x^+$ se, e somente se, $y \in x$ ou $y = x$. ■

(b) Tomando $y = x$ no item anterior, obtemos $(x \in x^+) \Leftrightarrow ((x \in x) \vee (x = x))$. Como $x = x$, temos $(x \in x) \vee (x = x)$. Logo, $x \in x^+$. ■

(c) Se $z \in x$, então $(z \in x) \vee (z = x)$, de modo que $z \in x^+$. Logo, $x \subseteq x^+$. ■

Definição 1.3.4. Um conjunto x é *indutivo* se

$$(\emptyset \in x) \wedge \forall y ((y \in x) \rightarrow (y^+ \in x)).$$

Axioma 1.3.1 (Infinito). Existe um conjunto indutivo.

$$\boxed{\exists x ((\emptyset \in x) \wedge \forall y ((y \in x) \rightarrow (y^+ \in x)))}$$

Proposição 1.3.10.

(a) Para todo I indutivo,

$$\omega(I) := \bigcap \{A \in \mathcal{P}(I) : A \text{ é indutivo}\}.$$

é indutivo.

(b) Para quaisquer I e J indutivos, $\omega(J) = \omega(I)$.

Prova. Pelo axioma das partes, existe $\mathcal{P}(I)$. Pelo axioma da separação em $\mathcal{P}(I)$ com a fórmula “ A é indutivo”, existe $z(I) := \{A \in \mathcal{P}(I) : A \text{ é indutivo}\}$. Como $z(I) \neq \emptyset$ pois $I \in z(I)$, existe $\omega(I) := \bigcap z(I)$. Logo, $\omega(I)$ está bem definido.

(a) Como $\emptyset \in A$ para todo $A \subseteq I$ indutivo, temos $\emptyset \in \omega(I)$. Se $x \in \omega(I)$, então $x \in A$ para todo $A \subseteq I$ indutivo, de modo que $x^+ \in A$ para todo $A \subseteq I$ indutivo, isto é, $x^+ \in \omega(I)$. Logo, $\omega(I)$ é indutivo. ■

(b)

Afirmção 1. $I \cap J$ é indutivo.

Prova. Como I e J são indutivos, temos $\emptyset \in I$ e $\emptyset \in J$, de modo que $\emptyset \in I \cap J$. Se $x \in I \cap J$, então $x \in I$ e $x \in J$, e como I e J são indutivos, temos $x^+ \in I$ e $x^+ \in J$, de modo que $x^+ \in I \cap J$. Logo, a interseção de conjuntos indutivos é um conjunto indutivo. □

Como $I \cap J \subseteq I$, temos $I \cap J \in z(I)$, e como $\omega(I) \subseteq I \cap J \subseteq J$, temos $\omega(I) \in z(J)$ de modo que $\omega(J) \subseteq \omega(I)$. Analogamente, $\omega(I) \subseteq \omega(J)$. Logo, $\omega(I) = \omega(J)$. ■

Observação 1.3.1. A proposição 1.3.10 nos diz que $\omega(I)$ é a interseção da família de todos os conjuntos indutivos e que o parâmetro I pode ser suprimido. A seguinte definição só é possível devido a esse teorema.

Definição 1.3.5. O conjunto dos números naturais é definido como a interseção de todos os conjuntos indutivos. Ele é denotado por ω .

1.3.3.1 A Existência de um Sistema de Peano

Teorema 1.3.10. Seja $A \subseteq \omega$ indutivo. Então $A = \omega$.

Prova. Como A é indutivo, temos $\omega \subseteq A$. Como $A \subseteq \omega$, temos $A = \omega$. ■

Definição 1.3.6. Dizemos que A é transitivo se

$$\forall x \forall y (x \in y \wedge y \in A \rightarrow x \in A).$$

Proposição 1.3.11. Um conjunto A é transitivo se, e somente se, $a \subseteq A$ para todo $a \in A$.

Prova.

($\Rightarrow$) Suponha, primeiro, que A é transitivo. Seja $a \in A$. Se $x \in a$, então, como $a \in A$ e A é transitivo, temos $x \in A$. Logo, $a \subseteq A$.

($\Leftarrow$) Reciprocamente, suponha que $a \subseteq A$ para todo $a \in A$. Se $x \in y$ e $y \in A$, então, pela hipótese, temos $y \subseteq A$, de modo que $x \in A$. Logo, A é transitivo.

Lema 1.3.3. Todo $n \in \omega$ é transitivo.

Prova. Por indução. Defina $A := \{n \in \omega : n \text{ é transitivo}\}$. Como $\emptyset$ é trivialmente transitivo (por vacuidade), temos $\emptyset \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $n^+ \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $x \subseteq n$ para todo $x \in n$. Seja $x \in n^+$. Então $x \in n$ ou $x = n$. Se $x \in n$, então, pela hipótese de indução, temos $x \subseteq n$, e como $n \subseteq n^+$, temos $x \subseteq n^+$. Se $x = n$, então, como $n \subseteq n^+$, temos $x \subseteq n^+$. Logo, $n^+ \in A$. Logo, pelo princípio de indução, $A = \omega$. ■

Corolário 1.3.4. $n \notin n$ para todo $n \in \omega$.

Prova. Por indução. Defina $A := \{n \in \omega : n \notin n\}$. Como $\emptyset \notin \emptyset$, temos $\emptyset \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $n^+ \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $n \notin n$. Se fosse $n^+ \in n^+$, teríamos $n^+ \in n \cup \{n\}$, de modo que $n^+ = n$ ou $n^+ \in n$. Se $n^+ = n$, então $n \cup \{n\} = n$, de modo que $n \in n$, o que contradiz a hipótese de indução. Se $n^+ \in n$, então, como n é transitivo, teríamos $n^+ \subseteq n$, e como $n \in n^+$, teríamos $n \in n$, o que contradiz a hipótese de indução. Logo, $n^+ \notin n^+$, de modo que $n^+ \in A$. Pelo princípio de indução, $A = \omega$. ■

Teorema 1.3.11. A tripla $(\omega, x \mapsto x^+, \emptyset)$ é um sistema de Peano.

Prova. Defina $s : \omega \rightarrow \omega$ por $s(x) = x^+$, isto é,

$$s := \{(x, y) \in \omega \times \omega : y = x^+\}.$$

Afirmção 1. s é injetiva.

Prova. Sejam $x, y \in \omega$ tais que $s(x) = s(y)$. Então $x^+ = y^+$. Como $x \in x^+$, temos $x \in y^+$, de modo que $x \in y$ ou $x = y$. Analogamente, como $y \in y^+$, temos $y \in x^+$, de modo que $y \in x$ ou $y = x$. Se fosse $x \neq y$, teríamos $x \in y$ e $y \in x$, e como y é transitivo, teríamos $x \subseteq y$, de modo que $y \in y$, o que contradiz o corolário 1.3.4. Logo, $x = y$. Logo, s é injetiva. □

Afirmção 2. $\emptyset \in \omega \setminus s(\omega)$.

Prova. Como ω é indutivo, temos $\emptyset \in \omega$. Suponha, por absurdo, que $\emptyset \in s(\omega)$. Então existe $x \in \omega$ tal que $s(x) = \emptyset$, isto é, $x^+ = \emptyset$. Como $x \in x^+$, temos $x \in \emptyset$, uma contradição. Logo, $\emptyset \notin s(\omega)$, de modo que $\emptyset \in \omega \setminus s(\omega)$. □

Afirmção 3. Para todo $A \subseteq \omega$, se $\emptyset \in A$ e $x^+ \in A$ para todo $x \in A$, então $A = \omega$.

Prova. Segue do teorema 1.3.10. □

Logo, $(\omega, x \mapsto x^+, \emptyset)$ é um sistema de Peano. ■

Algumas Propriedades

Teorema 1.3.12.

(a) ω é transitivo.

(b) $\bigcup \omega = \omega$.

Prova.

(a) Por indução. Defina $A := \{n \in \omega : n \subseteq \omega\}$. Como $\emptyset \subseteq \omega$, temos $\emptyset \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $n^+ \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $n \subseteq \omega$. Como $n \in \omega$, temos $\{n\} \subseteq \omega$, de modo que $n \cup \{n\} \subseteq \omega$, isto é, $n^+ \subseteq \omega$. Isso completa o passo indutivo. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = \omega$. Logo, ω é transitivo. ■

(b) Por um lado ($\subseteq$), se $x \in \bigcup \omega$, então existe $y \in \omega$ tal que $x \in y$, e como $y \subseteq \omega$ pois y é transitivo, temos $x \in \omega$, de modo que $\bigcup \omega \subseteq \omega$. Por outro lado ($\supseteq$), se $x \in \omega$, então existe $x^+ \in \omega$ tal que $x \in x^+$, de modo que $x \in \bigcup \omega$, isto é, $\bigcup \omega \supseteq \omega$. Logo, $\bigcup \omega = \omega$. ■

Proposição 1.3.12.

(a) Para quaisquer $m, n \in \omega$, temos $m <_\omega n$ se, e somente se, $m \in n$.

(b) Para quaisquer $m, n \in \omega$, temos $m \leq_\omega n$ se, e somente se, $m \subseteq n$.

Prova.

(a)

Corolário 1.3.5. Para todo $n \in \omega$,

$$n = \{k \in \omega : k < n\}.$$

Prova. ■

1.3.4 Os Teoremas da Recursão

Teorema 1.3.13 (da recursão finita). Sejam $A \neq \emptyset$, $a \in A$ e $f : A \rightarrow A$. Existe uma única função $\varphi : \omega \rightarrow A$ tal que

- $\varphi(0) = a$;
- $\varphi(n^+) = f(\varphi(n))$, para todo $n \in \omega$.

Prova. Segue como corolário dos teoremas 1.3.1 e 1.3.11. ■

Teorema 1.3.14 (da recursão com parâmetro). Sejam $a \in A$ e $f : A \times \omega \rightarrow A$. Existe uma única função $\varphi : \omega \rightarrow A$ tal que

- $\varphi(0) = a$;
- $\varphi(n^+) = f(\varphi(n), n)$, para todo $n \in \omega$.

Prova. Segue como corolário dos teoremas 1.3.3 e 1.3.11. ■

Definição 1.3.7. O conjunto de todas as funções de um certo $n \in \omega$ em X é denotado por $X^{<\omega}$, isto é,

$$X^{<\omega} := \{f \in \mathcal{P}(\omega \times X) : \exists n(n \in \omega \wedge f \in X^n)\}.$$

Teorema 1.3.15 (da recursão completa). Seja $f : X^{<\omega} \rightarrow X$. Existe uma única $\varphi : \omega \rightarrow X$ tal que $\varphi(n) = f(\varphi \upharpoonright_n)$ para todo $n \in \omega$.

Prova. Defina $h : X^{<\omega} \rightarrow X^{<\omega}$ por $h(g) := g \cup \{(\text{Dom}(g), f(g))\}$. Pelo teorema 1.3.13, existe uma única função $\psi : \omega \rightarrow X^{<\omega}$ tal que $\psi(0) = \emptyset$ e $\psi(n^+) = h(\psi(n))$.

Afirmção 1. $\psi(n) \in X^n$ para todo $n \in \omega$.

Prova. Dado $n \in \omega$, como $\psi(n) \in X^{<\omega}$, existe $m \in \omega$ para o qual $\psi(n) : m \rightarrow X$. Com isso, $\text{Im}(\psi(n)) \subseteq X$ e a afirmação equivale a provar que $m = n$, isto é, basta provar que $\text{Dom}(\psi(n)) = n$ para todo $n \in \omega$. Façamos isso por indução em n . Para $n = 0$, como $\psi(0) = \emptyset$, temos $\text{Dom}(\psi(0)) = \text{Dom}(\emptyset) = \emptyset = 0$. Suponha, por hipótese de indução, que $\text{Dom}(\psi(n)) = n$. Como

$$\psi(n^+) = h(\psi(n)) = \psi(n) \cup \{(\text{Dom}(\psi(n)), f(\psi(n)))\},$$

obtemos

$$\text{Dom}(\psi(n^+)) = \text{Dom}(\psi(n)) \cup \{\text{Dom}(\psi(n))\},$$

e como $\text{Dom}(\psi(n)) = n$, vem $\text{Dom}(\psi(n^+)) = n \cup \{n\} = n^+$. Isso completa o passo indutivo. Como $\text{Dom}(\psi(n)) = n$ e $\text{Im} \psi(n) \subseteq X$, vem $\psi(n) : n \rightarrow X$, isto é, $\psi(n) \in X^n$, para todo $n \in \omega$. $\square$

Afirmção 2. Para quaisquer $m, n \in \omega$, se $m \subseteq n$, então $\psi(n) \upharpoonright_m = \psi(m)$.

Prova. A prova se dará por indução em n . Para $n = 0$, obtemos $\psi(0) \upharpoonright_m = \emptyset \upharpoonright_m = \emptyset$, e como $m \subseteq \emptyset$, vem $m = \emptyset$, de modo que $\psi(0) \upharpoonright_\emptyset = \emptyset = \psi(\emptyset) = \psi(0)$. Supondo, por hipótese de indução, que $\psi(n) \upharpoonright_m = \psi(m)$ para todo $m \subseteq n$, provemos que $\psi(n^+) \upharpoonright_m = \psi(m)$ para todo $m \subseteq n^+$. Se $m = n^+$, então $\psi(n^+) \upharpoonright_{n^+} = \psi(n^+)$ trivialmente. Se $m \neq n^+$, então $m \subsetneq n^+$, de modo que $m \subseteq n$ (teorema 1.3.12).

- Por um lado ($\subseteq$), seja $(k, x) \in \psi(n^+) \upharpoonright_m$. Então $(k, x) \in \psi(n^+)$, com $k \in m$. Como $\psi(n^+) = \psi(n) \cup \{(n, f(\psi(n)))\}$, vem $(k, x) \in \psi(n)$ ou $(k, x) = (n, f(\psi(n)))$. Se fosse $(k, x) = (n, f(\psi(n)))$, então seria $k = n$, de modo que $n \in m$ pois $k \in m \subseteq n$, uma contradição. Logo, só pode ser $(k, x) \in \psi(n)$, e como $k \in m$, vem $(k, x) \in \psi(m)$ pois $\psi(n) \upharpoonright_m = \psi(m)$ pela hipótese de indução. Assim, fica provado que $\psi(n^+) \upharpoonright_m \subseteq \psi(m)$.
- Por outro lado ($\supseteq$), seja $(k, x) \in \psi(m)$. Então, como $\psi(m) = \psi(n) \upharpoonright_m$ pela hipótese de indução, temos $(k, x) \in \psi(n) \upharpoonright_m$. Como $\psi(n) \subseteq \psi(n^+)$, temos $(k, x) \in \psi(n^+)$, como $k \in m$, temos $(k, x) \in \psi(n^+) \upharpoonright_m$. Assim, fica provado que $\psi(n^+) \upharpoonright_m \supseteq \psi(m)$.

Com isso, vem $\psi(n^+) \upharpoonright_m = \psi(m)$ para todo $m \subseteq n^+$. Isso completa o passo indutivo. $\square$

Agora, defina $\varphi := \bigcup \text{Im}(\psi)$. Essa é a função procurada. Provemos isso.

Afirmção 3. φ é uma função de ω em X .

Prova. Começamos com φ ser função. Como $\varphi \subseteq \omega \times X$, provemos que se $(k, x) \in \varphi$ e $(k, y) \in \varphi$, então $x = y$. Se $(k, x), (k, y) \in \varphi = \bigcup \text{Im}(\psi)$, então existem $n, m \in \omega$ tais que $(k, x) \in \psi(n)$ e $(k, y) \in \psi(m)$. Como a relação $\subseteq$ é total em ω , suponha, sem perda de generalidade, que $m \subseteq n$. Com isso, $\psi(n) \upharpoonright_m = \psi(m)$, e como $k \in m$ pois

$(k, y) \in \psi(m)$, vem $(k, x) \in \psi(m)$. Como $\psi(m)$ é uma função, vem $x = y$, de modo que φ é uma função. Agora, vejamos que $\text{Dom}(\varphi) = \omega$. Como

$$\varphi = \bigcup \text{Im}(\psi) = \bigcup \{\psi(n) : n \in \omega\} = \bigcup_{n \in \omega} \psi(n),$$

obtemos

$$\text{Dom}(\varphi) = \text{Dom}\left(\bigcup_{n \in \omega} \psi(n)\right) = \bigcup_{n \in \omega} \text{Dom}(\psi(n)) = \bigcup_{n \in \omega} n = \bigcup \omega = \omega,$$

pois $\text{Dom}(\psi(n)) = n$ para todo $n \in \omega$ (afirmação 1) e $\bigcup \omega = \omega$ (teorema 1.3.12). Por fim, verifiquemos que $\text{Im}(\varphi) \subseteq X$. Para isso, basta ver que

$$\text{Im}(\varphi) = \text{Im}\left(\bigcup_{n \in \omega} \psi(n)\right) = \bigcup_{n \in \omega} \text{Im}(\psi(n)) \subseteq X,$$

pois $\text{Im}(\psi(n)) \subseteq X$ para todo $n \in \omega$. Com isso, $\varphi : \omega \rightarrow X$. □

Afirmação 4. $\varphi(n) = f(\varphi \upharpoonright_n)$ para todo $n \in \omega$.

Prova. Seja $n \in \omega$. Temos $(n, f(\psi(n))) \in \psi(n^+)$ pois

$$\psi(n^+) = \psi(n) \cup \{(n, f(\psi(n)))\},$$

e como $\varphi = \bigcup \text{Im}(\psi)$, temos $\psi(n^+) \subseteq \varphi$, de modo que $(n, f(\psi(n))) \in \varphi$; como $\varphi : \omega \rightarrow X$ é uma função (afirmação 3), vem $\varphi(n) = f(\psi(n))$. Para finalizarmos, vejamos que $\psi(n) = \varphi \upharpoonright_n$. Por um lado ($\subseteq$), se $(k, x) \in \psi(n)$, então, como $\psi(n) \in \text{Im}(\psi)$, temos $(k, x) \in \bigcup \text{Im}(\psi) = \varphi$. Com isso, como $k \in n$ pois $\text{Dom}(\psi(n)) = n$ (afirmação 1), vem $(k, x) \in \varphi \upharpoonright_n$. Por outro lado ($\supseteq$), se $(k, x) \in \varphi \upharpoonright_n$, então $(k, x) \in \varphi$ com $k \in n$ e existe $m \in \omega$ tal que $(k, x) \in \psi(m)$. Se $n \subseteq m$, então $\psi(m) \upharpoonright_n = \psi(n)$ (afirmação 2), e como $k \in n$, temos $(k, x) \in \psi(m) \upharpoonright_n$, de modo que $(k, x) \in \psi(n)$. Se $m \subseteq n$, então $\psi(m) = \psi(n) \upharpoonright_m$, e como $k \in m$, temos $(k, x) \in \psi(n) \upharpoonright_m$, isto é, $(k, x) \in \psi(n)$. Com isso, temos $\psi(n) = \varphi \upharpoonright_n$ para todo $n \in \omega$, de modo que, por fim, como $\varphi(n) = f(\psi(n))$, temos $\varphi(n) = f(\varphi \upharpoonright_n)$ para todo $n \in \omega$. □

Com isso, fica provada a existência de uma função $\varphi : \omega \rightarrow X$ que tem as propriedades do enunciado. Provemos, por fim, sua unicidade.

Afirmação 5. A função $\varphi : \omega \rightarrow X$ é única.

Prova. Seja $\Phi : \omega \rightarrow X$ tal que $\Phi(n) = f(\Phi \upharpoonright_n)$ para todo $n \in \omega$. Provemos que $\Phi \upharpoonright_n = \varphi \upharpoonright_n$ para todo $n \in \omega$ por indução em n . Para $n = 0$, trivialmente $\Phi \upharpoonright_0 = \emptyset = \varphi \upharpoonright_0$. Suponha, por hipótese de indução, que $\Phi \upharpoonright_n = \varphi \upharpoonright_n$. Com isso,

$$\begin{aligned} \Phi \upharpoonright_{n^+} &= \Phi \upharpoonright_n \cup \{(n, \Phi(n))\} \\ &= \varphi \upharpoonright_n \cup \{(n, f(\Phi \upharpoonright_n))\} \\ &= \varphi \upharpoonright_n \cup \{(n, f(\varphi \upharpoonright_n))\} \\ &= h(\varphi \upharpoonright_n) = h(\psi(n)) \end{aligned}$$

$$= \psi(n^+) = \varphi \upharpoonright_{n^+},$$

o que completa o passo indutivo. Logo

$$\Phi(n) = \Phi \upharpoonright_{n^+}(n) = \varphi \upharpoonright_{n^+}(n) = \varphi(n)$$

para todo $n \in \omega$, de modo que $\Phi = \varphi$. □

Logo, existe uma única função $\varphi : \omega \rightarrow X$ tal que $\varphi(n) = f(\varphi \upharpoonright_n)$ para todo $n \in \omega$. ■

1.3.5 Produto Cartesiano Generalizado

Definição 1.3.8. O produto cartesiano de uma função f é definido como

$$\prod f := \left\{ \varphi \in \left(\bigcup \text{Im } f \right)^{\text{Dom } f} : \forall x (x \in \text{Dom } f \rightarrow \varphi(x) \in f(x)) \right\}.$$

Proposição 1.3.13. Seja f uma função. Se $f(x) = A$ para todo $x \in \text{Dom } f$, então

$$\prod f = A^{\text{Dom } f}.$$

Prova. ■

Capítulo 2

Equipotência

2.1 Os Teoremas de Cantor

Definição 2.1.1. Dizemos que A e B são *equipotentes* se existe $f : A \rightarrow B$ bijetiva. Isso é denotado por $|A| = |B|$.

Proposição 2.1.1.

- (a) $|A| = |A|$.
- (b) Se $|A| = |B|$, então $|B| = |A|$.
- (c) Se $|A| = |B|$ e $|B| = |C|$, então $|A| = |C|$.

Prova.

- (a) Id_A é uma bijeção de A em A . ■
- (b) Se f é uma bijeção de A em B , então f^{-1} é uma bijeção de B em A . ■
- (c) Se f é uma bijeção de A em B e g é uma bijeção de B em C , então $g \circ f$ é uma bijeção de A em C . ■

Teorema 2.1.1. $|\mathcal{P}(A)| = |2^A|$.

Prova. Seja $B \in \mathcal{P}(A)$. Defina $\mathcal{X}_B : A \rightarrow 2$ por

$$\mathcal{X}_B(x) := \begin{cases} 1, & \text{se } x \in B \\ 0, & \text{se } x \in A \setminus B \end{cases}.$$

Por fim, defina $\varphi : \mathcal{P}(A) \rightarrow 2^A$ por $\varphi(B) = \mathcal{X}_B$.

Afirmção 1. φ é injetora.

Prova. Sejam $B, C \in \mathcal{P}(A)$ tais que $\varphi(B) = \varphi(C)$, isto é, $\mathcal{X}_B = \mathcal{X}_C$. Com isso, para todo $x \in A$, temos $\mathcal{X}_B(x) = \mathcal{X}_C(x)$. Por um lado ($\subseteq$), se $x \in B$, então $\mathcal{X}_B(x) = 1$, donde $\mathcal{X}_C(x) = 1$, de modo que $x \in C$, isto é, $B \subseteq C$. Por outro lado ($\supseteq$), se $x \in C$, então $\mathcal{X}_C(x) = 1$, donde $\mathcal{X}_B(x) = 1$, de modo que $x \in B$, isto é, $C \subseteq B$. Logo, $B = C$. Logo, φ é injetora. □

Afirmção 2. φ é sobrejetora.

Prova. Seja $f \in 2^A$, isto é, $f : A \rightarrow 2$. Defina $B := \{x \in A : f(x) = 1\}$. Como $B \subseteq A$, temos $B \in \mathcal{P}(A)$. Provemos que $\varphi(B) = f$, isto é, $\mathcal{X}_B = f$. Seja $x \in A$. Se $x \in B$, então $f(x) = 1$ e $\mathcal{X}_B(x) = 1$. Se $x \notin B$, então $f(x) \neq 1$, e como $f(x) \in 2 = \{0, 1\}$, temos $f(x) = 0$; por outro lado, como $x \notin B$, temos $\mathcal{X}_B(x) = 0$. Em ambos os casos, $\mathcal{X}_B(x) = f(x)$. Logo, $\varphi(B) = f$. Logo, φ é sobrejetora. $\square$

Logo, φ é bijetora. Logo, $|\mathcal{P}(A)| = |2^A|$. $\blacksquare$

Definição 2.1.2. Dizemos que B domina A , e que a cardinalidade de A é menor ou igual que a de B , se existe $f : A \rightarrow B$ injetiva. Isso é denotado por $|A| \leq |B|$.

Proposição 2.1.2.

- (a) $|A| \leq |A|$.
- (b) Se $|A| \leq |B|$ e $|B| \leq |A|$, então $|A| = |B|$.
- (c) Se $|A| \leq |B|$ e $|B| \leq |C|$, então $|A| \leq |C|$.

Prova.

- (a) Id_A é uma injeção de A em A . $\blacksquare$
- (b) Segue do teorema 2.1.2. $\blacksquare$
- (c) Se f é uma injeção de A em B e g é uma injeção de B em C , então $g \circ f$ é uma injeção de A em C . $\blacksquare$

Proposição 2.1.3.

- (a) Se $|A| \leq |B|$ e $|A| = |C|$, então $|C| \leq |B|$.
- (b) Se $|A| \leq |B|$ e $|B| = |C|$, então $|A| \leq |C|$.

Prova.

- (a) Seja $f : A \rightarrow B$ injetora e $g : C \rightarrow A$ bijetora. Então, $f \circ g : C \rightarrow B$ é injetora. Logo, $|C| \leq |B|$. $\blacksquare$
- (b) Seja $f : A \rightarrow B$ injetora e $g : B \rightarrow C$ bijetora. Então, $g \circ f : A \rightarrow C$ é injetora. Logo, $|A| \leq |C|$. $\blacksquare$

Lema 2.1.1.

Fonte: [9, p. 157]

- (a) Se $B \subseteq A$ e $|A| \leq |B|$, então $|B| = |A|$.

Fonte: [16, p. 67]

- (b) Se $C \subseteq B \subseteq A$ e $|C| = |A|$, então $|B| = |A|$.

Fonte: [7, p. 138]

- (c) Seja $F : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(A)$ tal que, para quaisquer $X, Y \in \mathcal{P}(A)$, se $X \subseteq Y$, então $F(X) \subseteq F(Y)$. Existe $C \in \mathcal{P}(A)$ tal que $F(C) = C$.

Prova.

- (a) Como $|A| \leq |B|$, existe $f : A \rightarrow B$ injetiva. Defina $F : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(A)$ por $F(S) := f[S]$ para todo $S \in \mathcal{P}(A)$. Pelo teorema 1.3.1, defina recursivamente

$X : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(A)$ por $X_0 = A \setminus B$ e $X_{n+1} = F(X_n) = f[X_n]$ para todo $n \in \mathbb{N}$, e seja

$$Y := \bigcup_{n \geq 0} X_n.$$

Afirmção 1. $f|_Y \cup \text{Id}_{A \setminus Y}$ é uma bijeção de A em B .

Prova. Como $Y \cap (A \setminus Y) = \emptyset$, temos

$$\text{Dom}(f|_Y \cup \text{Id}_{A \setminus Y}) = \text{Dom } f|_Y \cup \text{Dom } \text{Id}_{A \setminus Y} = Y \cup (A \setminus Y) = A.$$

Como

$$\text{Im } f|_Y = f[Y] = f\left[\bigcup_{n \geq 0} X_n\right] = \bigcup_{n \geq 0} f[X_n] = \bigcup_{n \geq 0} X_{n+1} = \bigcup_{n \geq 1} X_n,$$

temos $Y = X_0 \cup f[Y]$. Temos

$$\begin{aligned} \text{Im } f|_Y \cap \text{Im } \text{Id}_{A \setminus Y} &= f[Y] \cap (A \setminus Y) \\ &= f[Y] \cap (A \setminus (X_0 \cup f[Y])) \\ &= f[Y] \cap ((A \setminus X_0) \cap (A \setminus f[Y])) \\ &= (A \setminus X_0) \cap (f[Y] \cap (A \setminus f[Y])) \\ &= (A \setminus X_0) \cap \emptyset = \emptyset, \end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned} \text{Im}(f|_Y \cup \text{Id}_{A \setminus Y}) &= \text{Im } f|_Y \cup \text{Im } \text{Id}_{A \setminus Y} \\ &= f[Y] \cup (A \setminus Y) \\ &= f[Y] \cup (A \setminus (X_0 \cup f[Y])) \\ &= f[Y] \cup ((A \setminus X_0) \cap (A \setminus f[Y])) \\ &= (f[Y] \cup (A \setminus X_0)) \cap (f[Y] \cup (A \setminus f[Y])) \\ &= (f[Y] \cup (A \setminus (A \setminus B))) \cap A \\ &= f[Y] \cup ((A \setminus A) \cup (A \cap B)) \\ &= f[Y] \cup B. \end{aligned}$$

Como $X_n \subseteq B$ para todo $n \geq 1$, temos $f[Y] \subseteq B$, donde $f[Y] \cup B = B$, isto é,

$$\text{Im}(f|_Y \cup \text{Id}_{A \setminus Y}) = B.$$

Como $f|_Y$ é bijetiva em $f[Y]$ e $\text{Id}_{A \setminus Y}$ é bijetiva em $A \setminus Y$, das observações acima segue que $f|_Y \cup \text{Id}_{A \setminus Y}$ é bijetiva em B . □

Logo, $|B| = |A|$. ■

- (b) Como $|C| = |A|$, existe $f : A \rightarrow C$ bijetiva. Defina $F : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(A)$ por $F(S) := f[S]$ para todo $S \in \mathcal{P}(A)$. Pelo teorema 1.3.1, defina recursivamente $X, Y : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(A)$ por $X_0 = A$, $Y_0 = B$, e para todo $n \in \mathbb{N}$, $X_{n+1} = F(X_n) = f[X_n]$ e $Y_{n+1} = F(Y_n) = f[Y_n]$. Por fim, defina $Z : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(A)$ por $Z_n := X_n \setminus Y_n$, para todo $n \in \mathbb{N}$, e seja

$$D := \bigcup_{n \geq 0} Z_n.$$

Afirmção 2. $f|_D \cup \text{Id}_{A \setminus D}$ é uma bijeção de A em B .

Prova. Como $D \cap (A \setminus D) = \emptyset$, temos

$$\text{Dom}(f|_D \cup \text{Id}_{A \setminus D}) = \text{Dom } f|_D \cup \text{Dom } \text{Id}_{A \setminus D} = D \cup (A \setminus D) = A.$$

Como

$$f[Z_n] = f[X_n \setminus Y_n] = f[X_n] \setminus f[Y_n] = X_{n+1} \setminus Y_{n+1} = Z_{n+1},$$

temos

$$\text{Im } f|_D = f[D] = f\left[\bigcup_{n \geq 0} Z_n\right] = \bigcup_{n \geq 0} f[Z_n] = \bigcup_{n \geq 0} Z_{n+1} = \bigcup_{n \geq 1} Z_n,$$

donde $D = Z_0 \cup f[D]$. Temos

$$\begin{aligned} \text{Im } f|_D \cap \text{Im } \text{Id}_{A \setminus D} &= f[D] \cap (A \setminus D) \\ &= f[D] \cap (A \setminus (Z_0 \cup f[D])) \\ &= f[D] \cap ((A \setminus Z_0) \cap (A \setminus f[D])) \\ &= (A \setminus Z_0) \cap (f[D] \cap (A \setminus f[D])) \\ &= (A \setminus Z_0) \cap \emptyset = \emptyset, \end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned} \text{Im}(f|_D \cup \text{Id}_{A \setminus D}) &= \text{Im } f|_D \cup \text{Im } \text{Id}_{A \setminus D} \\ &= f[D] \cup (A \setminus D) \\ &= f[D] \cup (A \setminus (Z_0 \cup f[D])) \\ &= f[D] \cup ((A \setminus Z_0) \cap (A \setminus f[D])) \\ &= (f[D] \cup (A \setminus Z_0)) \cap (f[D] \cup (A \setminus f[D])) \\ &= (f[D] \cup (A \setminus (X_0 \setminus Y_0))) \cap A \\ &= f[D] \cup ((A \setminus X_0) \cup (A \cap Y_0)) \\ &= f[D] \cup Y_0 = f[D] \cup B. \end{aligned}$$

Como $Z_n \subseteq B$ para todo $n \geq 1$, temos $f[D] \subseteq B$, donde $f[D] \cup B = B$, isto é,

$$\text{Im}(f|_D \cup \text{Id}_{A \setminus D}) = B.$$

Como $f|_D$ é bijetiva em $f[D]$ e $\text{Id}_{A \setminus D}$ é bijetiva em $A \setminus D$, das observações acima segue que $f|_D \cup \text{Id}_{A \setminus D}$ é bijetiva em B . □

Logo, $|B| = |A|$. ■

(c) ■

Teorema 2.1.2 (Cantor-Schröder-Bernstein). Se $|A| \leq |B|$ e $|B| \leq |A|$, então $|A| = |B|$.

Prova. Como $|A| \leq |B|$, existe $f : A \rightarrow B$ injetiva. Como $|B| \leq |A|$, existe $g : B \rightarrow A$ injetiva. Como g é bijetiva em $g[B]$, temos $|g[B]| = |B|$. Como $g \circ f : A \rightarrow g[B]$ é

injetiva, temos $|A| \leq |g[B]|$. Como $g[B] \subseteq A$, pelo lema 2.1.1, temos $|g[B]| = |A|$, de modo que $|A| = |B|$. ■

Fonte: [16, p. 66]

Prova. Como $|A| \leq |B|$, existe $f : A \rightarrow B$ injetiva. Como $|B| \leq |A|$, existe $g : B \rightarrow A$ injetiva. Como g é bijetiva em $g[B]$, temos $|g[B]| = |B|$. Como $g \circ f$ é bijetiva em $g[f[A]]$, temos $|g[f[A]]| = |A|$. Temos $g[B] \subseteq A$, e como $f[A] \subseteq B$, temos $g[f[A]] \subseteq g[B] \subseteq A$. Logo, pelo lema 2.1.1, temos $|g[B]| = |A|$, de modo que $|A| = |B|$. ■

Fonte: [7, p. 138]

Prova.

Definição 2.1.3. Dizemos que B domina estritamente A , e que a cardinalidade de A é estritamente menor que a de B , se $|A| \leq |B|$ e $|A| \neq |B|$. Isso é denotado por $|A| < |B|$.

Teorema 2.1.3 (Cantor). $|A| < |\mathcal{P}(A)|$.

Prova. Defina $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ por $f(x) = \{x\}$ para todo $x \in A$. Como f é injetiva, temos $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$. Seja $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ e defina

$$B := \{x \in A : x \notin f(x)\}.$$

Se $B \in \text{Im } f$, então existe $b \in A$ tal que $f(b) = B$. Se $b \in B$, então $b \notin f(b) = B$, e se $b \notin B$, então $b \in f(b) = B$, uma contradição. Logo, $B \notin \text{Im } f$.

Prova. Provemos que $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$ e $|A| \neq |\mathcal{P}(A)|$.

Afirmção 1. $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$.

Prova. Defina $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ por $f(x) = \{x\}$ para todo $x \in A$. Como f é injetiva, temos $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$. □

Afirmção 2. $|A| \neq |\mathcal{P}(A)|$.

Prova. Suponha, por absurdo, que $|A| = |\mathcal{P}(A)|$. Então existe $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ bijetiva; em particular, sobrejetiva. Defina $B := \{x \in A : x \notin f(x)\}$. Como f é sobrejetiva, existe $a \in A$ tal que $f(a) = B$. No entanto, temos $a \in B \Leftrightarrow a \notin B$, uma contradição. Logo, não existe $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ sobrejetiva. Logo, $|A| \neq |\mathcal{P}(A)|$. □

Logo, $|A| < |\mathcal{P}(A)|$. ■

Parte II

Lógica

Capítulo 3

Lógica Proposicional

Seguimos [10].

3.1 Sintaxe

Definição 3.1.1.

(a) O *alfabeto proposicional* Σ é uma coleção infinita enumerável de símbolos distintos separados nas seguintes categorias:

- i. Variáveis proposicionais: $p_1, p_2, p_3 \dots, p_i, \dots$
- ii. Conectivos: $\neg, \rightarrow$.
- iii. Parênteses: $(,)$.

O conjunto de todas as variáveis proposicionais é denotado por $\mathcal{V}$.

(b) As *fórmulas* sobre Σ são definidas indutivamente pelas seguintes regras:

- i. se p é uma variável proposicional, então p é uma fórmula;
- ii. se A e B são fórmulas, então $(\neg A)$ e $(A \rightarrow B)$ são fórmulas;
- iii. todas as fórmulas são obtidas por um número finito de aplicações das regras acima.

O conjunto de todas as fórmulas é denotado por $\mathcal{F}$. As variáveis proposicionais também são chamadas de *fórmulas atômicas*.

(c) A *linguagem proposicional* é o par $\mathcal{L} := (\Sigma, \mathcal{F})$.

Definição 3.1.2.

(a) Um *sistema de prova proposicional* é um par (A_x, R) , onde A_x é um conjunto de esquemas de axiomas e R é um conjunto de regras de inferência.

(b) A Lógica Proposicional é o sistema $\mathcal{L}_P := (\Lambda, MP)$, onde Λ é o conjunto formado pelos esquemas de axiomas

$$A_{x_1}. (A \rightarrow (B \rightarrow A))$$

$$\text{Ax}_2. ((\mathbf{A} \rightarrow (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})) \rightarrow ((\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}) \rightarrow (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{C})))$$

$$\text{Ax}_3. (((\neg \mathbf{B}) \rightarrow (\neg \mathbf{A})) \rightarrow (((\neg \mathbf{B}) \rightarrow \mathbf{A}) \rightarrow \mathbf{B}))$$

e MP é a regra de inferência *Modus Ponens*, a saber,

$$\text{MP} := \{(\{\mathbf{A}, (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B})\}, \mathbf{B}) : \mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{F}\}.$$

Definição 3.1.3. Seja $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$.

(a) Uma *demonstração* de $\mathbf{A}$ em $\mathcal{L}_P$ é uma sequência $(A_1, \dots, A_n)$ tal que $A_n \equiv \mathbf{A}$ e, para cada $k \in [n]$, vale pelo menos uma das seguintes afirmações.

- i. $A_k \in \Lambda$.
- ii. Existem índices $i, j < k$ tais que A_k é obtida de A_i e A_j via MP.

Isso é denotado por $\vdash \mathbf{A}$. Dizemos, nesse caso, que $\mathbf{A}$ é um *teorema*.

Exemplo 3.1.1. $\vdash (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A})$.

Prova. Pois tome:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. $((\mathbf{A} \rightarrow ((\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}) \rightarrow \mathbf{A})) \rightarrow ((\mathbf{A} \rightarrow (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A})) \rightarrow (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A})))$ | Ax_2 |
| 2. $(\mathbf{A} \rightarrow ((\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}) \rightarrow \mathbf{A}))$ | Ax_1 |
| 3. $((\mathbf{A} \rightarrow (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A})) \rightarrow (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}))$ | $\text{MP}(1, 2)$ |
| 4. $(\mathbf{A} \rightarrow (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}))$ | Ax_1 |
| 5. $(\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A})$ | $\text{MP}(3, 4)$ |

Isso completa a prova. ■

Definição 3.1.4. Uma *dedução* de $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$ em $\mathcal{L}_P$ a partir de $\Gamma \subseteq \mathcal{F}$ é uma sequência $(A_1, \dots, A_n)$ tal que $A_n \equiv \mathbf{A}$ e, para cada $k \in [n]$, vale pelo menos uma das seguintes afirmações.

- i. $A_k \in \Lambda$.
- ii. $A_k \in \Gamma$.
- iii. Existem índices $i, j < k$ tais que A_k é obtida de A_i e A_j via MP.

Isso é denotado por $\Gamma \vdash \mathbf{A}$. Dizemos, nesse caso, que Γ *deduz* $\mathbf{A}$, ou ainda, que $\mathbf{A}$ é uma *consequência sintática* de Γ .

Corolário 3.1.1. $\vdash \mathbf{A}$ se, e somente se, $\emptyset \vdash \mathbf{A}$.

Prova. Segue imediatamente das definições 3.1.3 e 3.1.4. ■

Exemplo 3.1.2. $\{(\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}), (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})\} \vdash (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{C})$.

Prova. Pois tome:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. $((\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}) \rightarrow (\mathbf{A} \rightarrow (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})))$ | Ax_1 |
| 2. $(\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})$ | Hip. |
| 3. $(\mathbf{A} \rightarrow (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}))$ | $\text{MP}(1, 2)$ |
| 4. $((\mathbf{A} \rightarrow (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})) \rightarrow ((\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}) \rightarrow (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{C})))$ | Ax_2 |
| 5. $((\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}) \rightarrow (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{C}))$ | $\text{MP}(3, 4)$ |
| 6. $(\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B})$ | Hip. |
| 7. $(\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{C})$ | $\text{MP}(5, 6)$ |

Com isso, $\rightarrow$ é $\vdash$ -transitivo. ■

Exemplo 3.1.3.

- (a) $\{A, (A \rightarrow B)\} \vdash B$.
 (b) Se $\vdash A$ e $\vdash (A \rightarrow B)$, então $\vdash B$.

Prova.

- (a) Pois tome:

- | | | |
|----|---------------------|----------|
| 1. | A | Hip. |
| 2. | $(A \rightarrow B)$ | Hip. |
| 3. | B | MP(1, 2) |

Isso completa a prova. ■

- (b) Segue da definição 3.1.3: basta concatenar as demonstrações. ■

Lema 3.1.1. Se $\Gamma_1 \vdash A$ e $\Gamma_1 \subseteq \Gamma_2$, então $\Gamma_2 \vdash A$.

Prova. Seja $(A_1, \dots, A_n)$ uma dedução de A a partir de Γ_1 . Pela definição 3.1.4, temos que $A_n \equiv A$ e que, para cada $k \in [n]$, vale que $A_k \in \Lambda$, $A_k \in \Gamma_1$ ou A_k é obtida de fórmulas anteriores via MP. Como, por hipótese, $\Gamma_1 \subseteq \Gamma_2$, sempre que $A_k \in \Gamma_1$, temos também que $A_k \in \Gamma_2$. Logo, a exata mesma sequência $(A_1, \dots, A_n)$ cumpre as condições para ser uma dedução de A a partir de Γ_2 . Com isso, $\Gamma_2 \vdash A$. ■

Teorema 3.1.1 (da Dedução). Sejam $\Gamma \subseteq \mathcal{F}$ e $A, B \in \mathcal{F}$.

- (a) Se $\Gamma \cup \{A\} \vdash B$, então $\Gamma \vdash (A \rightarrow B)$.
 (b) Se $\Gamma \vdash (A \rightarrow B)$, então $\Gamma \cup \{A\} \vdash B$.

Prova.

- (a) Façamos indução no número de fórmulas que ocorrem na dedução de B a partir de $\Gamma \cup \{A\}$. Se (A_1) é uma dedução de B , então $A_1 \equiv B$.
 i. Se $B \in \Lambda$, então $\Gamma \vdash B$, e como $\Gamma \vdash (B \rightarrow (A \rightarrow B))$, temos, via MP, que $\Gamma \vdash (A \rightarrow B)$.
 ii. Se $B \in \Gamma$, então $\Gamma \vdash B$, e como $\Gamma \vdash (B \rightarrow (A \rightarrow B))$, temos, via MP, que $\Gamma \vdash (A \rightarrow B)$.
 iii. Se $B \equiv A$, então de $\Gamma \vdash (A \rightarrow A)$ vem $\Gamma \vdash (A \rightarrow B)$.

Suponha, por hipótese de indução, que o resultado vale para toda fórmula que pode ser deduzida a partir de $\Gamma \cup \{A\}$ por uma dedução com menos de n fórmulas. Seja $(A_1, \dots, A_n)$ uma dedução de B a partir de $\Gamma \cup \{A\}$. Se $B \in \Lambda$, $B \in \Gamma$ ou $B \equiv A$, então podemos deduzir $(A \rightarrow B)$ a partir de Γ exatamente do mesmo modo que fizemos na base da indução. Suponha, então, que B é obtida de duas fórmulas de índices $< n$ via MP. Essas duas fórmulas têm as formas C e $(C \rightarrow B)$, e como elas foram deduzidas de $\Gamma \cup \{A\}$ por menos de n fórmulas, temos que $\Gamma \vdash (A \rightarrow C)$ e $\Gamma \vdash (A \rightarrow (C \rightarrow B))$. Com isso, podemos deduzir $(A \rightarrow B)$ a partir de Γ do

seguinte modo.

$\vdots$	$\vdots$
$i. \quad \Gamma \vdash (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{C})$	
$\vdots$	$\vdots$
$j. \quad \Gamma \vdash (\mathbf{A} \rightarrow (\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{B}))$	
$k. \quad \Gamma \vdash ((\mathbf{A} \rightarrow (\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{B})) \rightarrow ((\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{C}) \rightarrow (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B})))$	Ax_2
$l. \quad \Gamma \vdash ((\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{C}) \rightarrow (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}))$	$\text{MP}(j, k)$
$m. \quad \Gamma \vdash (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B})$	$\text{MP}(i, l)$

Assim, se $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\} \vdash \mathbf{B}$, então $\Gamma \vdash (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B})$. ■

(b) Basta uma dedução simples:

1. $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\} \vdash (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B})$ Hip.
2. $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\} \vdash \mathbf{A}$ Hip.
3. $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\} \vdash \mathbf{B}$ $\text{MP}(1, 2)$

Assim, se $\Gamma \vdash (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B})$, então $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\} \vdash \mathbf{B}$. ■

Proposição 3.1.1.

- (a) $\vdash \mathbf{A} \leftrightarrow \neg\neg\mathbf{A}$.
- (b) $\vdash ((\neg\mathbf{B}) \rightarrow (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{A}))$.
- (c) $\vdash (\mathbf{A} \rightarrow ((\neg\mathbf{B}) \rightarrow (\neg(\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}))))$
- (d) $\vdash (\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}) \rightarrow ((\neg\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}) \rightarrow \mathbf{B})$.

Prova.

- (a) Provemos primeiramente que $\vdash \neg\neg\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}$.

Agora, provemos que $\vdash \mathbf{A} \rightarrow \neg\neg\mathbf{A}$.

(b)

3.2 Semântica

Definição 3.2.1.

- (a) Uma *valoração proposicional* é uma função $\bar{v} : \mathcal{V} \rightarrow \{\mathbf{t}, \mathbf{f}\}$.
- (b) Uma *valoração* é uma função $v : \mathcal{F} \rightarrow \{\mathbf{t}, \mathbf{f}\}$ tal que

- i. $v|_{\mathcal{V}} = \bar{v}$;
- ii. $v[(\neg\mathbf{A})] = \mathbf{f}$ se, e somente se, $v(\mathbf{A}) = \mathbf{t}$;
- iii. $v[(\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B})] = \mathbf{f}$ se, e somente se, $v(\mathbf{A}) = \mathbf{t}$ e $v(\mathbf{B}) = \mathbf{f}$.

Definição 3.2.2. Uma fórmula $\mathbf{A}$ é *válida*, ou *tautológica*, se $v(\mathbf{A}) = \mathbf{t}$ para toda valoração v . Isso é denotado por $\models \mathbf{A}$.

Lema 3.2.1.

- (a) Os axiomas de $\mathcal{L}_P$ são válidos.
- (b) Se $\models A$ e $\models (A \rightarrow B)$, então $\models B$.

Prova.

- (a) Suponha, por absurdo, que $\not\models A \rightarrow (B \rightarrow A)$. Então existe uma valoração v tal que $v(A) = t$ e $v[(B \rightarrow A)] = f$. Se $v[(B \rightarrow A)] = f$, então $v(A) = f$, uma contradição. Logo, $\models A \rightarrow (B \rightarrow A)$. A prova de que os outros (esquemas de) axiomas são válidos segue analogamente. ■
- (b) Suponha, por absurdo, que $\not\models B$. Então existe uma valoração v tal que $v(B) = f$. Para essa valoração, como $\models A$, temos $v(A) = t$, de modo que $v[(A \rightarrow B)] = f$, o que contraria a hipótese. Logo, $\models B$. ■

Teorema 3.2.1 (da Correção). Se $\vdash A$, então $\models A$.

Prova. Fazemos indução no número de fórmulas que ocorrem na dedução de A . Se (A_1) é a dedução de A , então $A_1 \equiv A$ e A é um axioma, e como todos os axiomas são válidos (lema 3.2.1), temos $\models A$. Suponha, por hipótese de indução, que o resultado vale para toda fórmula que pode ser deduzida por uma dedução com menos de n fórmulas. Seja $(A_1, \dots, A_n)$ uma dedução de A . Se A é um axioma, então $\models A$. Se A foi obtida de duas fórmulas de índices $< n$ via MP, então elas têm as formas B e $(B \rightarrow A)$, e como elas foram deduzidas por menos de n fórmulas, temos que $\models B$ e $\models (B \rightarrow A)$. Daí, como a regra MP conserva validade (lema 3.2.1), temos que $\models A$. ■

Definição 3.2.3. Dizemos que $\Gamma \subseteq \mathcal{F}$ é *consistente* se não existe $A \in \mathcal{F}$ tal que $\Gamma \vdash A$ e $\Gamma \vdash (\neg A)$.

Teorema 3.2.2. A Lógica Proposicional é consistente.

Prova. Se $\mathcal{L}_P$ fosse inconsistente, então existiria $A \in \mathcal{F}$ tal que $\vdash A$ e $\vdash \neg A$. Daí, pelo teorema 3.2.1, teríamos $\models A$ e $\models \neg A$, uma contradição. ■

Proposição 3.2.1. Sejam $A \in \mathcal{F}$ e $\Gamma \subseteq \mathcal{F}$.

- (a) $\Gamma \vdash A$ se, e somente se, $\Gamma \cup \{\neg A\}$ é inconsistente.
- (b) $\Gamma \vdash \neg A$ se, e somente se, $\Gamma \cup \{A\}$ é inconsistente.

Prova.

- (a) Por um lado ($\Rightarrow$), temos $\Gamma \cup \{\neg A\} \vdash A$, e como $\Gamma \cup \{\neg A\} \vdash (\neg A)$, temos que $\Gamma \cup \{\neg A\}$ é inconsistente. Por outro lado ($\Leftarrow$), da inconsistência de $\Gamma \cup \{\neg A\}$ existe $B \in \mathcal{F}$ tal que $\Gamma \cup \{\neg A\} \vdash B$ e $\Gamma \cup \{\neg A\} \vdash (\neg B)$, de modo que, pelo teorema 3.1.1 da dedução, vem $\Gamma \vdash ((\neg A) \rightarrow B)$ e $\Gamma \vdash ((\neg A) \rightarrow (\neg B))$. Logo:

1. $\Gamma \vdash ((\neg A) \rightarrow (\neg B))$ (3.1.1)
2. $\Gamma \vdash ((\neg A) \rightarrow B)$ (3.1.1)
3. $\Gamma \vdash (((\neg A) \rightarrow (\neg B)) \rightarrow (((\neg A) \rightarrow B) \rightarrow A))$ Ax₃
4. $\Gamma \vdash (((\neg A) \rightarrow B) \rightarrow A)$ MP(1, 3)
5. $\Gamma \vdash A$ MP(2, 4)

Isso completa a prova. ■

(b) Segue analogamente. ■

3.3 Completude

Lema 3.3.1 (Kalmár). Sejam $A(p_1, \dots, p_n) \in \mathcal{F}$ e $v : \mathcal{F} \rightarrow \{t, f\}$ uma valoração. Definindo

$$p'_i := \begin{cases} p_i, & \text{se } v(p_i) = t \\ (\neg p_i), & \text{se } v(p_i) = f \end{cases} \quad \text{e} \quad A' := \begin{cases} A, & \text{se } v(A) = t \\ (\neg A), & \text{se } v(A) = f \end{cases},$$

temos $\{p'_1, \dots, p'_n\} \vdash A'$.

Prova. Fazemos indução no número de conectivos que ocorrem em A . Se não ocorrem conectivos em A , então A é alguma variável p . Como $\{p\} \vdash p$ e $\{\neg p\} \vdash \neg p$, o resultado segue. Suponha, por hipótese de indução, que o resultado vale para toda fórmula com menos de n conectivos, e seja A uma fórmula na qual ocorrem n conectivos. Defina $\Gamma := \{p'_1, \dots, p'_n\}$. Temos dois casos a considerar.

i. A tem a forma $(\neg B)$. Como em B ocorrem menos de n conectivos, temos, pela hipótese de indução, $\Gamma \vdash B'$.

- Se $v(B) = t$, então $v(A) = f$, donde $B' \equiv B$ e $A' \equiv (\neg A)$.

1.	$\Gamma \vdash B'$	Hip. Ind.
2.	$\Gamma \vdash B$	$B' \equiv B$
3.	$\Gamma \vdash (B \rightarrow (\neg(\neg B)))$	(3.1.1)
4.	$\Gamma \vdash (\neg(\neg B))$	MP(2, 3)
5.	$\Gamma \vdash (\neg A)$	$A \equiv (\neg B)$
6.	$\Gamma \vdash A'$	$A' \equiv (\neg A)$

Logo $\{p'_1, \dots, p'_n\} \vdash A'$ se $A \equiv (\neg B)$ e $v(B) = t$.

- Se $v(B) = f$, então $v(A) = t$, donde $B' \equiv \neg B$ e $A' \equiv A$.

1.	$\Gamma \vdash B'$	Hip. Ind.
2.	$\Gamma \vdash (\neg B)$	$B' \equiv (\neg B)$
3.	$\Gamma \vdash A$	$A \equiv (\neg B)$
4.	$\Gamma \vdash A'$	$A' \equiv A$

Logo $\{p'_1, \dots, p'_n\} \vdash A'$ se $A \equiv (\neg B)$ e $v(B) = f$.

Logo $\{p'_1, \dots, p'_n\} \vdash A'$ se $A \equiv (\neg B)$.

ii. A tem a forma $(B \rightarrow C)$. Como em B e C ocorrem menos de n conectivos, temos, pela hipótese de indução, $\Gamma \vdash B'$ e $\Gamma \vdash C'$.

- Se $v(\mathbf{B}) = \mathbf{f}$, então $v(\mathbf{A}) = \mathbf{t}$, donde $\mathbf{B}' \equiv \neg\mathbf{B}$ e $\mathbf{A}' \equiv \mathbf{A}$.

1.	$\Gamma \vdash \mathbf{B}'$	Hip. Ind.
2.	$\Gamma \vdash (\neg\mathbf{B})$	$\mathbf{B}' \equiv (\neg\mathbf{B})$
3.	$\Gamma \vdash ((\neg\mathbf{B}) \rightarrow (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}))$	(3.1.1)
4.	$\Gamma \vdash (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})$	MP(2, 3)
5.	$\Gamma \vdash \mathbf{A}$	$\mathbf{A} \equiv (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})$
6.	$\Gamma \vdash \mathbf{A}'$	$\mathbf{A}' \equiv \mathbf{A}$

Logo $\{p'_1, \dots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ se $\mathbf{A} \equiv (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})$ e $v(\mathbf{B}) = \mathbf{f}$.

- Se $v(\mathbf{B}) = \mathbf{t}$ e $v(\mathbf{C}) = \mathbf{t}$, então $v(\mathbf{A}) = \mathbf{t}$, $\mathbf{B}' \equiv \mathbf{B}$ e $\mathbf{C}' \equiv \mathbf{C}$.

1.	$\Gamma \vdash \mathbf{C}'$	Hip. Ind.
2.	$\Gamma \vdash \mathbf{C}$	$\mathbf{C}' \equiv \mathbf{C}$
3.	$\Gamma \vdash (\mathbf{C} \rightarrow (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}))$	Ax ₁
4.	$\Gamma \vdash (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})$	MP(2, 3)
5.	$\Gamma \vdash \mathbf{A}$	$\mathbf{A} \equiv (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})$
6.	$\Gamma \vdash \mathbf{A}'$	$\mathbf{A}' \equiv \mathbf{A}$

Logo $\{p'_1, \dots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ se $\mathbf{A} \equiv (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})$, $v(\mathbf{B}) = \mathbf{t}$ e $v(\mathbf{C}) = \mathbf{t}$.

- Se $v(\mathbf{B}) = \mathbf{t}$ e $v(\mathbf{C}) = \mathbf{f}$, então $v(\mathbf{A}) = \mathbf{f}$, $\mathbf{B}' \equiv \mathbf{B}$ e $\mathbf{C}' \equiv (\neg\mathbf{C})$.

1.	$\Gamma \vdash \mathbf{B}'$	Hip. Ind.
2.	$\Gamma \vdash \mathbf{B}$	$\mathbf{B}' \equiv \mathbf{B}$
3.	$\Gamma \vdash \mathbf{C}'$	Hip. Ind.
4.	$\Gamma \vdash (\neg\mathbf{C})$	$\mathbf{C}' \equiv (\neg\mathbf{C})$
5.	$\Gamma \vdash (\mathbf{B} \rightarrow ((\neg\mathbf{C}) \rightarrow (\neg(\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}))))$	(3.1.1)
6.	$\Gamma \vdash ((\neg\mathbf{C}) \rightarrow (\neg(\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})))$	MP(2, 5)
7.	$\Gamma \vdash (\neg(\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}))$	MP(4, 6)
8.	$\Gamma \vdash (\neg\mathbf{A})$	$\mathbf{A} \equiv (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})$
9.	$\Gamma \vdash \mathbf{A}'$	$\mathbf{A}' \equiv (\neg\mathbf{A})$

Logo $\{p'_1, \dots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ se $\mathbf{A} \equiv (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})$, $v(\mathbf{B}) = \mathbf{t}$ e $v(\mathbf{C}) = \mathbf{f}$.

Logo $\{p'_1, \dots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ se $\mathbf{A} \equiv (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})$.

Logo $\{p'_1, \dots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ para qualquer $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$. ■

Teorema 3.3.1 (da Completude). Se $\models \mathbf{A}$, então $\vdash \mathbf{A}$.

Prova. Sejam $p_1, \dots, p_n$ as variáveis proposicionais que ocorrem em $\mathbf{A}$. Pelo lema 3.3.1, temos $\{p'_1, \dots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ para toda valoração v , e como $\models \mathbf{A}$, temos $\mathbf{A}' \equiv \mathbf{A}$, de modo que $\{p'_1, \dots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}$. Agora, definindo

$$v_1(p_i) := \begin{cases} v(p_i), & \text{se } i < n \\ \mathbf{t}, & \text{se } i = n \end{cases} \quad \text{e} \quad v_2(p_i) := \begin{cases} v(p_i), & \text{se } i < n \\ \mathbf{f}, & \text{se } i = n \end{cases},$$

cada p'_i , para $i < n$, fica bem definido. Como $v_2(p_n) = \mathbf{f}$, vem $\{p'_1, \dots, p'_{n-1}, (\neg p_n)\} \vdash \mathbf{A}$, de modo que, pelo teorema 3.1.1, temos $\{p'_1, \dots, p'_{n-1}\} \vdash ((\neg p_n) \rightarrow \mathbf{A})$. Analogamente,

como $v_1(p_n) = \mathbf{t}$, então $\{p'_1, \dots, p'_{n-1}\} \vdash (p_n \rightarrow \mathbf{A})$. Assim:

1. $\{p'_1, \dots, p'_{n-1}\} \vdash ((\neg p_n) \rightarrow \mathbf{A})$ $p.$
2. $\{p'_1, \dots, p'_{n-1}\} \vdash (p_n \rightarrow \mathbf{A})$ $p.$
3. $\{p'_1, \dots, p'_{n-1}\} \vdash (p_n \rightarrow \mathbf{A}) \rightarrow (((\neg p_n) \rightarrow \mathbf{A}) \rightarrow \mathbf{A})$ (3.1.1)
4. $\{p'_1, \dots, p'_{n-1}\} \vdash (((\neg p_n) \rightarrow \mathbf{A}) \rightarrow \mathbf{A})$ MP(2, 3)
5. $\{p'_1, \dots, p'_{n-1}\} \vdash \mathbf{A}$ MP(1, 4)

Com isso, eliminamos p_n . Repetindo esse processo (um número finito de vezes), eliminamos $p_{n-1}, \dots, p_1$, obtendo por fim $\vdash \mathbf{A}$. ■

Corolário 3.3.1 (Adequação). $\models \mathbf{A}$ se, e somente se, $\vdash \mathbf{A}$.

Prova. Segue imediatamente dos teoremas 3.2.1 e 3.3.1. ■

Definição 3.3.1.

- (a) Um *modelo* de $\mathbf{A}$ é uma valoração v tal que $v(\mathbf{A}) = \mathbf{t}$. Isso é denotado por $v \models \mathbf{A}$. Dizemos, nesse caso, que v *satisfaz* $\mathbf{A}$.
- (b) Um *modelo* de Γ é uma valoração v tal que $v \models \mathbf{A}$ para todo $\mathbf{A} \in \Gamma$. Isso é denotado por $v \models \Gamma$. Dizemos, nesse caso, que v *satisfaz* Γ .

Definição 3.3.2. Dizemos que $\mathbf{A}$ é uma *consequência semântica* de Γ , ou ainda, que Γ *satisfaz* $\mathbf{A}$, se todo modelo de Γ é também um modelo de $\mathbf{A}$. Isso é denotado por $\Gamma \models \mathbf{A}$.

Teorema 3.3.2 (da Correção Forte). Se $\Gamma \vdash \mathbf{A}$, então $\Gamma \models \mathbf{A}$.

Prova. O caso $\Gamma = \emptyset$ é simplesmente o teorema 3.2.1 da correção. Suponha, então, que $\Gamma \neq \emptyset$. Se $\mathbf{C}_1, \dots, \mathbf{C}_n$ são as fórmulas de Γ que aparecem na dedução de $\mathbf{A}$, então $\{\mathbf{C}_1, \dots, \mathbf{C}_n\} \vdash \mathbf{A}$, de modo que, por sucessivas aplicações do teorema 3.1.1 da dedução, temos $\vdash \mathbf{C}_1 \rightarrow \dots \rightarrow \mathbf{C}_n \rightarrow \mathbf{A}$. Com isso, para toda valoração v tal que $v \models \mathbf{C}_i$ para todo $i \in [n]$, temos $v \models \mathbf{A}$. Como $\{\mathbf{C}_1, \dots, \mathbf{C}_n\} \subseteq \Gamma$, temos $v \models \mathbf{A}$ para toda valoração v tal que $v \models \Gamma$, isto é, $\Gamma \models \mathbf{A}$. ■

Corolário 3.3.2. Se Γ tem modelo, então Γ é consistente.

Prova. Provemos a contrapositiva: se Γ é inconsistente, então Γ não tem modelo. Da inconsistência de Γ existe $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$ tal que $\Gamma \vdash \mathbf{A}$ e $\Gamma \vdash \neg \mathbf{A}$. Pelo teorema 3.3.2 da correção forte, vem $\Gamma \models \mathbf{A}$ e $\Gamma \models \neg \mathbf{A}$. Com isso, se Γ tivesse um modelo, teríamos também $v \models \mathbf{A}$ e $v \models \neg \mathbf{A}$, uma contradição. ■

Definição 3.3.3. Dizemos que $\Gamma \subseteq \mathcal{F}$ é *consistente maximal* se Γ é consistente e $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\}$ é inconsistente para toda $\mathbf{A} \in \mathcal{F} \setminus \Gamma$.

Corolário 3.3.3. Sejam $\Gamma \subseteq \mathcal{F}$ consistente maximal e $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$.

- (a) Ou $\mathbf{A} \in \Gamma$, ou $\neg \mathbf{A} \in \Gamma$.
- (b) Se $\Gamma \vdash \mathbf{A}$, então $\mathbf{A} \in \Gamma$.

Prova.

- (a) Suponha, por absurdo, que existe $\mathbf{A}$ tal que $\mathbf{A} \notin \Gamma$ e $\neg \mathbf{A} \notin \Gamma$. Como Γ é consistente maximal, temos que $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\}$ e $\Gamma \cup \{\neg \mathbf{A}\}$ são inconsistentes, donde $\Gamma \vdash \neg \mathbf{A}$ e

$\Gamma \vdash A$ pela proposição 3.2.1, o que contraria a consistência de Γ . ■

- (b) Suponha, por absurdo, que $A \notin \Gamma$. Como Γ é consistente maximal, temos que $\Gamma \cup \{A\}$ é inconsistente, donde $\Gamma \vdash \neg A$ pela proposição 3.2.1, o que contraria a consistência de Γ já que $\Gamma \vdash A$. ■

Teorema 3.3.3 (Lindenbaum). Todo conjunto consistente de fórmulas pode ser estendido a um conjunto consistente maximal.

Prova. Como o alfabeto de $\mathcal{L}_P$ é enumerável, o conjunto $\mathcal{F}$ das fórmulas também o é. Fixe, então, uma enumeração de $\mathcal{F}$, a saber, $(A_i)_{i \in \omega}$. Definamos $(\Gamma_n)_{n \in \omega}$ recursivamente do seguinte modo: $\Gamma_0 := \Gamma$ e

$$\Gamma_{n+1} := \begin{cases} \Gamma_n \cup \{A_n\}, & \text{se } \Gamma_n \cup \{A_n\} \text{ é consistente} \\ \Gamma_n, & \text{se } \Gamma_n \cup \{A_n\} \text{ é inconsistente} \end{cases}.$$

Afirmção 1. Γ_n é consistente para todo $n \in \omega$.

Prova. Façamos indução em n . Para $n = 0$, temos Γ_0 consistente pois $\Gamma_0 := \Gamma$ e Γ é consistente. Suponha, por hipótese de indução, que Γ_n é consistente. Se $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{A_n\}$, então $\Gamma_n \cup \{A_n\}$ é consistente, de modo que Γ_{n+1} é consistente. Se $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n$, então Γ_{n+1} é consistente pois Γ_n é consistente. Isso completa o passo indutivo. □

Considere agora $\Gamma^* := \bigcup_{n \in \omega} \Gamma_n$. Claramente $\Gamma \subseteq \Gamma^*$.

Afirmção 2. Γ^* é consistente.

Prova. Suponha, por absurdo, que Γ^* é inconsistente. Então existe $A \in \mathcal{F}$ tal que $\Gamma^* \vdash A$ e $\Gamma^* \vdash \neg A$. Sejam $C_1, \dots, C_k \in \Gamma^*$ as fórmulas de Γ^* que aparecem nas deduções de A e $\neg A$; assim, $\{C_1, \dots, C_k\} \vdash A$ e $\{C_1, \dots, C_k\} \vdash \neg A$. Como, para todo $i \in [k]$, existem índices n_i tais que $C_i \in \Gamma_{n_i}$, definindo $N := \max\{n_1, \dots, n_k\}$, temos $\{C_1, \dots, C_k\} \subseteq \Gamma_N$. Com isso, $\Gamma_N \vdash A$ e $\Gamma_N \vdash \neg A$, o que contraria a consistência de Γ_N . Logo, Γ^* é consistente. □

Afirmção 3. Γ^* é maximal.

Prova. Provemos que $\Gamma^* \cup \{A\}$ é inconsistente para toda $A \in \mathcal{F} \setminus \Gamma^*$. Como $A \in \mathcal{F}$, existe $k \in \omega$ tal que $A \equiv A_k$. Se $\Gamma_k \cup \{A_k\}$ fosse consistente, então seria $\Gamma_{k+1} = \Gamma_k \cup \{A_k\}$, de modo que $A_k \in \Gamma^*$ pois $\Gamma_{k+1} \subseteq \Gamma^*$, uma contradição. Com isso, $\Gamma_k \cup \{A_k\}$ é inconsistente. Se $\Gamma^* \cup \{A_k\}$ fosse consistente, então, como $\Gamma_k \cup \{A_k\} \subseteq \Gamma^* \cup \{A_k\}$, teríamos $\Gamma_k \cup \{A_k\}$ consistente, uma contradição. Com isso, $\Gamma^* \cup \{A_k\}$ é inconsistente, e como $A \equiv A_k$, temos que Γ^* é consistente maximal. □

Com isso, estendemos um conjunto consistente Γ a um conjunto Γ^* consistente maximal. ■

Teorema 3.3.4. Se Γ é consistente, então Γ tem modelo.

Prova. Seja Γ^* uma extensão consistente maximal de Γ . Provemos que a valoração v definida por $\bar{v} \models p \Leftrightarrow p \in \Gamma^*$ para toda variável p é um modelo de Γ^* . Para tanto, provemos que $v \models A \Leftrightarrow A \in \Gamma^*$ para toda $A \in \mathcal{F}$. Façamos isso por indução no número

de conectivos que ocorrem em A . Se não ocorrem conectivos em A , então A é uma variável p , de modo que $v \models p \Leftrightarrow p \in \Gamma^*$ pela definição de v . Suponha, por hipótese de indução, que o resultado vale para toda fórmula com menos de n conectivos, e seja A uma fórmula na qual ocorrem n conectivos. Temos dois casos a considerar.

- i. A tem a forma $(\neg B)$. Como em B ocorrem menos de n conectivos, temos, pela hipótese de indução, $v \models B \Leftrightarrow B \in \Gamma^*$. Com isso, $v \models A \Leftrightarrow v \models \neg B$, e como $v \models \neg B \Leftrightarrow B \notin \Gamma^* \Leftrightarrow \neg B \in \Gamma^*$ pois Γ^* é consistente maximal, temos $v \models A \Leftrightarrow A \in \Gamma^*$.
- ii. A tem a forma $(B \rightarrow C)$. Como em B e C ocorrem menos de n conectivos, temos, pela hipótese de indução, $v \models B \Leftrightarrow B \in \Gamma^*$ e $v \models C \Leftrightarrow C \in \Gamma^*$. Temos $v \models A$ se, e somente se, $v \not\models B$ ou $v \models C$.
 - $v \not\models B$.
 - $v \models C$.

Com isso, a extensão consistente maximal Γ^* de Γ tem um modelo, e como $\Gamma \subseteq \Gamma^*$, segue que Γ tem um modelo. ■

Teorema 3.3.5 (da Completude Forte). Se $\Gamma \models A$, então $\Gamma \vdash A$.

Prova. Se $\Gamma \models A$, então $\Gamma \cup \{\neg A\}$ não tem modelo. Pelo teorema 3.3.4, $\Gamma \cup \{\neg A\}$ é inconsistente. Pela proposição 3.2.1, $\Gamma \vdash A$. ■

Proposição 3.3.1. Se $\Gamma \models A$, então existe $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ finito tal que $\Gamma_0 \models A$.

Prova. Se $\Gamma \models A$, então, pelo teorema 3.3.5 da completude forte, temos $\Gamma \vdash A$. Sendo Γ_0 o conjunto das fórmulas de Γ que aparecem na dedução de A , temos $\Gamma_0 \vdash A$. Daí, pelo teorema 3.3.2 da correção forte, temos $\Gamma_0 \models A$. ■

Teorema 3.3.6 (Compacidade). Γ tem modelo se, e somente se, todo subconjunto finito de Γ tem modelo.

Prova. A ida ($\Rightarrow$) é imediata. Provemos a volta ($\Leftarrow$). Suponha, por absurdo, que Γ não tenha modelo. Então, pelo teorema 3.3.4, Γ é inconsistente, de modo que existe $A \in \mathcal{F}$ tal que $\Gamma \vdash A$ e $\Gamma \vdash \neg A$. Sendo Γ_0 o conjunto das fórmulas de Γ que aparecem nas deduções de A e $\neg A$, temos $\Gamma_0 \vdash A$ e $\Gamma_0 \vdash \neg A$, de modo que Γ_0 é inconsistente. Daí, pelo corolário 3.3.2, Γ_0 não tem modelo, uma contradição, pois Γ_0 é finito e, por hipótese, todo subconjunto finito de Γ tem modelo. ■

Capítulo 4

Teorias de Primeira Ordem

Seguimos [26].

4.1 Sintaxe

Definição 4.1.1 (Linguagens de Primeira Ordem).

(a) Um *alfabeto* é uma coleção infinita de símbolos distintos separados nas seguintes categorias:

- i. Variáveis: $x, y, z, w, x', y', z', w', x'' \dots$
- ii. Conectivos: $\vee, \neg$.
- iii. Quantificador existencial: $\exists$.
- iv. Para todo n , uma coleção, possivelmente vazia, de símbolos de função n -ários. Os símbolos de função 0-ários são chamados de *constantes*.
- v. Para todo n , uma coleção, possivelmente vazia, de símbolos de predicado n -ários.
- vi. Símbolo de predicado binário de igualdade $=$.

Símbolos de função e de predicado distintos de $=$ são chamados de símbolos *não lógicos*. Os demais são chamados de símbolos lógicos. Usamos u e v para denotar variáveis sintáticas que variam entre expressões, x, y, z e w para denotar variáveis sintáticas que variam entre variáveis, f e g para denotar variáveis sintáticas que variam entre símbolos de funções, p e q para denotar variáveis sintáticas que variam entre símbolos de predicado e e para denotar uma variável sintática que varia entre constantes.

(b) Os *termos* de um alfabeto são definidos do seguinte modo:

- i. toda variável é um termo;
- ii. se $u_1, \dots, u_n$ são termos e f é n -ário, então $fu_1 \dots u_n$ é um termo.

Note que constantes também são termos. Usamos a, b, c e d para denotar variáveis sintáticas que variam entre termos.

(c) As fórmulas de um alfabeto são definidas do seguinte modo:

- i. se $u_1, \dots, u_n$ são termos e p é n -ário, então $pu_1 \dots u_n$ é uma fórmula;
- ii. se u é uma fórmula, então $\neg u$ é uma fórmula;
- iii. se u e v são fórmulas, então $\vee uv$ é uma fórmula;
- iv. se u é uma fórmula, então $\exists xu$ é uma fórmula.

As fórmulas do tipo i. são chamadas de *atômicas*. Usamos A, B, C e D para denotar variáveis sintáticas que variam entre fórmulas.

(d) Uma *linguagem de primeira ordem* $\mathcal{L}$ consiste num alfabeto como descrito no item (a) e termos ($\mathcal{L}$ -termos) e fórmulas ($\mathcal{L}$ -fórmulas) como descritos nos itens (b) e (c). Uma linguagem de primeira ordem fica então completamente determinada pelos seus símbolos não lógicos.

Definição 4.1.2. Um *designador* é uma expressão que é um termo ou uma fórmula.

Proposição 4.1.1. Todo designador tem a forma $uv_1 \dots v_n$, onde u é um símbolo do alfabeto, $v_1, \dots, v_n$ são designadores e n é um natural determinado por u (chamado de *índice*).

Prova. ■

Observação 4.1.1. O índice de x é 0, o índice de $\neg$ é 1, o índice de $\vee$ é 2 e o índice de $\exists$ é 2. Por fim, os índices de f e p , n -ários, são ambos n . Em particular, constantes tem índice 0 e $=$ tem índice 2.

Definição 4.1.3. Duas expressões são *compatíveis* se uma delas puder ser obtida adicionando alguma expressão (possivelmente a expressão vazia) ao final da outra.

Proposição 4.1.2. Sejam u, u', v e v' expressões.

- (a) Se uv e $u'v'$ são compatíveis, então u e u' são compatíveis;
- (b) se uv e uv' são compatíveis, então v e v' são compatíveis.

Prova.

(a) ■

(b) ■

Lema 4.1.1. Se $u_1, \dots, u_n$ e $u'_1, \dots, u'_n$ são designadores, e $u_1 \dots u_n$ e $u'_1 \dots u'_n$ são compatíveis, então u'_i é u_i , para $i = 1, \dots, n$.

Prova. Por indução no comprimento de $u_1 \dots u_n$. Escreva u_1 como $vv_1 \dots v_k$, onde v é um símbolo de índice k e $v_1, \dots, v_k$ são designadores. Como u'_1 começa com v , ele tem a forma $vv'_1 \dots v'_k$, onde $v'_1, \dots, v'_k$ são designadores. Com isso, temos que u_1 é compatível com u'_1 , donde $v_1 \dots v_k$ é compatível com $v'_1 \dots v'_k$. Daí, pela hipótese de indução, v_i é v'_i para $i = 1, \dots, k$, donde u_1 é u'_1 . Com isso, temos que $u_2 \dots u_n$ é compatível com $u'_2 \dots u'_n$; assim, pela hipótese de indução, u_i é u'_i para $i = 2, \dots, n$.

Teorema 4.1.1 (Formação). Todo designador pode ser escrito de maneira única na forma $uv_1 \dots v_n$, onde u é um símbolo de índice n e $v_1, \dots, v_n$ são designadores.

Prova. ■

Lema 4.1.2. Toda ocorrência de um símbolo em um designador u começa uma ocorrência de um designador em u .

Prova. ■

Teorema 4.1.2 (Ocorrência). Seja u um símbolo de índice n e $v_1, \dots, v_n$ designadores. Então toda ocorrência de um designador v em $uv_1 \dots v_n$ ou é toda a $uv_1 \dots v_n$ ou é parte de algum v_i .

Prova. ■

Definição 4.1.4.

- (a) Dizemos que *uma ocorrência de x é ligada em A* se ocorre em uma subfórmula de A da forma $\exists xB$. Dizemos que *x é ligada em A* se alguma ocorrência de x em A é ligada.
- (b) Dizemos que *uma ocorrência de x é livre em A* se não ocorre em uma subfórmula de A da forma $\exists xB$. Dizemos que *x é livre em A* se alguma ocorrência de x em A é livre.

Definição 4.1.5.

- (a) Denotamos por $b_x[a]$ a expressão obtida pela substituição sintática de cada ocorrência de x em b por a .
- (b) Denotamos por $A_x[a]$ a expressão obtida pela substituição sintática de cada ocorrência livre de x em A por a .

Proposição 4.1.3.

- (a) $b_x[a]$ é um termo.
- (b) $A_x[a]$ é uma fórmula.

Prova.

(a) ■

(b) ■

Definição 4.1.6. Dizemos que *x é substituível por a em A* se para toda y que ocorre em a , nenhuma subfórmula de A da forma $\exists yB$ tem uma ocorrência de x livre em A .

Observação 4.1.2. A partir de agora, sempre que $A_x[a]$ aparecer, x é substituível por a em A .

Definição 4.1.7. Sejam $x_1, \dots, x_n$ distintas.

- (a) Denotamos por $b_{x_1, \dots, x_n}[a_1, \dots, a_n]$ a expressão obtida pela substituição simultânea de cada ocorrência de x_i em b por a_i .
- (b) Denotamos por $A_{x_1, \dots, x_n}[a_1, \dots, a_n]$ a expressão obtida pela substituição simultânea de cada ocorrência livre de x_i em A por a_i .

Observação 4.1.3. A partir de agora, sempre que $A_{x_1, \dots, x_n}[a_1, \dots, a_n]$ aparecer, x_i é substituível por a_i em A .

Observação 4.1.4. A partir de agora, consideramos definidas as convenções usuais de notação, parênteses, abreviações, etc. Especificamente, seguimos as convenções da seção 2.4 de [26].

4.1.1 Provas

Definição 4.1.8. Seja $\mathcal{L}$ uma linguagem de primeira ordem.

(a) (Axiomas Lógicos)

- i. Um *axioma proposicional* é uma fórmula da forma $\neg A \vee A$.
- ii. Um *axioma de substituição* é uma fórmula da forma $A_x[a] \rightarrow \exists x A$.
- iii. Um *axioma de identidade* é uma fórmula da forma $x = x$.
- iv. Um *axioma de igualdade* é uma fórmula da forma

$$x_1 = y_1 \rightarrow \dots \rightarrow x_n = y_n \rightarrow f x_1 \dots x_n = f y_1 \dots y_n$$

ou da forma

$$x_1 = y_1 \rightarrow \dots \rightarrow x_n = y_n \rightarrow p x_1 \dots x_n \rightarrow p y_1 \dots y_n.$$

(b) (Regras Lógicas de Inferência)

- i. (Expansão) É possível inferir $B \vee A$ de A .
- ii. (Contração) É possível inferir A de $A \vee A$.
- iii. (Associatividade) É possível inferir $(A \vee B) \vee C$ de $A \vee (B \vee C)$.
- iv. (Corte) É possível inferir $B \vee C$ de $A \vee B$ e $\neg A \vee C$.
- v. (Introdução do $\exists$) Se x não é livre em B , então é possível inferir $\exists x A \rightarrow B$ de $A \rightarrow B$.

Definição 4.1.9. Uma *teoria de primeira ordem* é um sistema formal T com as seguintes propriedades.

- i. A linguagem de T é uma linguagem de primeira ordem.
- ii. Os axiomas de T são os axiomas lógicos e uma coleção de fórmulas, chamadas de *axiomas não lógicos*.
- iii. As regras de inferência de T são somente as regras lógicas de inferência.

Uma teoria de primeira ordem fica bem especificada quando os símbolos não lógicos e os axiomas não lógicos são especificados.

Definição 4.1.10. Seja T uma teoria de primeira ordem. Uma *prova formal* de A em T é uma sequência finita $(A_1, \dots, A_n)$ tal que A_n é A e, para todo $k \leq n$,

- i. A_k é um axioma lógico;
- ii. A_k é um axioma não lógico; ou

iii. A_k foi obtida por uma regra de inferência cujas hipóteses estão entre $A_1, \dots, A_{k-1}$.

Dizemos, nesse caso, que A é um *teorema*¹ de T . Isso é denotado por $T \vdash A$ ou $\vdash_T A$.

¹Na verdade, [26] define *teorema* num contexto muito mais geral, o de sistemas formais, e então prova que uma fórmula é um teorema se, e somente se, tem prova.

Parte III

Cálculo I

Capítulo 5

Limites e Continuidade

5.1 Sequências

Definição 5.1.1.

- (a) Uma sequência (x_n) é *convergente* e *converge* para $a \in \mathbb{R}$ se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $|x_n - a| < \epsilon$. Isso é denotado por

$$\lim x_n = a.$$

Dizemos, nesse caso, que a é o *limite* de (x_n) .

- (b) Uma sequência (x_n) é *divergente* se não é convergente.

Observação 5.1.1. As notações “ $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$ ”, “ $\lim_{n \in \mathbb{N}} x_n = a$ ”, “ $x_n \rightarrow a$ quando $n \rightarrow +\infty$ ” e “ $x_n \rightarrow a$ ” também são frequentemente usadas para indicar que $\lim x_n = a$.

Proposição 5.1.1 (Unicidade). O limite de uma sequência convergente é único.

Prova. Provemos que se (x_n) converge para $a \in \mathbb{R}$ e para $b \in \mathbb{R}$, então $a = b$. Suponha, por absurdo, que $a \neq b$, e seja $\epsilon := \frac{|b - a|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim x_n = a$, existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_1$, então $|x_n - a| < \epsilon$. Analogamente, como $\lim x_n = b$, existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_2$, então $|x_n - b| < \epsilon$. Pois tome $n_0 := \max\{n_1, n_2\}$. Com isso, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $|x_n - a| < \epsilon$ e $|x_n - b| < \epsilon$, donde

$$\begin{aligned} |a - b| &= |(a - x_n) + (x_n - b)| \\ &\leq |a - x_n| + |x_n - b| \\ &< 2\epsilon = |a - b|, \end{aligned}$$

uma contradição. Logo, $a = b$. ■

Teorema 5.1.1. Sejam (x_n) e (y_n) convergentes.

- (a) A sequência $(x_n + y_n)$ é convergente e

$$\lim (x_n + y_n) = \lim x_n + \lim y_n.$$

(b) A sequência $(x_n \cdot y_n)$ é convergente e

$$\lim (x_n \cdot y_n) = \lim x_n \cdot \lim y_n.$$

(c) Se $\lim y_n \neq 0$, então a sequência (x_n/y_n) é convergente e

$$\lim \left(\frac{x_n}{y_n} \right) = \frac{\lim x_n}{\lim y_n}.$$

Prova. Sejam $\lim x_n = a$ e $\lim y_n = b$.

(a) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim x_n = a$, para $\epsilon_1 = \frac{\epsilon}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_1$, então $|x_n - a| < \epsilon_1$. Como $\lim y_n = b$, para $\epsilon_2 = \frac{\epsilon}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_2$, então $|y_n - b| < \epsilon_2$. Pois tome $n_0 := \max\{n_1, n_2\}$. Com isso, para todo $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0$, temos

$$\begin{aligned} |(x_n + y_n) - (a + b)| &\leq |x_n - a| + |y_n - b| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} \\ &= \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim (x_n + y_n) = a + b$. ■

(b) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim x_n = a$, para $\epsilon_1 = 1$ existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_1$, então $|x_n - a| < \epsilon_1 = 1$; em particular, $|x_n| \leq 1 + |a|$. De fato,

$$|x_n| = |x_n - a + a| \leq |x_n - a| + |a| < 1 + |a|.$$

Como $\lim x_n = a$, para $\epsilon_2 = \frac{\epsilon}{2(1 + |b|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_2$, então $|x_n - a| < \epsilon_2$. Como $\lim y_n = b$, para $\epsilon_3 = \frac{\epsilon}{2(1 + |a|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_3 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_3$, então $|y_n - b| < \epsilon_3$. Pois tome $n_0 := \max\{n_1, n_2, n_3\}$. Observando que

$$x_n y_n - ab = x_n(y_n - b) + b(x_n - a),$$

para todo $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0$, temos

$$\begin{aligned} |x_n y_n - ab| &\leq |x_n| |y_n - b| + |b| |x_n - a| \\ &< (1 + |a|) \frac{\epsilon}{2(1 + |a|)} + |b| \frac{\epsilon}{2(1 + |b|)} \\ &< \frac{\epsilon}{2} + 1 \cdot \frac{\epsilon}{2} \\ &< \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim (x_n \cdot y_n) = a \cdot b$. ■

- (c) Suponha $b \neq 0$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim y_n = b$, para $\epsilon_1 = \frac{|b|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_1$, então $|y_n - b| < \epsilon_1$; em particular, $\frac{1}{|y_n|} < \frac{2}{|b|}$. De fato,

$$|y_n| = |y_n - b + b| \geq |b| - |y_n - b| > |b| - \frac{|b|}{2} = \frac{|b|}{2},$$

donde $\frac{1}{|y_n|} < \frac{2}{|b|}$. Como $\lim x_n = a$, para $\epsilon_2 = \frac{|b|\epsilon}{4} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_2$, então $|x_n - a| < \epsilon_2$. Como $\lim y_n = b$, para $\epsilon_3 = \frac{|b|^2\epsilon}{4(1+|a|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_3 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_3$, então $|y_n - b| < \epsilon_3$. Pois tome $n_0 := \max\{n_1, n_2, n_3\}$. Observando que

$$\frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} = \frac{b(x_n - a) - a(y_n - b)}{y_nb},$$

para todo $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0$, temos

$$\begin{aligned} \left| \frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} \right| &= \frac{|b(x_n - a) - a(y_n - b)|}{|y_n||b|} \\ &\leq \frac{|b||x_n - a| + |a||y_n - b|}{|y_n||b|} \\ &< \frac{2}{|b|^2} \left(|b| \frac{|b|\epsilon}{4} + |a| \frac{|b|^2\epsilon}{4(1+|a|)} \right) \\ &< \frac{2}{|b|^2} \left(\frac{|b|^2\epsilon}{4} + 1 \cdot \frac{|b|^2\epsilon}{4} \right) \\ &= \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim \left(\frac{x_n}{y_n} \right) = \frac{a}{b}$. ■

Proposição 5.1.2. Seja (x_n) convergente.

- (a) Para todo $a \in \mathbb{R}$, se $a < \lim x_n$, então, para todo n suficientemente grande, $a < x_n$.
 (b) Para todo $b \in \mathbb{R}$, se $\lim x_n < b$, então, para todo n suficientemente grande, $x_n < b$.

Prova.

- (a) Seja $\epsilon := \lim x_n - a \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $\lim x_n - \epsilon < x_n < \lim x_n + \epsilon$; como $a = \lim x_n - \epsilon$, temos $a < x_n$ para todo n suficientemente grande. ■
 (b) Seja $\epsilon := b - \lim x_n \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $\lim x_n - \epsilon < x_n < \lim x_n + \epsilon$; como $b = \lim x_n + \epsilon$, temos $x_n < b$ para todo n suficientemente grande. ■

Corolário 5.1.1. Sejam (x_n) e (y_n) convergentes. Se $x_n \leq y_n$ para todo n suficientemente grande, então $\lim x_n \leq \lim y_n$.

Prova. Sejam $a := \lim x_n$ e $b := \lim y_n$. Suponha, por absurdo, que $b < a$. Seja $c \in \mathbb{R}$ tal que $b < c < a$. Então, para todo n suficientemente grande, teríamos $y_n < c < x_n$, o que contradiz a hipótese. ■

Teorema 5.1.2 (Confronto). Sejam (x_n) , (y_n) e (z_n) tais que $x_n \leq y_n \leq z_n$ para todo n suficientemente grande. Se $\lim x_n = a$ e $\lim z_n = a$, então $\lim y_n = a$.

Prova. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim x_n = a$, existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_1$, então $a - \epsilon < x_n < a + \epsilon$. Como $\lim z_n = a$, existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_2$, então $a - \epsilon < z_n < a + \epsilon$. Como $x_n \leq y_n \leq z_n$ para todo n suficientemente grande, existe $n_3 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_3$, então $x_n \leq y_n \leq z_n$. Seja $n_0 := \max\{n_1, n_2, n_3\}$. Com isso, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então

$$a - \epsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < a + \epsilon,$$

de modo que $|y_n - a| < \epsilon$. Logo, $\lim y_n = a$. ■

Proposição 5.1.3. Toda sequência convergente é limitada.

Prova. Sejam (x_n) e $a \in \mathbb{R}$ tais que $\lim x_n = a$. Para $\epsilon = 1$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $|x_n - a| < 1$, isto é, $a - 1 < x_n < a + 1$. Então, sendo $S := \{x_1, x_2, \dots, x_{n_0}, a - 1, a + 1\}$, temos $|x_n| \leq \max\{|\max\{S\}|, |\min\{S\}|\}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, de modo que (x_n) é limitada. ■

Teorema 5.1.3 (Convergência Monótona).

- (a) Toda sequência crescente e limitada superiormente é convergente.
- (b) Toda sequência decrescente e limitada inferiormente é convergente.
- (c) Toda sequência monótona e limitada é convergente.

Prova.

- (a) Seja (x_n) crescente e limitada superiormente. Como $\text{Im } x$ é não vazio e limitado superiormente, existe $\sup \text{Im } x$. Agora, seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\sup \text{Im } x - \epsilon < x_{n_0}$ pois $\sup \text{Im } x - \epsilon$ não é uma cota superior de $\text{Im } x$. Como (x_n) é crescente, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então

$$\sup \text{Im } x - \epsilon < x_{n_0} \leq x_n \leq \sup \text{Im } x < \sup \text{Im } x + \epsilon,$$

de modo que $\lim x_n = \sup \text{Im } x$. ■

- (b) Seja (x_n) decrescente e limitada inferiormente. Como $\text{Im } x$ é não vazio e limitado inferiormente, existe $\inf \text{Im } x$. Agora, seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $x_{n_0} < \inf \text{Im } x + \epsilon$ pois $\inf \text{Im } x + \epsilon$ não é uma cota inferior de $\text{Im } x$. Como (x_n) é decrescente, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então

$$\inf \text{Im } x - \epsilon < \inf \text{Im } x \leq x_n \leq x_{n_0} < \inf \text{Im } x + \epsilon,$$

de modo que $\lim x_n = \inf \text{Im } x$. ■

- (c) Segue dos itens acima. ■

5.1.1 Subsequências

Definição 5.1.2. Sejam $x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ e $n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ estritamente crescente. Dizemos que $x \circ n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma *subsequência* de x . Isso é denotado por (x_{n_k}) .

Fonte: [20, p. 26]

Proposição 5.1.4. Seja (x_n) monótona. Se existe (x_{n_k}) limitada, então (x_n) é limitada.

Prova. ■

Proposição 5.1.5. Se (x_n) converge para $a \in \mathbb{R}$, então toda subsequência (x_{n_k}) converge para a .

Prova. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim x_n = a$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $|x_n - a| < \epsilon$. Como (n_k) é estritamente crescente, existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n_{k_0} > n_0$; com isso, para todo $k \in \mathbb{N}$, se $k > k_0$, então $n_k > n_{k_0} > n_0$, de modo que $|x_{n_k} - a| < \epsilon$. Logo, $\lim x_{n_k} = a$. ■

Teorema 5.1.4 (Bolzano-Weierstrass). Toda sequência limitada possui uma subsequência convergente.

Prova. ■

5.2 Séries

5.3 Topologia da Reta

Definição 5.3.1. Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

(a) A *r-vizinhança* de a é definida como

$$V_r(a) := \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < r\}.$$

(b) A *r-vizinhança furada* de a é definida como

$$V_r^*(a) := \{x \in \mathbb{R} : 0 < |x - a| < r\}.$$

Corolário 5.3.1. Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

(a) $V_r(a) =]a - r, a + r[$.

(b) $V_r^*(a) = V_r(a) \setminus \{a\}$.

Prova.

(a) ■

(b) ■

Definição 5.3.2. Dizemos que $a \in \mathbb{R}$ é um *ponto de acumulação* de $A \subseteq \mathbb{R}$ se

$$V_r^*(a) \cap A \neq \emptyset$$

para todo $r \in \mathbb{R}_{>0}$. O conjunto de todos os pontos de acumulação de A é denotado por A' .

Teorema 5.3.1. Sejam $A \subseteq \mathbb{R}$ e $a \in \mathbb{R}$. Então, $a \in A'$ se, e somente se, existe (x_n) em $A \setminus \{a\}$ tal que $\lim x_n = a$.

Prova. Ver [20], página 49, teorema 6. ■

5.4 Limites

Definição 5.4.1. Dizemos que $L \in \mathbb{R}$ é o *limite* de uma função $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ em $a \in A'$ se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(\epsilon, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Isso é denotado por

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L.$$

Lema 5.4.1. Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $A \subseteq \mathbb{R}$. Temos $a \in A'$ se, e somente se, para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $x_0 \in V_\delta^*(a) \cap A$.

Prova. Por um lado ($\Rightarrow$), suponha que $a \in A'$. Seja $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $a \in A'$, temos $V_\delta^*(a) \cap A \neq \emptyset$. Logo, existe $x_0 \in V_\delta^*(a) \cap A$. Por outro lado ($\Leftarrow$), suponha que, para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$, existe $x_0 \in V_\delta^*(a) \cap A$. Então $V_\delta^*(a) \cap A \neq \emptyset$ para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$, de modo que $a \in A'$. ■

Proposição 5.4.1 (Unicidade). O limite de $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ em $a \in A'$, quando existe, é único.

Fonte: [21, p. 135]

Prova. Provemos que se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ e $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_2$, então $L_1 = L_2$. Suponha, por absurdo, que $L_1 \neq L_2$, e seja $\epsilon := \frac{|L_1 - L_2|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon$. Analogamente, como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_2$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_2$, então $|f(x) - L_2| < \epsilon$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. como $a \in A'$, pelo lema 5.4.1 existe $x_0 \in A$ tal que $0 < |x_0 - a| < \delta$; com isso, obtemos $|f(x_0) - L_1| < \epsilon$ e $|f(x_0) - L_2| < \epsilon$, donde

$$\begin{aligned} |L_1 - L_2| &= |(f(x_0) - L_2) - (f(x_0) - L_1)| \\ &\leq |f(x_0) - L_2| + |f(x_0) - L_1| \\ &< 2\epsilon = |L_1 - L_2|, \end{aligned}$$

uma contradição. Logo, $L_1 = L_2$. ■

Fonte: [21, p. 136]

Teorema 5.4.1. Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in A'$ e $L \in \mathbb{R}$. Temos $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ se, e somente se, para toda sequência (x_n) em $A \setminus \{a\}$, se $\lim x_n = a$, então $\lim f(x_n) = L$.

Prova.

($\Rightarrow$) Suponha que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, e seja (x_n) em $A \setminus \{a\}$ tal que $\lim x_n = a$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então

$|f(x) - L| < \epsilon$. Como $\lim x_n = a$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > N$, então $|x_n - a| < \delta$. Como $x_n \neq a$ para todo $n \in \mathbb{N}$, temos $0 < |x_n - a| < \delta$ para todo $n > N$. Logo, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > N$, então $|f(x_n) - L| < \epsilon$, isto é, $\lim f(x_n) = L$.

($\Leftarrow$) Suponha que $\lim f(x_n) = L$ para toda sequência (x_n) em $A \setminus \{a\}$ tal que $\lim x_n = a$. Suponha, por absurdo, que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq L$. Então existe $\xi \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$, existe $x = x(\delta) \in A$ tal que $0 < |x(\delta) - a| < \delta$ e $|f(x(\delta)) - L| \geq \xi$. Em particular, para todo $n \in \mathbb{N}$, tomando $\delta_n := 1/n$, existe $x_n := x(\delta_n) \in A$ tal que $0 < |x_n - a| < 1/n$ e $|f(x_n) - L| \geq \xi$.

Afirmção 1. A sequência (x_n) converge para a , isto é, $\lim x_n = a$.

Prova. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Pela propriedade arquimediana, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $1/N < \epsilon$. Então, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > N$, temos $1/n < 1/N$, de modo que

$$|x_n - a| < 1/n < 1/N < \epsilon,$$

isto é, $\lim x_n = a$ e (x_n) converge para a . □

Como $0 < |x_n - a|$ para todo $n \in \mathbb{N}$, então (x_n) é uma sequência em $A \setminus \{a\}$. Como $\lim x_n = a$, deveríamos ter $\lim f(x_n) = L$, mas existe $\xi \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $|f(x_n) - L| \geq \xi$ para todo $n \in \mathbb{N}$, uma contradição. Logo, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

Isso completa a prova. ■

Teorema 5.4.2. Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in A'$ tais que existem $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$.

(a) O limite da soma é a soma dos limites:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x).$$

(b) O limite do produto é o produto dos limites:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x).$$

(c) O limite do quociente é igual ao quociente dos limites, desde que o denominador seja diferente de 0: se $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$, então

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f}{g} \right)(x) = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}.$$

Prova. Sejam $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$.

(a) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$, para $\epsilon_1 = \frac{\epsilon}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon_1$. Como $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$, para $\epsilon_2 = \frac{\epsilon}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_2$,

então $|g(x) - L_2| < \epsilon_2$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Com isso, para todo $x \in A$ tal que $0 < |x - a| < \delta$, temos

$$\begin{aligned} |(f(x) + g(x)) - (L_1 + L_2)| &\leq |f(x) - L_1| + |g(x) - L_2| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} \\ &= \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) = L_1 + L_2$. ■

Fonte: [4, p. 30]

- (b) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$, para $\epsilon_1 = 1$ existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon_1 = 1$; em particular, $|f(x)| \leq 1 + |L_1|$. De fato,

$$|f(x)| = |f(x) - L_1 + L_1| \leq |f(x) - L_1| + |L_1| < 1 + |L_1|.$$

Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$, para $\epsilon_2 = \frac{\epsilon}{2(1 + |L_2|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_2$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon_2$. Como $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$, para $\epsilon_3 = \frac{\epsilon}{2(1 + |L_1|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_3 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_3$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon_3$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$. Observando que

$$f(x)g(x) - L_1L_2 = f(x)(g(x) - L_2) + L_2(f(x) - L_1),$$

para todo $x \in A$ tal que $0 < |x - a| < \delta$, temos

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - L_1L_2| &\leq |f(x)||g(x) - L_2| + |L_2||f(x) - L_1| \\ &< (1 + |L_1|)\frac{\epsilon}{2(1 + |L_2|)} + |L_2|\frac{\epsilon}{2(1 + |L_2|)} \\ &< \frac{\epsilon}{2} + 1 \cdot \frac{\epsilon}{2} \\ &= \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = L_1L_2$. ■

- (c) Suponha $L_2 \neq 0$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$, para $\epsilon_1 = \frac{|L_2|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_1$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon_1$; em particular, $\frac{1}{|g(x)|} < \frac{2}{|L_2|}$. De fato,

$$|g(x)| = |g(x) - L_2 + L_2| \geq |L_2| - |g(x) - L_2| > |L_2| - \frac{|L_2|}{2} = \frac{|L_2|}{2},$$

donde $\frac{1}{|g(x)|} < \frac{2}{|L_2|}$. Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$, para $\epsilon_2 = \frac{|L_2|\epsilon}{4} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_2$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon_2$. Como $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$, para $\epsilon_3 = \frac{|L_2|^2\epsilon}{4(1 + |L_1|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_3 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo

$x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_3$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon_3$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$. Observando que

$$\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{L_1}{L_2} = \frac{L_2(f(x) - L_1) - L_1(g(x) - L_2)}{g(x)L_2},$$

para todo $x \in A$ tal que $0 < |x - a| < \delta$, temos

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)}{g(x)} - \frac{L_1}{L_2} \right| &= \frac{|L_2(f(x) - L_1) - L_1(g(x) - L_2)|}{|g(x)||L_2|} \\ &\leq \frac{|L_2||f(x) - L_1| + |L_1||g(x) - L_2|}{|g(x)||L_2|} \\ &< \frac{2}{|L_2|^2} \left(|L_2| \frac{|L_2|\epsilon}{4} + |L_1| \frac{|L_2|^2\epsilon}{4(1 + |L_1|)} \right) \\ &< \frac{2}{|L_2|^2} \left(\frac{|L_2|^2\epsilon}{4} + 1 \cdot \frac{|L_2|^2\epsilon}{4} \right) \\ &= \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L_1}{L_2}$. ■

Corolário 5.4.1. Sejam $n \in \mathbb{N}$, $A \subseteq \mathbb{R}$, $a \in A'$. Para cada $i \in [n]$, seja $f_i : A \rightarrow \mathbb{R}$ tal que existe $\lim_{x \rightarrow a} f_i(x)$.

(a) O limite da soma é igual à soma dos limites:

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\sum_{i=1}^n f_i(x) \right) = \sum_{i=1}^n \left(\lim_{x \rightarrow a} f_i(x) \right).$$

(b) O limite do produto é igual ao produto dos limites:

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\prod_{i=1}^n f_i(x) \right) = \prod_{i=1}^n \left(\lim_{x \rightarrow a} f_i(x) \right).$$

Prova. Por indução. ■

(a) ■

(b) ■

Fonte: [21, p. 135]

Teorema 5.4.3. Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $B \subseteq A$, $a \in B'$ e $L \in \mathbb{R}$.

(a) Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, então $\lim_{x \rightarrow a} f|_B(x) = L$.

(b) Se $B = I \cap A$, onde $I \subseteq \mathbb{R}$ é um intervalo aberto tal que $a \in I$, então

$$\lim_{x \rightarrow a} f|_B(x) = L \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Prova. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$.

- (a) Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Como $B \subseteq A$, para todo $x \in B$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $x \in A$ e, portanto,

$$|f|_B(x) - L| = |f(x) - L| < \epsilon.$$

Logo, $\lim_{x \rightarrow a} f|_B(x) = L$. ■

- (b) Como $\lim_{x \rightarrow a} f|_B(x) = L$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in B$, se $0 < |x - a| < \delta_1$, então $|f|_B(x) - L| < \epsilon$. Como I é aberto e $a \in I$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $V_{\delta_2}(a) \subseteq I$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Logo, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $x \in V_{\delta_2}(a) \subseteq I$, donde $x \in I \cap A = B$; com isso,

$$|f(x) - L| = |f|_B(x) - L| < \epsilon.$$

Logo, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$. ■

Teorema 5.4.4 (Conservação da Ordem). Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in A'$.

- (a) Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) < \lim_{x \rightarrow a} g(x)$, então existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f < g$ em $V_r^*(a) \cap A$.
 (b) Se existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f \leq g$ em $V_r^*(a) \cap A$, então $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$.

Prova. Sejam $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$.

- (a) Seja $\epsilon = \frac{L_2 - L_1}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon$; em particular, $f(x) < L_1 + \epsilon$. Como $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_2$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon$; em particular, $L_2 - \epsilon < g(x)$. Pois tome $r := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Logo, para todo $x \in V_r^*(a) \cap A$, isto é, $x \in A$ tal que $0 < |x - a| < r$, temos

$$f(x) < L_1 + \epsilon = L_2 - \epsilon < g(x),$$

isto é, $f(x) < g(x)$ para todo $x \in V_r^*(a) \cap A$. ■

- (b) Suponha, por absurdo, que $L_2 < L_1$. Pelo item anterior, existe $r' \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f > g$ em $V_{r'}^*(a) \cap A$. Pois tome $\delta := \min\{r, r'\}$. Então $f \leq g$ e $f > g$ em $V_\delta^*(a) \cap A$, uma contradição. Logo, $L_1 \leq L_2$. ■
 (b) Suponha, por absurdo, que $L_2 < L_1$. Como $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - g(x)) = L_1 - L_2$, tomando $L := L_1 - L_2$, para $\epsilon = L/2 \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_1$, então $|(f(x) - g(x)) - L| < L/2$. Em particular, $g < f$ em $V_{\delta_1}^*(a) \cap A$. Agora, seja $\delta := \min\{r, \delta_1\}$. Como $a \in A'$, existe $x_0 \in V_\delta^*(a) \cap A$. Como $x_0 \in V_{\delta_1}^*(a) \cap A$, temos $g(x_0) < f(x_0)$, e como $x_0 \in V_r^*(a) \cap A$, temos $f(x_0) \leq g(x_0)$, uma contradição. Logo, $L_1 \leq L_2$. ■

Teorema 5.4.5 (Confronto). Sejam $f, g, h : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in A'$ e $L \in \mathbb{R}$. Se existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f \leq g \leq h$ em $V_r^*(a) \cap A$, e se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ e $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$, então $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$.

Prova. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_1$, então $L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon$. Como $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_2$, então $L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon$. Seja $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Com isso, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então

$$L - \epsilon < f(x) \leq g(x) \leq h(x) < L + \epsilon,$$

isto é, $|g(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$. ■

Definição 5.4.2. Dizemos que $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é *localmente limitada* em $a \in A \cup A'$ se existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f|_{V_r(a) \cap A}$ é limitada.

Proposição 5.4.2. Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in A'$.

- (a) Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \in \mathbb{R}$, então f é localmente limitada em a .
- (b) Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ e g é localmente limitada em a , então $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = 0$.

Prova.

- (a) Seja $L := \lim_{x \rightarrow a} f(x)$. Para $\epsilon = 1$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < 1$. Com isso, para todo $x \in V_\delta^*(a) \cap A$, temos

$$|f(x)| = |f(x) - L + L| \leq |f(x) - L| + |L| < 1 + |L|.$$

Se $a \notin A$, então $V_\delta^*(a) \cap A = V_\delta(a) \cap A$ e f é localmente limitada em a . Se $a \in A$, então, para todo $x \in V_\delta(a) \cap A$, temos

$$|f(x)| \leq \max\{1 + |L|, |f(a)|\},$$

de modo que f é localmente limitada em a . ■

- (b) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como g é localmente limitada em a , existem $\delta_1, M \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $x \in V_{\delta_1}(a)$, então $|g(x)| \leq M$. Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_2$, então $|f(x)| < \frac{\epsilon}{M}$. Agora, tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Com isso, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então

$$|f(x)g(x)| = |f(x)||g(x)| < M \cdot \frac{\epsilon}{M} = \epsilon,$$

de modo que $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = 0$. ■

Proposição 5.4.3 (Conservação do sinal). Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in A'$.

- (a) Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \in \mathbb{R}_{>0}$, então existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f(x) > 0$ para todo $x \in V_r^*(a) \cap A$.
- (b) Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \in \mathbb{R}_{<0}$, então existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f(x) < 0$ para todo $x \in V_r^*(a) \cap A$.

Prova. Seja $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

- (a) Como $L \in \mathbb{R}_{>0}$, para $\epsilon = L$ existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < L$; em particular,

$$0 = L - L < f(x) < 2L.$$

Logo, $f(x) > 0$ para todo $x \in V_\delta^*(a) \cap A$. ■

- (b) Como $L \in \mathbb{R}_{<0}$, para $\epsilon = -L$ existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < -L$; em particular,

$$2L < f(x) < 0 = L - L.$$

Logo, $f(x) < 0$ para todo $x \in V_\delta^*(a) \cap A$. ■

5.4.1 Limites Laterais

Definição 5.4.3. Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $A \subseteq \mathbb{R}$.

- (a) Dizemos que a é um *ponto de acumulação à direita* de A se $]a, a + \delta[\cap A \neq \emptyset$ para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$. O conjunto de todos os pontos de acumulação à direita de A é denotado por A'_+ .
- (b) Dizemos que a é um *ponto de acumulação à esquerda* de A se $]a - \delta, a[\cap A \neq \emptyset$ para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$. O conjunto de todos os pontos de acumulação à esquerda de A é denotado por A'_- .

Definição 5.4.4 (Limites Laterais). Seja $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- (a) Dizemos que $L \in \mathbb{R}$ é o *limite lateral à direita* de f em $a \in A'_+$ se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(\epsilon, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Isso é denotado por

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L.$$

- (b) Dizemos que $L \in \mathbb{R}$ é o *limite lateral à esquerda* de f em $a \in A'_-$ se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(\epsilon, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta < x < a$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Isso é denotado por

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L.$$

Proposição 5.4.4 (Unicidade). Seja $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

- (a) O limite lateral à direita de f em $a \in A'_+$, quando existe, é único.
- (b) O limite lateral à esquerda de f em $a \in A'_-$, quando existe, é único.

Prova.

- (a) Provemos que se $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L_1$ e $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L_2$, então $L_1 = L_2$. Suponha, por absurdo, que $L_1 \neq L_2$, e seja $\epsilon := \frac{|L_1 - L_2|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L_1$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon$. Analogamente, como $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L_2$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta_2$, então $|f(x) - L_2| < \epsilon$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Como $a \in A'_+$, existe $x_0 \in A$ tal que $a < x_0 < a + \delta$; com isso, obtemos $|f(x_0) - L_1| < \epsilon$ e $|f(x_0) - L_2| < \epsilon$, donde

$$|L_1 - L_2| = |(f(x_0) - L_2) - (f(x_0) - L_1)|$$

$$\begin{aligned}
&\leq |f(x_0) - L_2| + |f(x_0) - L_1| \\
&< 2\epsilon \\
&= |L_1 - L_2|,
\end{aligned}$$

uma contradição. Logo, $L_1 = L_2$. ■

- (b) Provemos que se $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L_1$ e $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L_2$, então $L_1 = L_2$. Suponha, por absurdo, que $L_1 \neq L_2$, e seja $\epsilon := \frac{|L_1 - L_2|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L_1$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta_1 < x < a$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon$. Analogamente, como $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L_2$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta_2 < x < a$, então $|f(x) - L_2| < \epsilon$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Como $a \in A'_-$, existe $x_0 \in A$ tal que $a - \delta < x_0 < a$; com isso, obtemos $|f(x_0) - L_1| < \epsilon$ e $|f(x_0) - L_2| < \epsilon$, donde

$$\begin{aligned}
|L_1 - L_2| &= |(f(x_0) - L_2) - (f(x_0) - L_1)| \\
&\leq |f(x_0) - L_2| + |f(x_0) - L_1| \\
&< 2\epsilon \\
&= |L_1 - L_2|,
\end{aligned}$$

uma contradição. Logo, $L_1 = L_2$. ■

Teorema 5.4.6 (Bilateral $\Leftrightarrow$ Laterais). Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in A'_+ \cap A'_-$ e $L \in \mathbb{R}$. Então, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ se, e somente se, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ e $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$.

Prova.

- ($\Rightarrow$) Suponha que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Com isso, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta$, então $0 < x - a < \delta$, isto é, $0 < |x - a| < \delta$, donde $|f(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$. Analogamente, para todo $x \in A$, se $a - \delta < x < a$, temos $0 < a - x < \delta$, isto é, $0 < |x - a| < \delta$, donde $|f(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$.
- ($\Leftarrow$) Suponha que $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ e $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta_1$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Como $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta_2 < x < a$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Com isso, para todo $x \in A$ tal que $0 < |x - a| < \delta$, temos duas possibilidades: ou $x > a$ ou $x < a$. Se $x > a$, então $a < x < a + \delta \leq a + \delta_1$, donde $|f(x) - L| < \epsilon$. Se $x < a$, então $a - \delta_2 \leq a - \delta < x < a$, donde $|f(x) - L| < \epsilon$. Em ambos os casos, $|f(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

Logo, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$. ■

Proposição 5.4.5. Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $A \subseteq \mathbb{R}$.

- (a) Temos $a \in A'_+$ se, e somente se, $a \in (A \cap]a, +\infty[)'$.

(b) Temos $a \in A'_-$ se, e somente se, $a \in (A \cap]-\infty, a[)'$.

Prova.

(a) Seja $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$.

($\Rightarrow$) Como $a \in A'_+$, temos $]a, a + \delta[\cap A \neq \emptyset$, isto é, existe $x \in]a, a + \delta[\cap A$. Como $x \in]a, a + \delta[$, temos $a < x < a + \delta$, donde $x > a$ e $0 < |x - a| < \delta$. Com isso, $x \in]a, +\infty[$ e $x \in V_\delta^*(a)$. Como $x \in A$, temos $x \in V_\delta^*(a) \cap (A \cap]a, +\infty[)$, de modo que $V_\delta^*(a) \cap (A \cap]a, +\infty[) \neq \emptyset$. Logo, $a \in (A \cap]a, +\infty[)'$.

($\Leftarrow$) Como $a \in (A \cap]a, +\infty[)'$, temos $V_\delta^*(a) \cap (A \cap]a, +\infty[) \neq \emptyset$, isto é, existe $x \in V_\delta^*(a) \cap (A \cap]a, +\infty[)$. Como $x \in]a, +\infty[$, temos $x > a$. Como $x \in V_\delta^*(a)$, temos $0 < |x - a| < \delta$, isto é, $a - \delta < x < a + \delta$. Logo, $a < x < a + \delta$, donde $x \in]a, a + \delta[$. Como $x \in A$, temos $x \in]a, a + \delta[\cap A$, de modo que $]a, a + \delta[\cap A \neq \emptyset$. Logo, $a \in A'_+$.

Logo, $a \in A'_+ \Leftrightarrow a \in (A \cap]a, +\infty[)'$. ■

(b) Seja $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$.

($\Rightarrow$) Como $a \in A'_-$, temos $]a - \delta, a[\cap A \neq \emptyset$, isto é, existe $x \in]a - \delta, a[\cap A$. Como $x \in]a - \delta, a[$, temos $a - \delta < x < a$, donde $x < a$ e $0 < |x - a| < \delta$. Com isso, $x \in]-\infty, a[$ e $x \in V_\delta^*(a)$. Como $x \in A$, temos $x \in V_\delta^*(a) \cap (A \cap]-\infty, a[)$, de modo que $V_\delta^*(a) \cap (A \cap]-\infty, a[) \neq \emptyset$. Logo, $a \in (A \cap]-\infty, a[)'$.

($\Leftarrow$) Como $a \in (A \cap]-\infty, a[)'$, temos $V_\delta^*(a) \cap (A \cap]-\infty, a[) \neq \emptyset$, isto é, existe $x \in V_\delta^*(a) \cap (A \cap]-\infty, a[)$. Como $x \in]-\infty, a[$, temos $x < a$. Como $x \in V_\delta^*(a)$, temos $0 < |x - a| < \delta$, isto é, $a - \delta < x < a + \delta$. Logo, $a - \delta < x < a$, donde $x \in]a - \delta, a[$. Como $x \in A$, temos $x \in]a - \delta, a[\cap A$, de modo que $]a - \delta, a[\cap A \neq \emptyset$. Logo, $a \in A'_-$.

Logo, $a \in A'_- \Leftrightarrow a \in (A \cap]-\infty, a[)'$. ■

Proposição 5.4.6. Seja $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $L \in \mathbb{R}$.

(a) Se $a \in A'_+$, então

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f|_{A \cap]a, +\infty[}(x) = L.$$

(b) Se $a \in A'_-$, então

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f|_{A \cap]-\infty, a[}(x) = L.$$

Prova.

(a) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $a \in A'_+$, temos $a \in (A \cap]a, +\infty[)'$.

($\Rightarrow$) Como $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Seja $x \in A \cap]a, +\infty[$ tal que $0 < |x - a| < \delta$. Como $x \in]a, +\infty[$, temos $x > a$, donde $a < x < a + \delta$. Como $x \in A$, segue que $|f(x) - L| < \epsilon$, isto é, $|f|_{A \cap]a, +\infty[}(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x \rightarrow a} f|_{A \cap]a, +\infty[}(x) = L$.

($\Leftarrow$) Como $\lim_{x \rightarrow a} f \upharpoonright_{A \cap]a, +\infty[}(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A \cap]a, +\infty[$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f \upharpoonright_{A \cap]a, +\infty[}(x) - L| < \epsilon$. Seja $x \in A$ tal que $a < x < a + \delta$. Então $x \in]a, +\infty[$ e $x \in V_\delta^*(a) \cap]a, +\infty[\cap A$, donde $|f \upharpoonright_{A \cap]a, +\infty[}(x) - L| < \epsilon$, isto é, $|f(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$.

Logo, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f \upharpoonright_{A \cap]a, +\infty[}(x) = L$. ■

(b) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $a \in A'_-$, temos $a \in (A \cap]-\infty, a[)'$.

($\Rightarrow$) Como $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta < x < a$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Seja $x \in A \cap]-\infty, a[$ tal que $0 < |x - a| < \delta$. Como $x \in]-\infty, a[$, temos $x < a$, donde $a - \delta < x < a$. Como $x \in A$, segue que $|f(x) - L| < \epsilon$, isto é, $|f \upharpoonright_{A \cap]-\infty, a[}(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x \rightarrow a^-} f \upharpoonright_{A \cap]-\infty, a[}(x) = L$.

($\Leftarrow$) Como $\lim_{x \rightarrow a} f \upharpoonright_{A \cap]-\infty, a[}(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A \cap]-\infty, a[$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f \upharpoonright_{A \cap]-\infty, a[}(x) - L| < \epsilon$. Seja $x \in A$ tal que $a - \delta < x < a$. Então $x \in]-\infty, a[$ e $x \in V_\delta^*(a) \cap]-\infty, a[\cap A$, donde $|f \upharpoonright_{A \cap]-\infty, a[}(x) - L| < \epsilon$, isto é, $|f(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$.

Logo, $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f \upharpoonright_{A \cap]-\infty, a[}(x) = L$. ■

Parte IV

Álgebra Linear

Capítulo 6

Espaços Vetoriais

6.1 Espaços e Subespaços Vetoriais

Definição 6.1.1. Um *espaço vetorial real* é uma tripla $(V, +, \cdot)$, onde $+: V \times V \rightarrow V$ e $\cdot: \mathbb{R} \times V \rightarrow V$ são operações tais que

- A1: $u + (v + w) = (u + v) + w$ para quaisquer $u, v, w \in V$;
- A2: $u + v = v + u$ para quaisquer $u, v \in V$;
- A3: existe $0_V \in V$ tal que $u + 0_V = u$ para todo $u \in V$;
- A4: para cada $u \in V$ existe $v \in V$ tal que $u + v = 0_V$;
- M1: $\lambda_1 \cdot (\lambda_2 \cdot u) = (\lambda_1 \cdot \lambda_2) \cdot u$ para quaisquer $u \in V$ e $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$;
- M2: $(\lambda_1 + \lambda_2) \cdot u = \lambda_1 \cdot u + \lambda_2 \cdot u$ para quaisquer $u \in V$ e $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$;
- M3: $\lambda_1 \cdot (u + v) = \lambda_1 \cdot u + \lambda_1 \cdot v$ para quaisquer $u, v \in V$ e $\lambda_1 \in \mathbb{R}$;
- M4: $1 \cdot u = u$ para todo $u \in V$.

Os elementos de V são chamados de *vetores*.

Observação 6.1.1. Quando não houver perigo de confusão, podemos nos referir ao espaço vetorial $(V, +, \cdot)$ simplesmente como o conjunto V .

Exemplo 6.1.1.

- (a) O espaço $\mathbb{R}^n$, com soma e produto por escalar usuais, é um espaço vetorial real.
- (b) Seja $X \subseteq \mathbb{R}$. O conjunto $\mathbb{R}^X$, com soma e produto por escalar usuais, é um espaço vetorial real.
- (c) O conjunto $\mathbb{R}_{>0}$, com as operações $x \oplus y := x \cdot y$ e $\alpha \odot x := x^\alpha$, é um espaço vetorial real.

Proposição 6.1.1. Seja $(V, +, \cdot)$ um espaço vetorial.

- (a) (Unicidade)
 - i. O elemento neutro 0_V de $+$ é único.

- ii. O oposto aditivo de cada elemento de V é único.
- (b) (Integridade) Para quaisquer $u \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, temos
- i. $\lambda \cdot 0_V = 0_V$;
 - ii. $0 \cdot u = 0_V$;
 - iii. se $\lambda \cdot u = 0_V$, então $\lambda = 0$ ou $u = 0_V$.
- (c) (Sinais) Para quaisquer $u \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, temos
- i. $(-1) \cdot u = -u$;
 - ii. $-(-u) = u$;
 - iii. $(-\lambda) \cdot u = \lambda(-u) = -(\lambda \cdot u)$.
- (d) (Lei do Corte) Para quaisquer $u, v, w \in V$ e $\lambda, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, temos
- i. $u + w = v + w \Rightarrow u = v$;
 - ii. $\lambda \neq 0 \wedge \lambda \cdot u = \lambda \cdot v \Rightarrow u = v$;
 - iii. $u \neq 0_V \wedge \lambda_1 u = \lambda_2 u \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2$.
- (e) Se $V \neq \{0\}$, então V é infinito.

Prova.

Definição 6.1.2. Sejam $(V, +_V, \cdot_V)$ um espaço vetorial real e $W \subseteq V$. Dizemos que W é um *subespaço vetorial* de V se $(W, +_V \upharpoonright_{W \times W}, \cdot_V \upharpoonright_{\mathbb{R} \times W})$ é um espaço vetorial.

Proposição 6.1.2. Sejam $(V, +_V, \cdot_V)$ um espaço vetorial real e $W \subseteq V$. As seguintes afirmações são equivalentes.

- i. $(W, +_V \upharpoonright_{W \times W}, \cdot_V \upharpoonright_{\mathbb{R} \times W})$ é um espaço vetorial.
- ii. $0_V \in W$ e, para quaisquer $u, v \in W$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, $u +_V v \in W$ e $\lambda \cdot_V u \in W$.

Prova. ■

Exemplo 6.1.2. Todo espaço vetorial V tem pelo menos dois subespaços vetoriais, dito *triviais*: $\{0_V\}$ e o próprio V .

6.2 Combinações Lineares e Geradores

Definição 6.2.1. Seja $(V, +, \cdot)$ um espaço vetorial. Dizemos que $u \in V$ é uma *combinação linear* de $u_1, u_2, \dots, u_n \in V$ se existem $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tais que $u = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i$.

6.3 Dependência e Independência Linear

Definição 6.3.1. Seja $(V, +, \cdot)$ um espaço vetorial.

- (a) Dizemos que $u_1, u_2, \dots, u_n \in V$ são *linearmente independentes* (L.I.) se a única solução da equação $\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n = 0$ é $\lambda_i = 0$ para todo $i \in [n]$. Caso contrário, isto é, se existe uma solução tal que $\lambda_i \neq 0$ para algum $i \in [n]$, dizemos que $u_1, u_2, \dots, u_n \in V$ são *linearmente dependentes* (L.D.).
- (b) Seja $S \subseteq V$ finito.¹
- i. Dizemos que S é L.I. se os vetores de S são L.I..
 - ii. Dizemos que S é L.D. se os vetores de S são L.D..
- (c) Seja $S \subseteq V$ infinito.
- i. Dizemos que S é L.I. se todo subconjunto finito de S é L.I..
 - ii. Dizemos que S é L.D. se pelo menos um subconjunto finito de S é L.D..

6.4 Base e Dimensão

Lema 6.4.1. Seja $(V, +, \cdot)$ um espaço vetorial. Seja $S \subseteq V$ finito e L.I. Para todo $T \subseteq [S]$, se $|T| = |S| + 1$, então T é L.D..

Prova. ■

Definição 6.4.1. Seja $(V, +, \cdot)$ um espaço vetorial. Dizemos que $\mathcal{B} \subseteq V$ é uma *base* de V se $\mathcal{B}$ é L.I. e $[\mathcal{B}] = V$.

Teorema 6.4.1 (Completamento). Todo espaço vetorial finitamente gerado possui uma base.

Teorema 6.4.2 (Invariância). Seja $(V, +, \cdot)$ um espaço vetorial finitamente gerado. Se $\mathcal{B}_1$ e $\mathcal{B}_2$ são bases de V , então $|\mathcal{B}_1| = |\mathcal{B}_2|$.

Definição 6.4.2. A *dimensão* de um espaço vetorial finitamente gerado $(V, +, \cdot)$ é o número de vetores de qualquer uma de suas bases. Mais especificamente, se $\mathcal{B}$ é uma base de V , a dimensão de V é definida como $\dim V := |\mathcal{B}|$.

6.5 Produto Interno

¹Se S é finito, então $S = V$ somente se $V = \{0\}$.

Capítulo 7

Transformações Lineares

Definição 7.0.1. Sejam $(V, +_V, \cdot_V)$ e $(W, +_W, \cdot_W)$ espaços vetoriais.

- (a) Uma *transformação linear* é uma função $T : V \rightarrow W$ tal que $T(u +_V v) = T(u) +_W T(v)$ e $T(\lambda \cdot_V u) = \lambda \cdot_W T(u)$ para quaisquer $u, v \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$.
- (b) Um *operador linear* é uma transformação linear $T : V \rightarrow V$.

Exemplo 7.0.1. Sejam $(V, +, \cdot)$ e $(W, +, \cdot)$ espaços vetoriais.

- (a) A função $0 : V \rightarrow W$ definida por $0(v) = 0_W$ para todo $v \in V$ é uma transformação linear, chamada de *transformação nula*.
- (b) A função $I_V : V \rightarrow V$ definida por $I_V(v) = v$ para todo $v \in V$ é um operador linear, chamada de *transformação identidade*.

Definição 7.0.2. Sejam $(V, +_V, \cdot_V)$ e $(W, +_W, \cdot_W)$ espaços vetoriais. O conjunto de todas as transformações lineares de V em W é denotado por $\mathcal{L}(V, W)$, isto é,

$$\mathcal{L}(V, W) := \{T \in W^V : T \text{ é transformação linear}\}.$$

Proposição 7.0.1. Sejam $(V, +_V, \cdot_V)$ e $(W, +_W, \cdot_W)$ espaços vetoriais e $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear.

- (a) $T(0_V) = 0_W$.

Definição 7.0.3. Seja $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear.

- (a) O *núcleo* de T é definido como

$$\ker T := \{v \in V : T(v) = 0_W\}.$$

- (b) A *imagem* de T é definida como

$$\text{Im } T := \{w \in W : \exists v(v \in V \wedge T(v) = w)\}.$$

Teorema 7.0.1. Seja $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear.

- (a) $\ker T$ é um subespaço vetorial de V .
- (b) $\text{Im } T$ é um subespaço vetorial de W .

Capítulo 8

Matrizes e Sistemas Lineares

Definição 8.0.1. Sejam $m, n \in \mathbb{N}$.

(a) Uma *matriz de tamanho* $m \times n$ é uma função $A : [m] \times [n] \rightarrow \mathbb{R}$.

(b) Uma matriz $A : [m] \times [n] \rightarrow \mathbb{R}$ é denotada por

- i.
 - $A = (a_{ij})_{m \times n}$, onde $a_{ij} := A(i, j)$, para quaisquer $i \in [m]$ e $j \in [n]$.
 - $A = ([A]_{ij})_{m \times n}$, onde $[A]_{ij} := A(i, j)$, para quaisquer $i \in [m]$ e $j \in [n]$.

Dizemos que a_{ij} , ou $[A]_{ij}$, é a *entrada* de posição i, j .

- ii. uma tabela com m linhas e n colunas

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}_{m \times n}.$$

Definição 8.0.2. A *adição de matrizes* é a operação

$$+ : \mathbb{R}^{[m] \times [n]} \times \mathbb{R}^{[m] \times [n]} \rightarrow \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$$

tal que, para quaisquer $A, B \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$,

$$[A + B]_{ij} := [A]_{ij} + [B]_{ij},$$

para quaisquer $i \in [m]$ e $j \in [n]$.

Proposição 8.0.1. Sejam $A, B, C \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$.

(a) $A + (B + C) = (A + B) + C$.

(b) $A + B = B + A$.

(c) $A + 0 = A$.

(d) $A + (-A) = 0$.

Prova.

(a)

(b)

(c)

(d)

Definição 8.0.3. A multiplicação de uma matriz por um escalar é a operação

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{[m] \times [n]} \rightarrow \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$$

tal que, para quaisquer $\lambda \in \mathbb{R}$ e $A \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$,

$$[\lambda \cdot A]_{ij} := \lambda \cdot [A]_{ij},$$

para quaisquer $i \in [m]$ e $j \in [n]$.

Proposição 8.0.2. Sejam $A, B \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$ e $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$.

(a) $\lambda_1 \cdot (\lambda_2 \cdot A) = (\lambda_1 \cdot \lambda_2) \cdot A.$

(b) $(\lambda_1 + \lambda_2) \cdot A = \lambda_1 \cdot A + \lambda_2 \cdot A.$

(c) $\lambda_1 \cdot (A + B) = \lambda_1 \cdot A + \lambda_1 \cdot B.$

(d) $1 \cdot A = A.$

Prova.

(a)

(b)

(c)

(d)

Definição 8.0.4. A multiplicação de matrizes é a operação

$$\cdot : \mathbb{R}^{[m] \times [n]} \times \mathbb{R}^{[n] \times [p]} \rightarrow \mathbb{R}^{[m] \times [p]}$$

tal que, para quaisquer $A \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$ e $B \in \mathbb{R}^{[n] \times [p]}$,

$$[A \cdot B]_{ij} := \sum_{k=1}^n [A]_{ik} \cdot [B]_{kj},$$

para quaisquer $i \in [m]$ e $j \in [p]$.

Proposição 8.0.3. Sejam $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{jk})_{n \times p}$ e $C = (c_{ik})_{m \times p}$. Se $C = A \cdot B$, então

$$[C]_{ik} = \sum_{j=1}^n [A]_{ij} [B]_{jk},$$

para quaisquer $i \in [m]$ e $k \in [p]$.

Prova. ■

Proposição 8.0.4. Sejam A, B e C matrizes de tamanhos compatíveis e $\lambda \in \mathbb{R}$.

- (a) $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$.
- (b) $A \cdot I = I \cdot A = A$.
- (c)
 - i. $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
 - ii. $(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$
- (d) $(\lambda \cdot A) \cdot B = \lambda \cdot (A \cdot B) = A \cdot (\lambda \cdot B)$.

Prova.

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)

Definição 8.0.5. Seja $A \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$.

- (a) Dizemos que A é *invertível à esquerda* se existe $B \in \mathbb{R}^{[n] \times [m]}$ tal que $BA = I_n$. Dizemos, nesse caso, que B é uma *inversa à esquerda* de A .
- (b) Dizemos que A é *invertível à direita* se existe $B \in \mathbb{R}^{[n] \times [m]}$ tal que $AB = I_m$. Dizemos, nesse caso, que B é uma *inversa à direita* de A .
- (c) Dizemos que A é *invertível*, ou *não singular*, se é invertível à esquerda e à direita.
- (d) Dizemos que A é *singular* se não é invertível.

Proposição 8.0.5. A matriz inversa de uma matriz invertível é única.

Prova. Seja $A \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$ invertível. Então, por definição, existem $B_1, B_2 \in \mathbb{R}^{[n] \times [m]}$ tais que $B_1A = I_n$ e $AB_2 = I_m$. Com isso,

$$B_1 = B_1I_m = B_1(AB_2) = (B_1A)B_2 = I_nB_2 = B_2,$$

isto é, $B_1 = B_2$. ■

8.1 Operações e Matrizes Elementares

Dada uma matriz, podemos

- trocar a posição de duas de suas linhas;
- multiplicar uma de suas linhas por um escalar; e
- somar a uma de suas linhas uma outra linha que foi multiplicada por um escalar.

Estas são as chamadas *operações elementares*. Elas serão formalizadas nas definições a seguir e serão úteis no nosso estudo dos sistemas de equações lineares.

Definição 8.1.1. Seja $A \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$.

- (a) Seja $i \in [m]$. A i -ésima linha de A é a matriz $L_i(A) \in \mathbb{R}^{[1] \times [n]}$ definida por $[L_i(A)]_{1j} := a_{ij}$ para todo $j \in [n]$. Isso é denotado por

$$L_i(A) := \begin{bmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \end{bmatrix}.$$

- (b) Seja $j \in [n]$. A j -ésima coluna de A é a matriz $C_j(A) \in \mathbb{R}^{[m] \times [1]}$ definida por $[C_j(A)]_{i1} := a_{ij}$ para todo $i \in [m]$. Isso é denotado por

$$C_j(A) := \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}.$$

Definição 8.1.2. Sejam $A \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$ e $p, q \in [m]$, com $p \neq q$.

- (a) Definimos $A_{L_p \leftrightarrow L_q} \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$ por

$$L_i(A_{L_p \leftrightarrow L_q}) := \begin{cases} L_q(A) & \text{se } i = p \\ L_p(A) & \text{se } i = q \\ L_i(A) & \text{se } i \neq p, q \end{cases},$$

isto é,

$$[A_{L_p \leftrightarrow L_q}]_{ij} := \begin{cases} [A]_{qj} & \text{se } i = p \\ [A]_{pj} & \text{se } i = q \\ [A]_{ij} & \text{se } i \neq p, q \end{cases}.$$

- (b) Seja $\lambda \in \mathbb{R}_{\neq 0}$. Definimos $A_{L_p \leftarrow \lambda L_p} \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$ por

$$L_i(A_{L_p \leftarrow \lambda L_p}) := \begin{cases} \lambda \cdot L_p(A), & \text{se } i = p \\ L_i(A), & \text{se } i \neq p \end{cases}.$$

isto é,

$$[A_{L_p \leftarrow \lambda L_p}]_{ij} := \begin{cases} \lambda \cdot [A]_{pj} & \text{se } i = p \\ [A]_{ij} & \text{se } i \neq p \end{cases}.$$

- (c) Seja $\lambda \in \mathbb{R}_{\neq 0}$. Definimos $A_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q} \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$ por

$$L_i(A_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q}) := \begin{cases} L_p(A) + \lambda \cdot L_q(A), & \text{se } i = p \\ L_i(A), & \text{se } i \neq p \end{cases}.$$

isto é,

$$[A_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q}]_{ij} := \begin{cases} [A]_{pj} + \lambda \cdot [A]_{qj} & \text{se } i = p \\ [A]_{ij} & \text{se } i \neq p \end{cases}.$$

Intuitivamente, uma matriz elementar é uma matriz que foi obtida da matriz identidade pela aplicação de exatamente uma operação elementar.

Definição 8.1.3. Uma matriz $E \in \mathbb{R}^{[n] \times [n]}$ é dita *elementar* se existem $p, q \in [n]$, com $p \neq q$, tais que, exclusivamente,

- i. ou $E = I_{L_p \leftrightarrow L_q}$,
- ii. ou $E = I_{L_p \leftarrow \lambda L_p}$, para algum $\lambda \in \mathbb{R}_{\neq 0}$,

iii. ou $E = I_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q}$, para algum $\lambda \in \mathbb{R}_{\neq 0}$.

Proposição 8.1.1. As matrizes elementares são invertíveis.

Prova. Exibimos, explicitamente, as inversas.

- A inversa de $I_{L_p \leftrightarrow L_q}$ é ela mesma, isto é, $I_{L_p \leftrightarrow L_q} \cdot I_{L_p \leftrightarrow L_q} = I$.
- A inversa de $I_{L_p \leftarrow \lambda L_p}$ é $I_{L_p \leftarrow \frac{1}{\lambda} L_p}$, isto é,

$$I_{L_p \leftarrow \lambda L_p} \cdot I_{L_p \leftarrow \frac{1}{\lambda} L_p} = I_{L_p \leftarrow \frac{1}{\lambda} L_p} \cdot I_{L_p \leftarrow \lambda L_p} = I.$$

- A inversa de $I_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q}$ é $I_{L_p \leftarrow L_p - \lambda L_q}$, isto é,

$$I_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q} \cdot I_{L_p \leftarrow L_p - \lambda L_q} = I_{L_p \leftarrow L_p - \lambda L_q} \cdot I_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q} = I.$$

Logo, as matrizes elementares são invertíveis. ■

Na proposição a seguir, mostramos que fazer uma operação elementar numa matriz A equivale à multiplicar a matriz A por uma matriz elementar pela esquerda.

Proposição 8.1.2. Sejam $A \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$ e $p, q \in [m]$, com $p \neq q$, e $\lambda \in \mathbb{R}$.

- (a) Temos $A_{L_p \leftrightarrow L_q} = I_{L_p \leftrightarrow L_q} \cdot A$.
- (b) Temos $A_{L_p \leftarrow \lambda L_p} = I_{L_p \leftarrow \lambda L_p} \cdot A$.
- (c) Temos $A_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q} = I_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q} \cdot A$.

Prova.

- (a)
- (b)
- (c)

Definição 8.1.4. Sejam $A, B \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$. Dizemos que A e B são *equivalentes por linhas* se existe uma sequência finita de matrizes elementares $E_1, \dots, E_k \in \mathbb{R}^{[m] \times [m]}$ tais que

$$E_k \cdot E_{k-1} \cdot \dots \cdot E_2 \cdot E_1 \cdot A = B.$$

Isso é denotado por $A \sim B$.

Proposição 8.1.3. A equivalência por linhas é uma relação de equivalência.

Prova. ■

8.2 Eliminação Gaussiana e Decomposição LU

Intuitivamente, uma matriz é dita *escalonada* se o primeiro elemento não nulo de cada linha não nula está à esquerda do primeiro elemento não nulo de cada uma das linhas não nulas seguintes e se as linhas nulas estão abaixo das demais. Em uma matriz escalonada, o primeiro elemento não nulo de cada linha não nula é chamado de *pivô*, enquanto o número de linhas não nulas é chamado de *posto*.

Definição 8.2.1. Uma matriz $A \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$ é dita *escalonada* se existem $r \in [m]_0$ e $b : [r] \rightarrow [n]$ estritamente crescente tais que:

- i. $a_{ib_i} \neq 0$ para todo $i \in [r]$;
- ii. $a_{ij} = 0$ para quaisquer $i \in [r]$ e $j \in [n]$ tais que $j < b_i$; e
- iii. $a_{ij} = 0$ para quaisquer $i \in [m] \setminus [r]$ e $j \in [n]$.

Teorema 8.2.1. Toda matriz é equivalente por linhas a uma matriz escalonada.

Prova. ■

Intuitivamente, uma matriz escalonada é dita *reduzida* se todo pivô é unitário e se todos os outros elementos da coluna de um pivô são iguais a 0.

Definição 8.2.2. Uma matriz $A \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$ é dita *escalonada reduzida* se existem $r \in [m]_0$ e $b : [r] \rightarrow [n]$ estritamente crescente tais que:

- i. $a_{ib_i} = 1$ para todo $i \in [r]$;
- ii. $a_{kb_i} = 0$ para quaisquer $i \in [r]$ e $k \in [m] \setminus \{i\}$;
- iii. $a_{ij} = 0$ para quaisquer $i \in [r]$ e $j \in [n]$ tais que $j < b_i$; e
- iv. $a_{ij} = 0$ para quaisquer $i \in [m] \setminus [r]$ e $j \in [n]$.

Teorema 8.2.2. Toda matriz é equivalente por linhas a uma única matriz escalonada reduzida.

Prova. ■

Definição 8.2.3. Uma matriz $P \in \mathbb{R}^{[m] \times [m]}$ é dita uma *matriz de permutação* se $P = I_m$ ou se existem $k \in \mathbb{N}$ e matrizes elementares $E_1, \dots, E_k \in \mathbb{R}^{[m] \times [m]}$ da forma $I_{L_p \leftrightarrow L_q}$ tais que

$$P = E_k \cdot E_{k-1} \cdot \dots \cdot E_2 \cdot E_1.$$

Definição 8.2.4. Uma matriz $A \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$ é dita

- i. *triangular superior* se $a_{ij} = 0$ para quaisquer $i \in [m]$ e $j \in [n]$ com $i > j$.
- ii. *triangular inferior* se $a_{ij} = 0$ para quaisquer $i \in [m]$ e $j \in [n]$ com $i < j$.
- iii. *triangular inferior unitária* se é triangular inferior e $a_{ii} = 1$ para todo $i \in [\min\{m, n\}]$.

Teorema 8.2.3. Seja $A \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$. Existem uma matriz de permutação $P \in \mathbb{R}^{[m] \times [m]}$, uma matriz triangular inferior unitária $L \in \mathbb{R}^{[m] \times [m]}$ e uma matriz triangular superior $U \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$ tais que

$$P \cdot A = L \cdot U.$$

Prova. ■

8.3 Sistemas Lineares

Sejam $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ e $b \in \mathbb{R}$. Existem $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ tais que

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b?$$

Toda equação desse tipo é chamada de *equação linear nas incógnitas* $x_1, x_2, \dots, x_n$ com *coeficientes* $a_1, a_2, \dots, a_n$ e *termo independente* b . Resolver uma equação linear consiste em caracterizar explicitamente o conjunto

$$\{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b\}.$$

Como formalizar essas ideias? Fazemos isso usando matrizes.

Definição 8.3.1. Seja $n \in \mathbb{N}$.

- (a) Uma *equação linear* é um par (a, b) , onde $a \in \mathbb{R}^{[1] \times [n]}$ e $b \in \mathbb{R}^{[1] \times [1]}$.
- (b) Dizemos que $x \in \mathbb{R}^{[n] \times [1]}$ é uma *solução* de uma equação linear $(a, b) \in \mathbb{R}^{[1] \times [n]} \times \mathbb{R}^{[1] \times [1]}$ se $ax = b$.
- (c) O conjunto de todas as soluções de uma equação linear $(a, b) \in \mathbb{R}^{[1] \times [n]} \times \mathbb{R}^{[1] \times [1]}$ é denotado por $S(a, b)$, isto é,

$$S(a, b) := \{x \in \mathbb{R}^{[n] \times [1]} : ax = b\}.$$

Intuitivamente, um *sistema de equações lineares* é um conjunto finito de equações lineares. Com m equações e n incógnitas, a representação canônica é

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}.$$

Resolver um sistema de equações lineares consiste em caracterizar explicitamente o conjunto

$$\bigcap_{i=1}^m \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n = b_i\}.$$

Como formalizar essas ideias? Fazemos isso usando matrizes.

Definição 8.3.2. Sejam $m, n \in \mathbb{N}$.

- (a) Um *sistema de equações lineares* é um par (A, b) , onde $A \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]}$ e $b \in \mathbb{R}^{[m] \times [1]}$.
- (b) Dizemos que $x \in \mathbb{R}^{[n] \times [1]}$ é uma *solução* de um sistema de equações lineares $(A, b) \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]} \times \mathbb{R}^{[m] \times [1]}$ se $Ax = b$.
- (c) O conjunto de todas as soluções de um sistema de equações lineares $(A, b) \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]} \times \mathbb{R}^{[m] \times [1]}$ é denotado por $S(A, b)$, isto é,

$$S(A, b) := \{x \in \mathbb{R}^{[n] \times [1]} : Ax = b\}.$$

Por simplicidade, vamos nos referir a um sistema de equações lineares como um *sistema linear*, ou ainda, como um *sistema*.

Proposição 8.3.1. Seja $(A, b) \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]} \times \mathbb{R}^{[m] \times [1]}$ um sistema linear. Então

$$S(A, b) = \bigcap_{i \in [m]} S(L_i(A), L_i(b)).$$

Prova. ■

Definição 8.3.3. Seja $(A, b) \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]} \times \mathbb{R}^{[m] \times [1]}$ um sistema linear.

- (a) Dizemos que A é a *matriz de coeficientes* do sistema (A, b) .
- (b) Dizemos que $[A|b] \in \mathbb{R}^{[m] \times [n+1]}$, definida por

$$[A|b]_{ij} := \begin{cases} [A]_{ij} & \text{se } i \in [m] \text{ e } j \in [n] \\ [b]_{i1} & \text{se } i \in [m] \text{ e } j = n+1 \end{cases},$$

isto é,

$$[A|b] := \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_{11} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_{21} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_{m1} \end{bmatrix}_{m \times (n+1)},$$

é a *matriz aumentada* do sistema (A, b) .

Definição 8.3.4. Seja (A, b) um sistema linear.

- (a) Dizemos que (A, b) é *possível* se $S(A, b) \neq \emptyset$.
- (b) Dizemos que (A, b) é *impossível* se $S(A, b) = \emptyset$.

Teorema 8.3.1. Seja (A, b) um sistema linear. Se $|S(A, b)| \geq 2$, então $|S(A, b)| = |\mathbb{R}|$.

Prova. Como $|S(A, b)| \geq 2$, sejam $x_1, x_2 \in S(A, b)$, com $x_1 \neq x_2$. Defina $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{[n] \times [1]}$ por $f(\lambda) := \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$. Então, para todo $\lambda \in \mathbb{R}$, temos

$$Af(\lambda) = A[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] = b,$$

de modo que $f(\lambda) \in S(A, b)$. Com isso, $\text{Im } f \subseteq S(A, b)$. Agora, para quaisquer $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, se $f(\lambda_1) = f(\lambda_2)$, então $(\lambda_1 - \lambda_2)(x_1 - x_2) = 0$, e como $x_1 \neq x_2$, temos $\lambda_1 = \lambda_2$. Logo, f é injetiva, de modo que $|\mathbb{R}| \leq |S(A, b)|$. Agora, como $S(A, b) \subseteq \mathbb{R}^{[n] \times [1]}$ e $|\mathbb{R}^{[n] \times [1]}| = |\mathbb{R}|$, temos $|S(A, b)| \leq |\mathbb{R}|$. Logo, pelo teorema de Cantor-Schroeder-Berstein, temos $|S(A, b)| = |\mathbb{R}|$.

Definição 8.3.5. Seja (A, b) um sistema linear possível.

- (a) Dizemos que (A, b) é *determinado* se $|S(A, b)| = 1$.
- (b) Dizemos que (A, b) é *indeterminado* se $|S(A, b)| \geq 2$.

Definição 8.3.6. Dois sistemas lineares $(A, b) \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]} \times \mathbb{R}^{[m] \times [1]}$ e $(C, d) \in \mathbb{R}^{[p] \times [n]} \times \mathbb{R}^{[p] \times [1]}$ são ditos *equivalentes* se $S(A, b) = S(C, d)$.

Proposição 8.3.2. Sejam $(A, b), (C, d) \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]} \times \mathbb{R}^{[m] \times [1]}$ sistemas lineares.

- (a) Se as matrizes aumentadas $[A|b]$ e $[C|d]$ são equivalentes por linhas, então os sistemas (A, b) e (C, d) são equivalentes.
- (b) Se (A, b) e (C, d) são possíveis, então (A, b) e (C, d) são equivalentes se, e somente se, as matrizes aumentadas $[A|b]$ e $[C|d]$ são equivalentes por linhas.

Prova. Reginaldo, 32.

Definição 8.3.7. Um sistema linear (A, b) é *homogêneo* se $b = 0$.

Proposição 8.3.3. Todo sistema linear homogêneo $(A, 0)$ é possível.

Prova. Basta ver que $x = 0$ é uma solução, dita *trivial*. ■

Teorema 8.3.2. Seja $(A, 0) \in \mathbb{R}^{[m] \times [n]} \times \mathbb{R}^{[m] \times [1]}$ um sistema linear homogêneo.

- (a) Se $m < n$, então $(A, 0)$ tem uma solução não trivial, isto é, existe $x \in \mathbb{R}^{[n] \times [1]} \setminus \{0\}$ tal que $Ax = 0$.
- (b) Se $m < n$, então $(A, 0)$ tem infinitas soluções.

Prova. Elon, 27. ■

Parte V

Cálculo II

Capítulo 9

Limites e Continuidade

9.1 Topologia do Espaço Euclidiano

Definição 9.1.1. Sejam $a \in \mathbb{R}^n$ e $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

(a) A *bola aberta de centro a e raio r* é definida como

$$B_r(a) := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| < r\}.$$

(b) A *bola aberta furada de centro a e raio r* é definida como

$$B_r^*(a) := \{x \in \mathbb{R}^n : 0 < \|x - a\| < r\}.$$

Corolário 9.1.1. Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $r \in \mathbb{R}_{>0}$. Então $B_r^*(a) = B_r(a) \setminus \{a\}$.

Prova.

Definição 9.1.2. Sejam $a \in \mathbb{R}^n$ e $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

(a) Dizemos que a é um *ponto interior* de A se existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $B_r(a) \subseteq A$.

(b) O *interior* de A é definido como o conjunto de todos os pontos interiores de A , isto é,

$$\text{int } A := \{x \in A : \exists r(r \in \mathbb{R}_{>0} \wedge B_r(x) \subseteq A)\}.$$

Definição 9.1.3. Seja $A \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)_{\neq \emptyset}$.

(a) Dizemos que A é *aberto* se $\text{int } A = A$. Em particular, $\emptyset$ é aberto.

(b) Dizemos que A é *fechado* se A^C é aberto.

Corolário 9.1.2. Toda bola aberta é aberta.

Prova. Ver [13], página 113. ■

Teorema 9.1.1.

(a) Toda união de abertos do $\mathbb{R}^n$ é aberta.

(b) Toda interseção finita de abertos do $\mathbb{R}^n$ é aberta.

Prova.

Definição 9.1.4. Sejam $a \in \mathbb{R}^n$ e $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

(a) Dizemos que a é um *ponto de acumulação* de A se

$$B_r^*(a) \cap A \neq \emptyset$$

para todo $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

(b) O conjunto de todos os pontos de acumulação de A é denotado por A' , isto é,

$$A' := \{x \in \mathbb{R}^n : \forall r (r \in \mathbb{R}_{>0} \rightarrow B_r^*(x) \cap A \neq \emptyset)\}.$$

Definição 9.1.5. Sejam $a \in \mathbb{R}^n$ e $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

(a) Dizemos que a é um *ponto exterior* de A se existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $B_r(a) \cap A = \emptyset$.

(b) O *exterior* de A , é definido como o conjunto de todos os pontos exteriores de A , isto é,

$$\text{ext } A := \{x \in \mathbb{R}^n : \exists r (r \in \mathbb{R}_{>0} \wedge B_r(x) \cap A = \emptyset)\}.$$

Definição 9.1.6. Sejam $a \in \mathbb{R}^n$ e $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

(a) Dizemos que a é um *ponto da fronteira* de A se $a \notin \text{int } A$ e $a \notin \text{ext } A$.

(b) O conjunto de todos os pontos da fronteira de A é denotado por ∂A , isto é,

$$\partial A := \{x \in \mathbb{R}^n : x \notin \text{int } A \wedge x \notin \text{ext } A\}.$$

Parte VI

Espaços Métricos

Capítulo 10

Espaços Métricos

Definição 10.0.1.

- (a) Uma *métrica* em $X \neq \emptyset$ é uma função $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ tal que, para quaisquer $x, y, z \in X$,
- (a) $d(x, y) \geq 0$;
 - (b) $d(x, y) = 0$ se, e somente se, $x = y$.
 - (c) $d(x, y) = d(y, x)$; e
 - (d) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.
- (b) Um *espaço métrico* é um par (X, d) , onde $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ é uma métrica em $X \neq \emptyset$.

Bibliografia

- [1] APOSTOL, Tom Mike. *Calculus Volume I*. 2ª ed. John Wiley e Sons, Inc., 1967.
- [2] APOSTOL, Tom Mike. *Calculus Volume II*. 2ª ed. John Wiley e Sons, Inc., 1967.
- [3] APOSTOL, Tom Mike. *Mathematical Analysis*. 2ª ed. Addison-Wesley Publishing Company, 1977.
- [4] AURICHI, Leandro F. *Cálculo não renal*. Notas de Aula, 2025.
- [5] CAMINHA, Antonio. *Tópicos de Matemática Elementar - volume 3: Introdução à Análise*. 3ª ed. Editora da SBM, 2024.
- [6] CAMINHA, Antonio. *Tópicos de Matemática Elementar - volume 4: Combinatória*. 3ª ed. Editora da SBM, 2024.
- [7] FAJARDO, Rogério A. S. *A Teoria dos Conjuntos e os Fundamentos da Matemática*. 1ª ed. Edusp, 2024.
- [8] FAJARDO, Rogério A. S. *Lógica Matemática*. 1ª ed. Edusp, 2017.
- [9] FEITOSA, Hércules de Araújo; ALFONSO, Alexys Bruno; NASCIMENTO, Maria Cunha. *Teoria dos Conjuntos*. 1ª ed. Editora Ciência Moderna, 2010.
- [10] FEITOSA, Hércules de Araújo; PAULOVICH, Leonardo. *Um Prelúdio à Lógica*. 1ª ed. Editora UNESP, 2005.
- [11] FRANCO, Tertuliano. *Princípios de Combinatória e Probabilidade*. 1ª ed. Editora do IMPA, 2020.
- [12] GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. *Um Curso de Cálculo Volume 1*. 5ª ed. LTC, 2001.
- [13] GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. *Um Curso de Cálculo Volume 2*. 5ª ed. LTC, 2001.
- [14] GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. *Um Curso de Cálculo Volume 3*. 5ª ed. LTC, 2001.
- [15] GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. *Um Curso de Cálculo Volume 4*. 5ª ed. LTC, 2001.
- [16] JECH, Thomas; HRBACEK, Karel. *Introduction to Set Theory*. 3ª ed. CRC Press, 1999.
- [17] JOHNSONBAUGH, Richard; PFAFFENBERGER, W. E. *Foundations of Mathematical Analysis*. 1ª ed. MARCEL DEKKER, INC., 1981.
- [18] LEARY, Christopher; KRISTIANSEN, Lars. *A Friendly Introduction to Mathematical Logic*. 2ª ed. Milne Library Publishing, 2015.
- [19] LIMA, Elon Lages. *Álgebra Linear*. 10ª ed. Editora do IMPA, 2020.
- [20] LIMA, Elon Lages. *Análise Real vol. 1*. 13ª ed. Editora do IMPA, 2024.

- [21] LIMA, Elon Lages. *Curso de Análise vol. 1*. 15ª ed. Editora do IMPA, 2022.
- [22] Moschovakis, Yiannis. *Notes on Set Theory*. 2ª ed. Springer, 2006.
- [23] NEVES, Wladimir. *Uma Introdução à Análise Real*. 1ª ed. Editora UFRJ, 2014.
- [24] QUEVEDO, José M. Muñoz. *Introducción a la teoría de conjuntos*. 4ª ed. Universidad Nacional de Colombia, 2002.
- [25] ROLLA, Leonardo T.; LIMA, Bernardo N. B. de. *Probabilidade*. 1ª ed. Editora do IMPA, 2026.
- [26] SHOENFIELD, Joseph R. *Mathematical Logic*. 1ª ed. Addison-Wesley Publishing Company, 1967.
- [27] Solomon, Feferman. *The Number Systems*. 2Addison-Wesley Publishing Company. 1, 1964.
- [28] SPIVAK, Michael. *Calculus*. 4ª ed. Publish or Perish, Inc., 2008.
- [29] STROMBERG, Karl R. *An Introduction to Classical Real Analysis*. 1ª ed. Wadsworth, Inc., 1981.
- [30] WHITE, A. J. *Real Analysis: an introduction*. 1ª ed. Addison-Wesley Publishing Company, 1968.